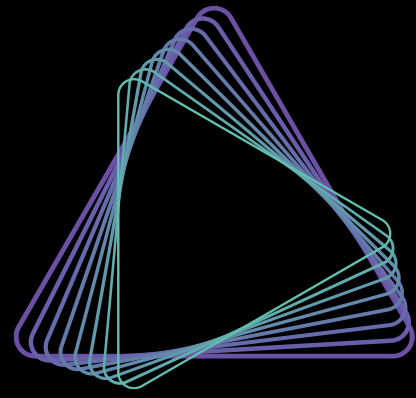




AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

R语言基础

转录组 葛金燕
2024年/7月

目录



R语言简介

R语言安装与环境配置

基础语法

数据输入和输出

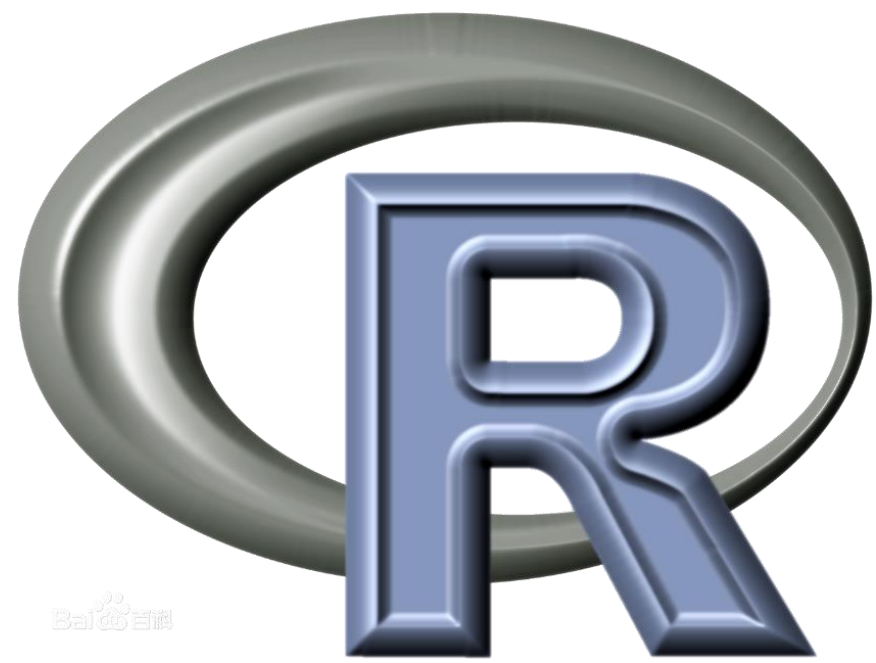
数据可视化

实战案例

R语言简介

01

R语言简介



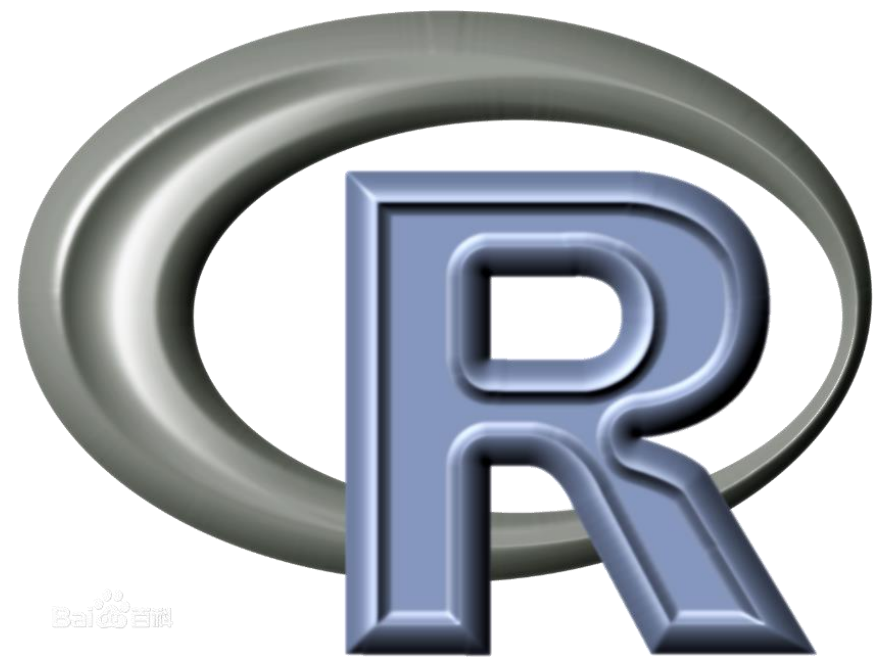
R是什么？

- 1、R语言来自S语言，是S语言的一个变种。
- 2、R是一个自由源代码软件，GPL授权，R实现了与S语言基本相同的功能和统计功能。

R的特点：

- 1、自由软件，免费、开放源代码，支持各个主要计算机系统
- 2、完整的程序设计语言，基于函数和对象，可以自定义函数，调入C、C++、Fortran编译的代码
- 3、具有完善的数据类型，如向量、矩阵、因子、数据集、一般对象等，支持缺失值，代码像伪代码一样简洁、可读
- 4、强调交互式数据分析，支持复杂算法描述，图形功能强
- 5、实现了经典的、现代的统计方法，如参数和非参数假设检验、线性回归、广义线性回归、非线性回归、可加模型、树回归、混合模型、方差分析、判别、聚类、时间序列分析等
- 6、统计科研工作者广泛使用R进行计算和发表算法，R有上万扩展包

R语言简介



R的可以用来做什么？

1. 数据分析和统计计算：

- 描述性统计（均值、中位数、标准差等）。
- 推断性统计（t检验、卡方检验、ANOVA等）。
- 回归分析和时间序列分析。

2. 数据可视化：

- 基本绘图（散点图、柱状图、箱线图、直方图等）。
- 高级绘图（使用ggplot2包创建复杂图形）。
- 交互式图形（使用shiny包创建交互式Web应用）。

3. 机器学习：

- 分类、回归、聚类等算法。
- 提供多种机器学习工具和包，如caret和randomForest。

4. 数据处理和清洗：

- 数据导入和导出。
- 数据变换、合并、子集选择。
- 清洗和整理大规模数据集。

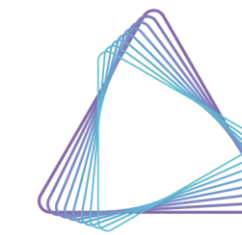
5. 报告和可重复研究：

- 使用knitr和rmarkdown包创建动态报告。
- 集成代码和结果，提高研究的可重复性。

6. 生物信息学：

- 使用Bioconductor包进行基因表达分析、序列分析等。
- 处理生物信息学数据。

7. ...



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

R语言安装与环境配置

02

R的安装与环境配置



<https://www.r-project.org/>



<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

R下载和安装-Windows



1. 下载R安装程序

- (1) 打开R官方网站 (<https://cran.r-project.org/mirrors.html>)
- (2) 选择一个镜像站点。比如本次选择了清华大学镜像点

CRAN Mirrors

The Comprehensive R Archive Network is available at the following URLs, please choose a location close to you. Some statistics on the status of the mirrors can be found here: [main page](#), [windows release](#), [windows old release](#).

If you want to host a new mirror at your institution, please have a look at the [CRAN Mirror HOWTO](#).

0-Cloud	https://cloud.r-project.org/	Automatic redirection to servers worldwide, currently sponsored by Posit
Argentina	http://mirror.fcaglp.unlp.edu.ar/CRAN/	Universidad Nacional de La Plata
Australia	https://cran.csiro.au/ https://mirror.aarnet.edu.au/pub/CRAN/ https://cran.ms.unimelb.edu.au/	CSIRO AARNET School of Mathematics and Statistics, University of Melbourne
Austria	https://cran.wu.ac.at/	Wirtschaftsuniversität Wien
Belgium	https://www.freeststatistics.org/cran/ https://ftp.belnet.be/mirror/CRAN/	Patrick Wessa Belnet, the Belgian research and education network
Brazil	https://cran-r.c3sl.ufpr.br/ https://cran.fiocruz.br/ https://vps.fmvz.usp.br/CRAN/ https://brieger.esalq.usp.br/CRAN/	Universidade Federal do Parana Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro University of Sao Paulo, Sao Paulo University of Sao Paulo, Piracicaba
Bulgaria	https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/	Sofia University
Canada	https://mirror.rcg.sfu.ca/mirror/CRAN/ https://muug.ca/mirror/cran/ https://mirror.csclub.uwaterloo.ca/CRAN/ https://cran.mirror.rafa.ca/	Simon Fraser University, Burnaby Manitoba Unix User Group University of Waterloo Rafal Rzeczkowski
Chile	https://cran.dcc.uchile.cl/	Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile
China	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/ https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/ https://mirrors.pku.edu.cn/CRAN/ https://mirrors.ustc.edu.cn/CRAN/ https://mirrors.zju.edu.cn/CRAN/ https://mirror-hk.koddos.net/CRAN/	TUNA Team, Tsinghua University Beijing Foreign Studies University Peking University University of Science and Technology of China Zhejiang University KoDDoS in Hong Kong

R下载和安装

1. 下载R安装程序

(3) 在网站的首页上，找到并点击 "Download R for Windows" 链接



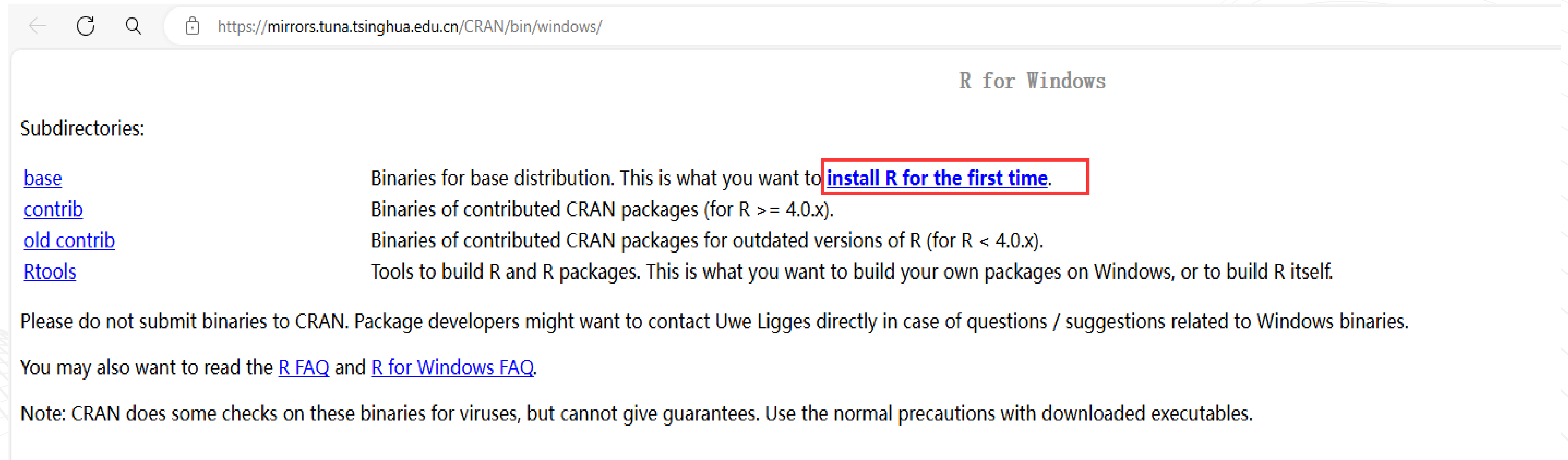
R is 'GNU S', a freely available language and environment for statistical computing and graphics which provides a wide variety of statistical and graphical techniques: linear and nonlinear modelling, statistical tests, time series analysis, classification, clustering, etc. Please consult the [R project homepage](#) for further information.

CRAN is a network of ftp and web servers around the world that store identical, up-to-date, versions of code and documentation for R. Please use the CRAN [mirror](#) nearest to you to minimize

R下载和安装

1. 下载R安装程序

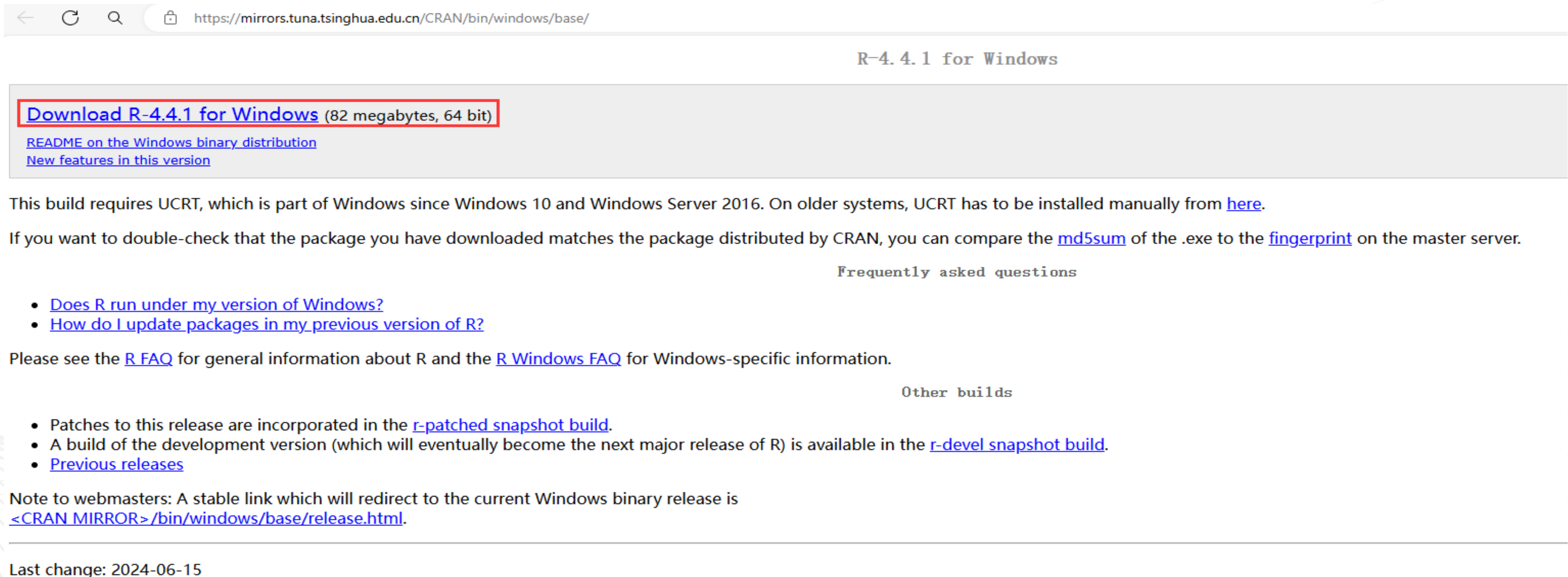
(4) 在页面中找到并点击 "install R for the first time" 链接



R下载和安装

1. 下载R安装程序

(5) 下载最新版本的R for Windows安装程序，然后运行下载的文件。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/base/`. The page title is "R-4.4.1 for Windows". A prominent link "Download R-4.4.1 for Windows (82 megabytes, 64 bit)" is highlighted with a red box. Below this link are two smaller links: "README on the Windows binary distribution" and "New features in this version". The main text on the page states: "This build requires UCRT, which is part of Windows since Windows 10 and Windows Server 2016. On older systems, UCRT has to be installed manually from [here](#). If you want to double-check that the package you have downloaded matches the package distributed by CRAN, you can compare the [md5sum](#) of the .exe to the [fingerprint](#) on the master server." Below this is a section titled "Frequently asked questions" with two bullet points: "Does R run under my version of Windows?" and "How do I update packages in my previous version of R?". Further down, it says "Please see the [R FAQ](#) for general information about R and the [R Windows FAQ](#) for Windows-specific information." There is also a section titled "Other builds" with three bullet points: "Patches to this release are incorporated in the [r-patched snapshot build](#).", "A build of the development version (which will eventually become the next major release of R) is available in the [r-devel snapshot build](#).", and "Previous releases". At the bottom, a note to webmasters provides a stable link: "<CRAN MIRROR>/bin/windows/base/release.html". The footer of the page indicates "Last change: 2024-06-15".

R下载和安装

2. 安装R

- 1、运行下载的R安装程序
- 2、按照安装向导的提示进行安装，默认设置即可
- 3、默认情况下，R会安装到 C:\Program Files\R\ 目录下（本次是更改了安装目录）

请注意：安装路径不要出现中文

名称

↓ R-4.4.1-win



安装向导 - R for Windows 4.4.1



R for Windows 4.4.1安装完成

安装向导已在您的电脑上安装R for Windows 4.4.1。可以通过已安装的快捷方式来打开此应用程序。

点击“结束”退出安装。

结束(E)

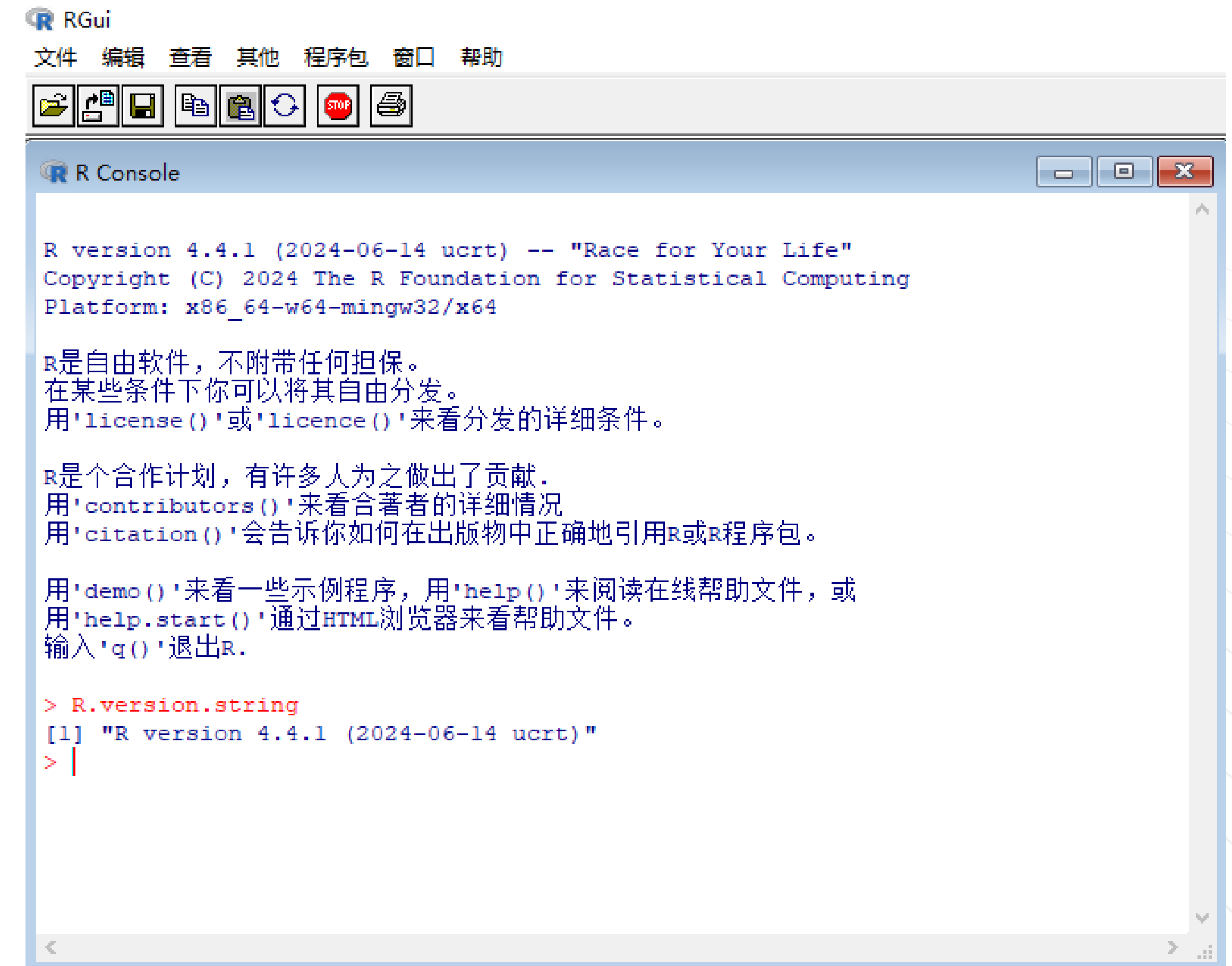
R下载和安装

3. 验证R安装

打开R控制台（在Windows上是RGui），并输入以下命令：

`R.version.string`

这将显示R的版本信息，以确认安装是否成功。



The screenshot shows the RGui application window. The title bar says "RGui". The menu bar includes "文件", "编辑", "查看", "其他", "程序包", "窗口", and "帮助". The toolbar contains icons for file operations and execution. The "R Console" window is open, displaying the following text:

```
R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt) -- "Race for Your Life"
Copyright (C) 2024 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

R是自由软件，不附带任何担保。
在某些条件下你可以将其自由分发。
用'license()'或'licence()'来看分发的详细条件。

R是个合作计划，有许多人为之做出了贡献。
用'contributors()'来看合著者的详细情况
用'citation()'会告诉你如何在出版物中正确地引用R或R程序包。

用'demo()'来看一些示例程序，用'help()'来阅读在线帮助文件，或
用'help.start()'通过HTML浏览器来看帮助文件。
输入'q()'退出R.

> R.version.string
[1] "R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)"
> |
```

RStudio下载和安装-Windows



1. RStudio下载

(1) 打开RStudio官方网站(<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>)。下拉找到电脑对应的版本下载（本次该电脑是windows10）

OS	Download	Size	SHA-256
Windows 10/11	RSTUDIO-2024.04.2-764.EXE	262.79 MB	09E1E38A
macOS 12+	RSTUDIO-2024.04.2-764.DMG	664.40 MB	D0DDD395
Ubuntu 20/Debian 11	RSTUDIO-2024.04.2-764-AMD64.DEB	194.73 MB	87B20155
Ubuntu 22/Debian 12	RSTUDIO-2024.04.2-764-AMD64.DEB	196.64 MB	1D0BD2F5
OpenSUSE 15	RSTUDIO-2024.04.2-764-X86_64.RPM	196.89 MB	CC0E1D88
Fedora 34/Red Hat 8	RSTUDIO-2024.04.2-764-X86_64.RPM	219.85 MB	DC097731
Fedora 36/Red Hat 9	RSTUDIO-2024.04.2-764-X86_64.RPM	210.75 MB	38140ED7

RStudio下载和安装

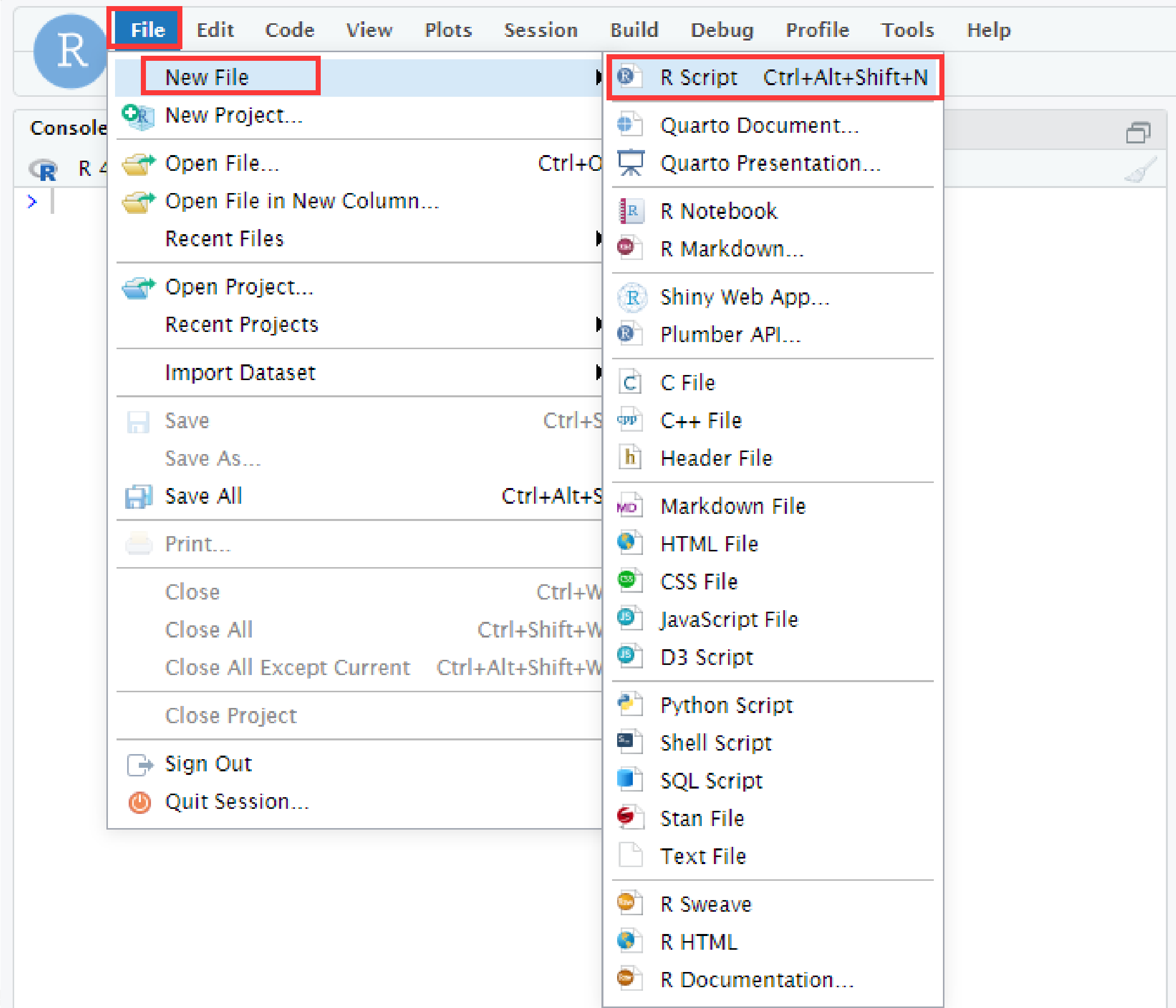
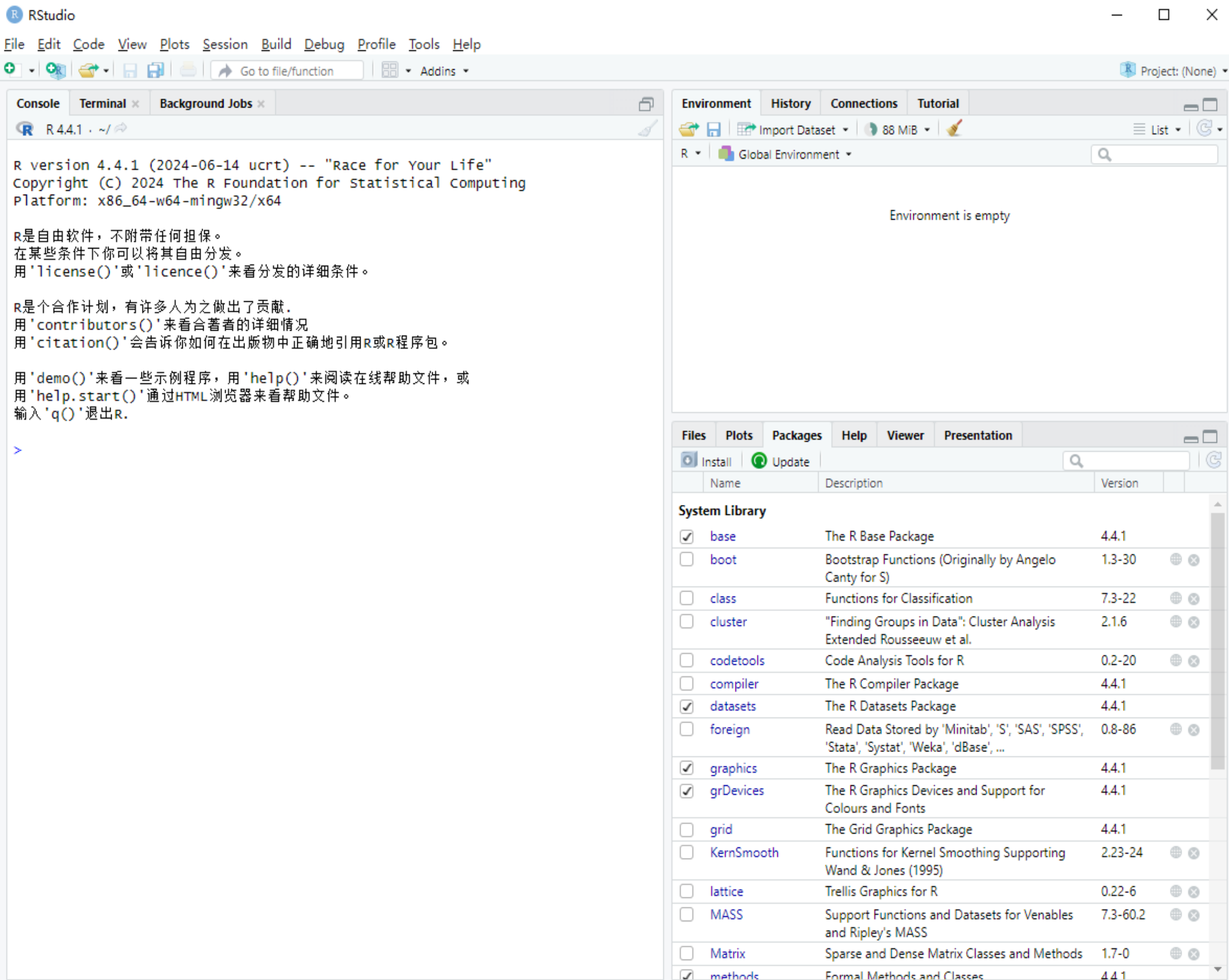
2. RStudio安装

- (1) 运行下载的RStudio安装程序
- (2) 按照安装向导的提示进行安装，默认设置即可，自定义安装路径最好不要出现中文
- (3) 安装完成后，可以从开始菜单中最近添加启动Rstudio或者点击安装路径下/rstudio应用程序

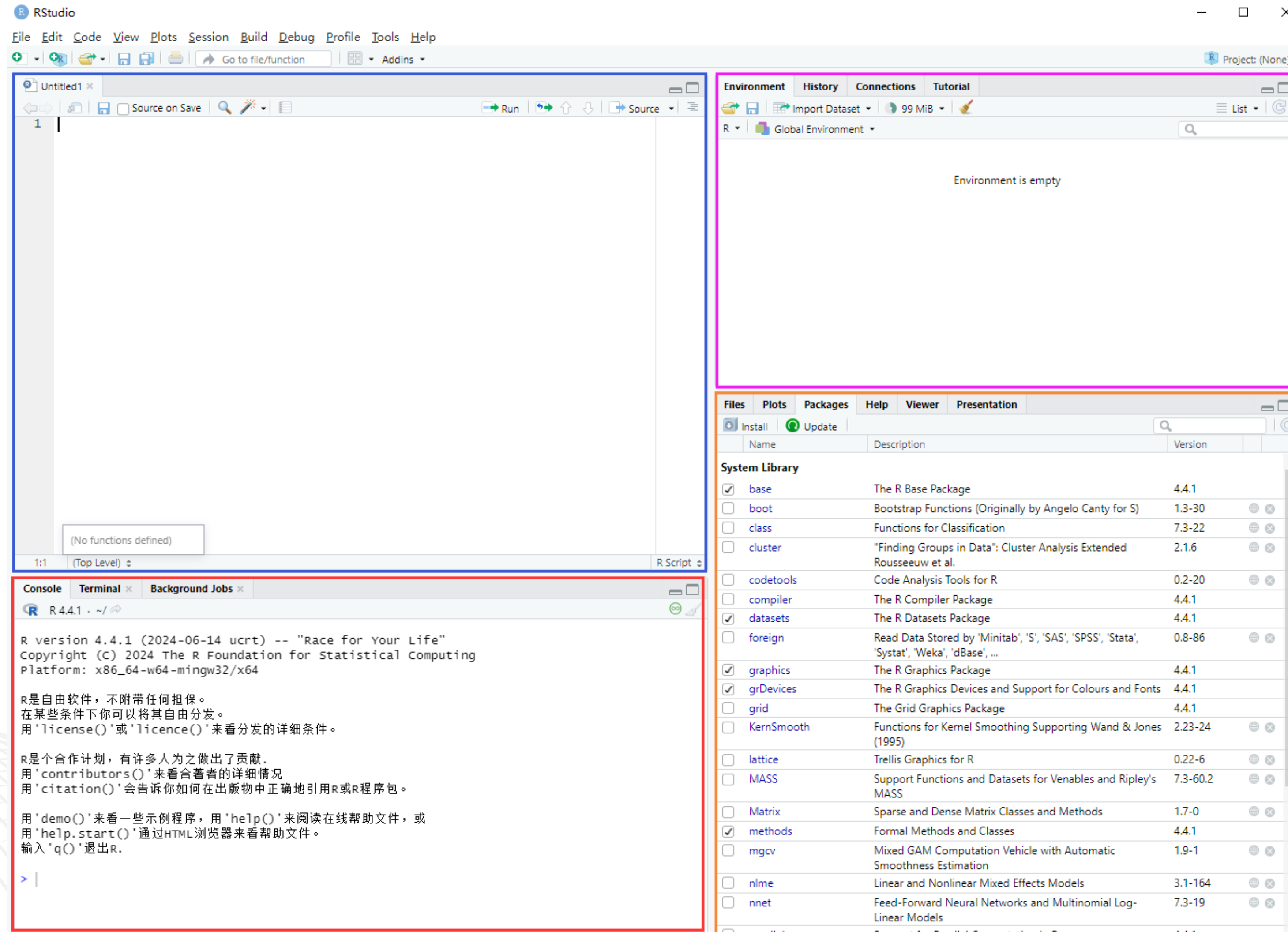


RStudio下载和安装

3. 打开RStudio



Rstudio界面展示说明

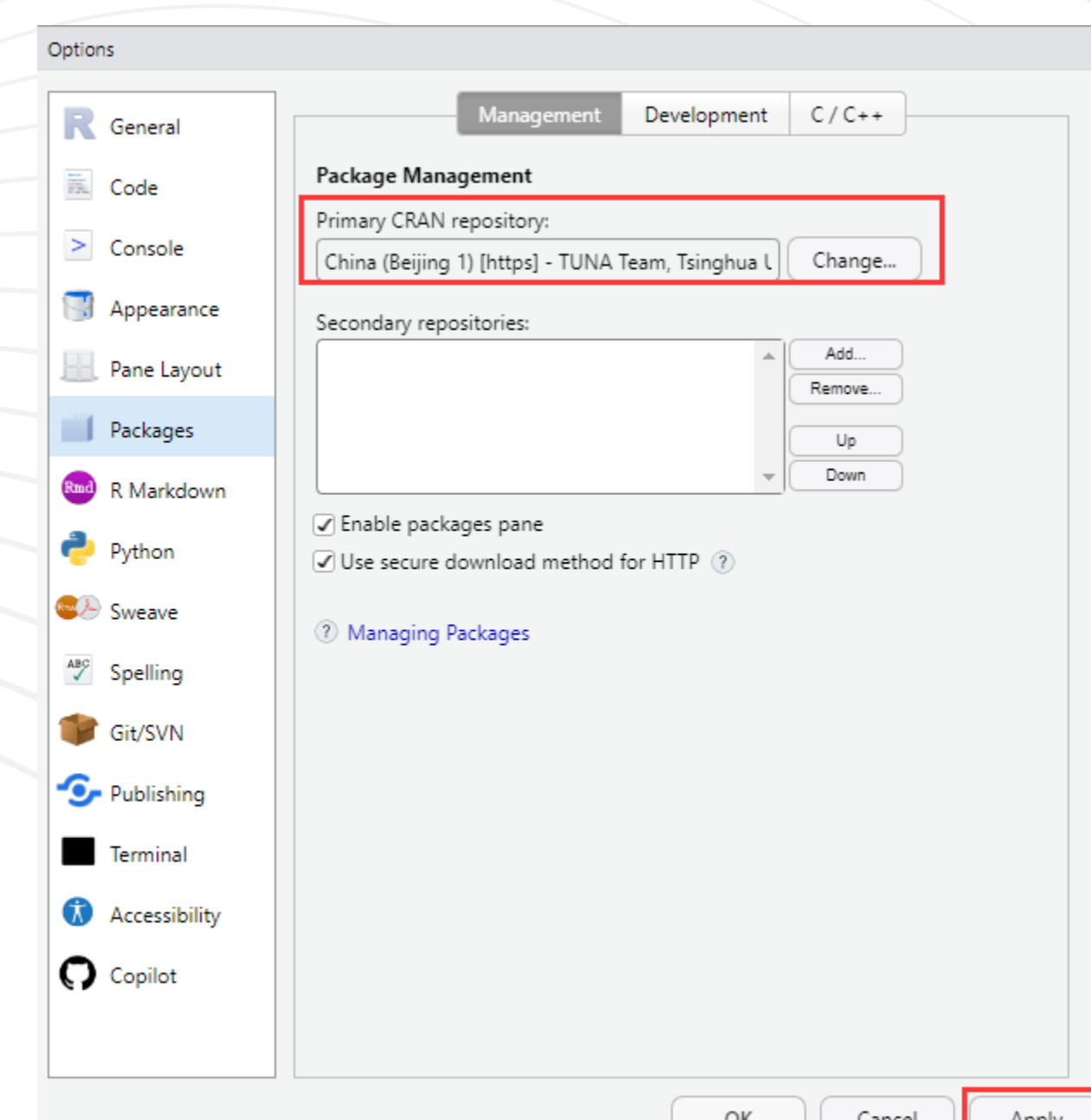
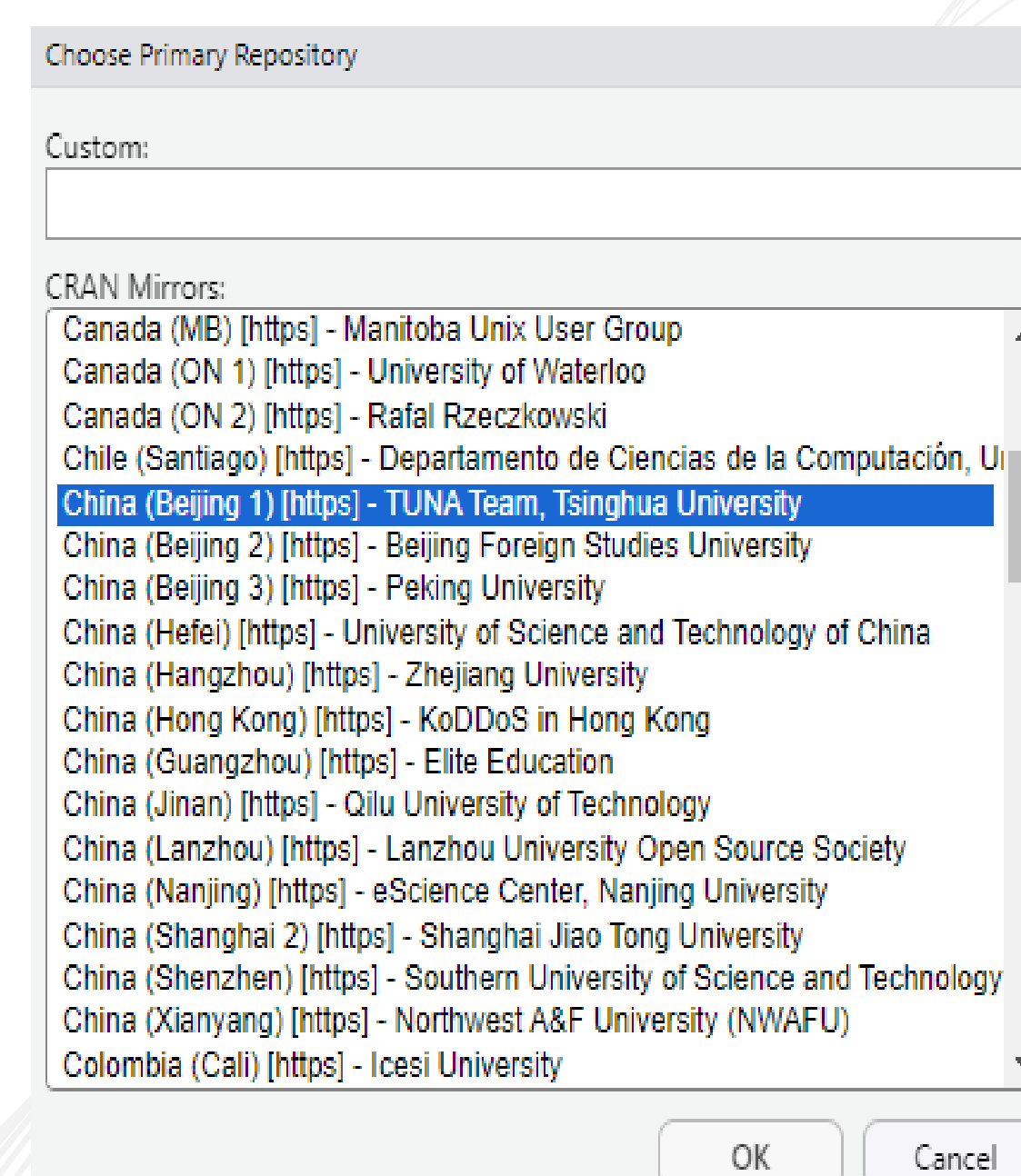
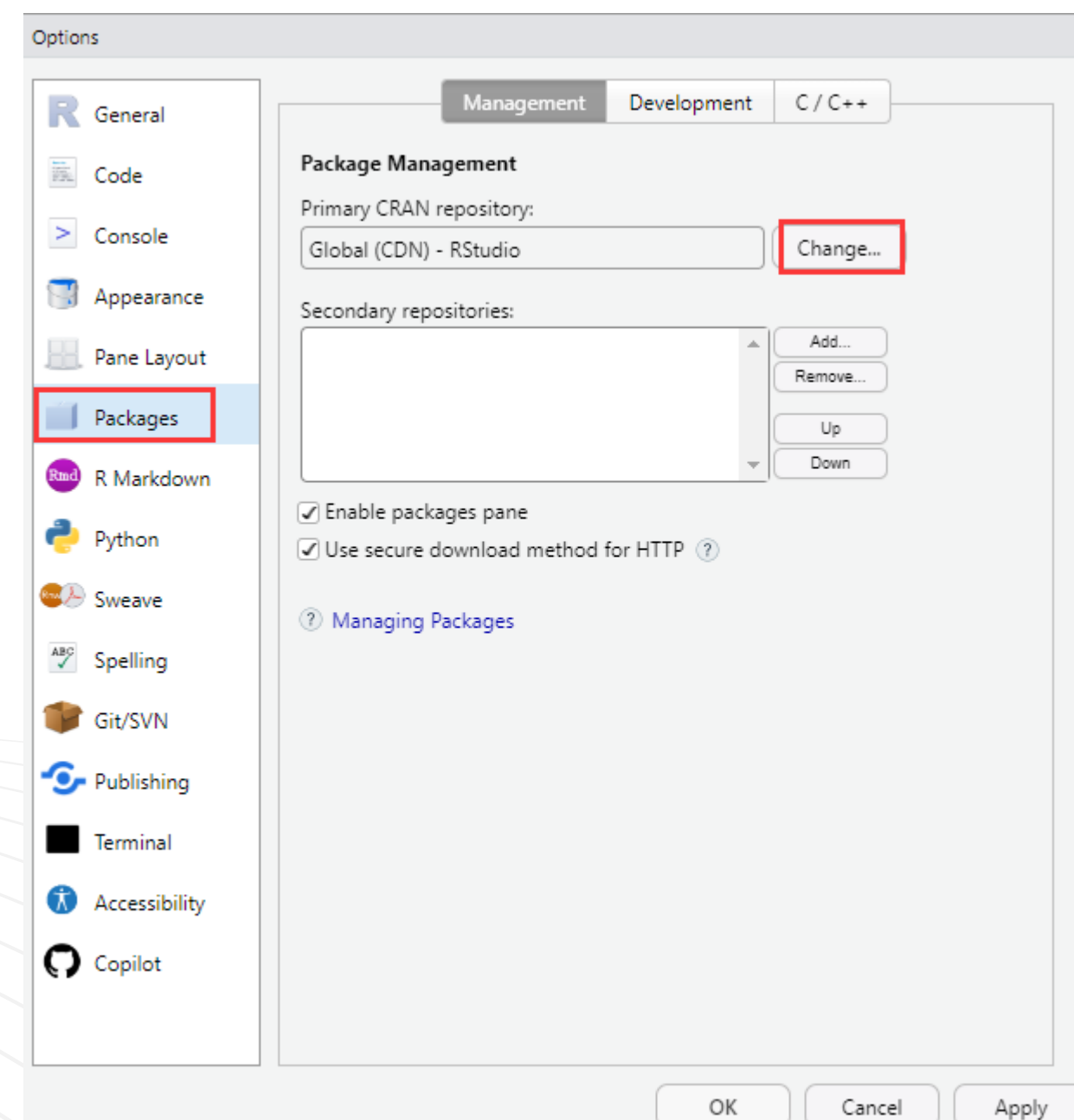
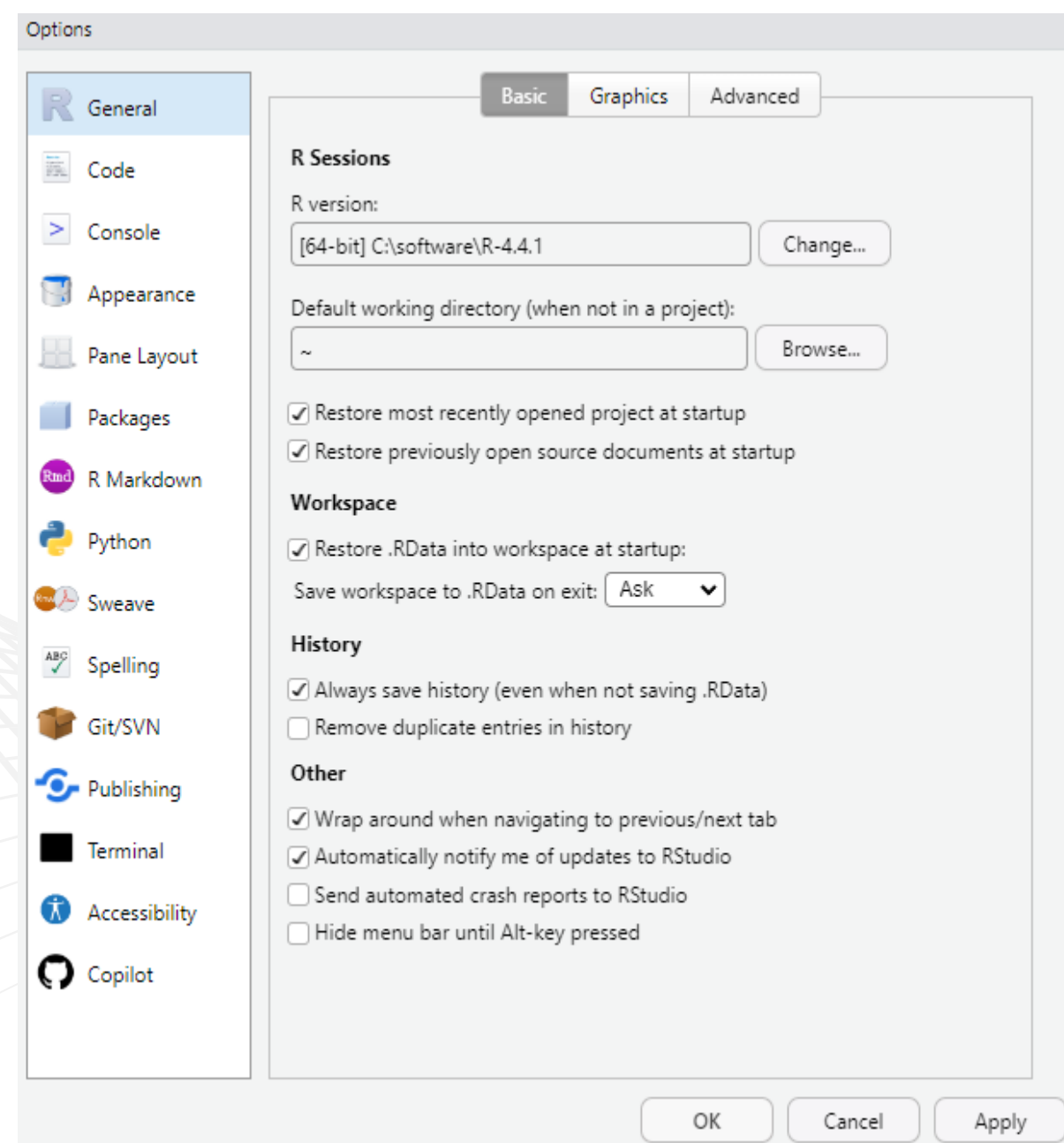


蓝色（左上角）：脚本编辑器
大红色（左下角）：控制台
玫红色（右上角）：环境/历史面板
橙色（右下角）：文件/文件夹导航

配置Rstudio

存储库配置

1. 在顶部工具栏中，点击 "Tools" 选项
2. 接着点击底部的 "Global Options"
3. RStudio会打开一个新窗口，选择左侧的 "Package" 选项
4. 单击 "Change" 按钮
5. 弹出一个可选择的镜像站点列表，此处选择的清华大学的镜像
6. 确认所做的修改后，点击Apply，首选存储库的设置已经更改



配置Rstudio



下载、安装和配置Rtools

1、下载安装Rtools

从[Rtools官方网站](https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/)（https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/，本次使用）或者[Rtools清华镜像](https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/Rtools/)（https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/Rtools/） 下载Rtools。根据我们的R版本选择正确的Rtools版本。

← ↻ 🔍 📄 https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/

RTools: Toolchains for building R and R packages from source on Windows

Choose your version of Rtools:

[RTools 4.4](#)
[RTools 4.3](#)
[RTools 4.2](#)
[RTools 4.0](#)
[old versions of RTools](#)

for R versions from 4.4.0 (R-release and R-devel)

for R versions 4.3.x (R-oldrelease)

for R versions 4.2.x

for R from version 4.0.0 to 4.1.3

for R versions prior to 4.0.0

Rtools44 for Windows

Rtools is a toolchain bundle used for building R packages from source (those that need compilation of C/C++ or Fortran code) and for building R itself. Rtools44 is currently used for R 4.4 and R-devel, the development version of R, to become R 4.5.0.

Rtools44 consists of Msys2 build tools, GCC 13/MinGW-w64 compiler toolchain, libraries built using the toolchain, and QPDF. Rtools44 supports 64-bit Windows and UCRT as the C runtime.

Compared to Rtools43, Rtools44 for 64-bit Intel machines has newer versions of three core components: GCC, MinGW-w64, and binutils. It is therefore recommended to re-compile all code with the new toolchain to avoid problems. The code compiled by Rtools older than Rtools42 is incompatible due to use of MSVCRT and has to be recompiled with Rtools44 for use in R packages.

Rtools44 is also available for 64-bit ARM machines (aarch64): it includes Msys2 build tools (64-bit Intel builds running via emulation) and aarch64 builds of LLVM 17/MinGW-w64 compiler toolchain, libraries built using the toolchain, and again QPDF. The 64-bit ARM version of Rtools44 is experimental: a number of CRAN packages don't work with it and the Fortran compiler (flang-new) is not yet able to compile Fortran code of all CRAN packages. A number of CRAN packages doesn't work because they require not-yet-available 64-bit ARM versions of external software.

Installing Rtools44

Rtools is only needed for installation of R packages from source (those that need compilation of C/C++ or Fortran code) or building R from source. R can be installed from the R binary installer and by default will install binary versions of CRAN packages, which does not require Rtools44.

Moreover, online build services are available to check and build R packages for Windows, for which again one does not need to install Rtools44 locally. The [Winbuilder](#) check service uses identical setup as the CRAN incoming packages checks and has already all CRAN and Bioconductor packages pre-installed.

Rtools44 may be installed from the [Rtools44 installer](#) or [64-bit ARM Rtools44 installer](#). It is recommended to use the defaults, including the default installation location of C:\rtools44.

When using R installed by the installer, no further setup is necessary after installing Rtools44 to build R packages from source. When using the default installation location, R and Rtools44 may be installed in any order and Rtools44 may be installed when R is already running.

On ARM, binary versions of packages are currently not available from CRAN, so Rtools44 is required to install any package that needs compilation.

Additional information

A detailed tutorial on how to build R and packages using Rtools44 for R package authors and R developers is available for [R 4.4.x](#) and [R-devel](#).

From the user perspective, Rtools44 is the same as Rtools43 (and Rtools42). However, it uses newer versions of the compiler toolchain and libraries, and hence some package authors will have to extend their make files to link additional libraries. Maintainers of CRAN and Bioconductor packages may use [these patches](#) for reference or re-use them in their code.

A change log for Rtools44 vs Rtools43 and of individual revisions of Rtools44 is available [here](#)

Rtools44 is also available in base and full toolchain tarballs suitable for users who have their own installation of Msys2. The base toolchain tarball is smaller and includes only what is needed to build R and the recommended packages. All Rtools files are available [here](#).

Sources are available for the [toolchain tarballs](#) and the [Rtools44 installer](#).

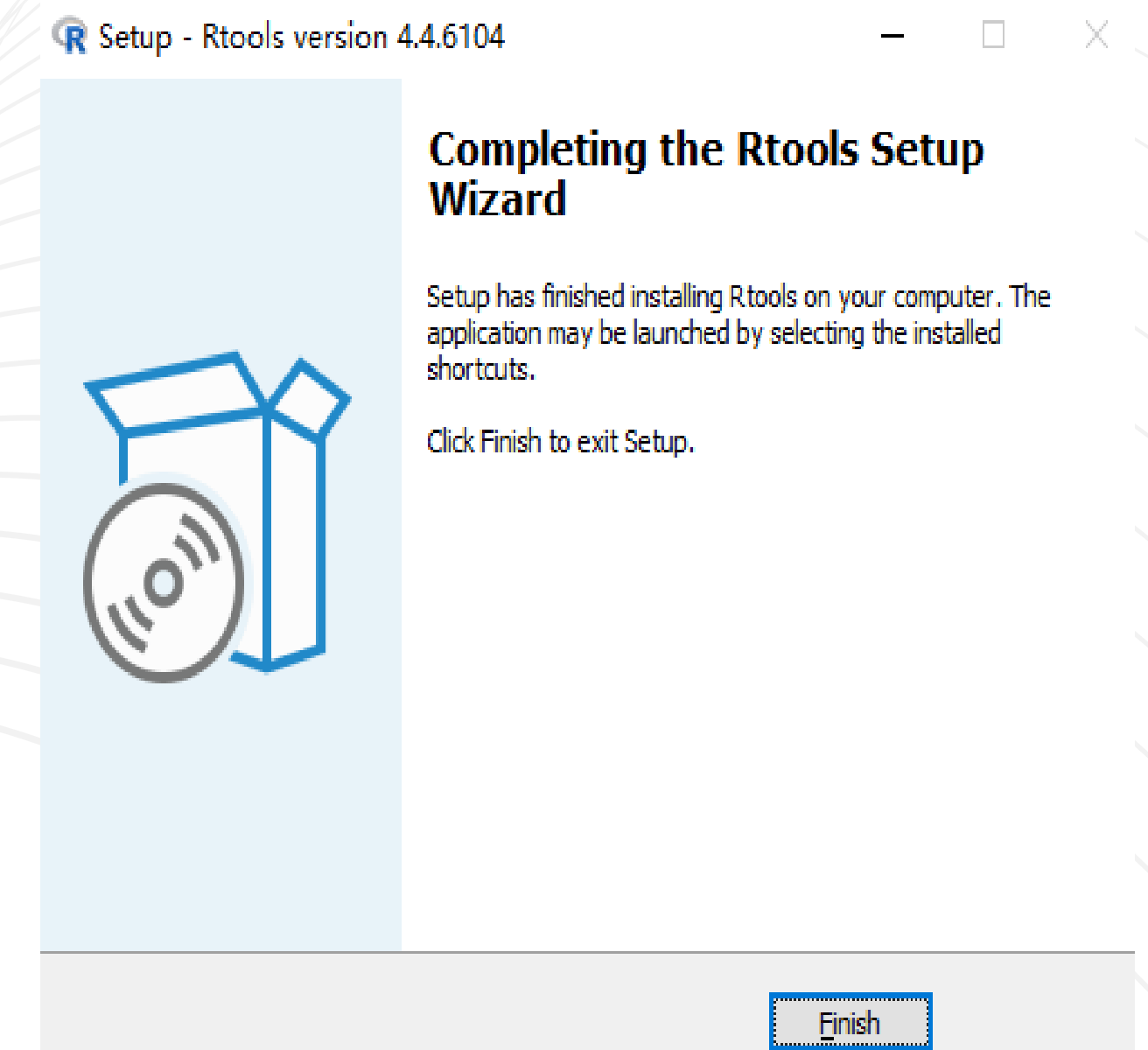
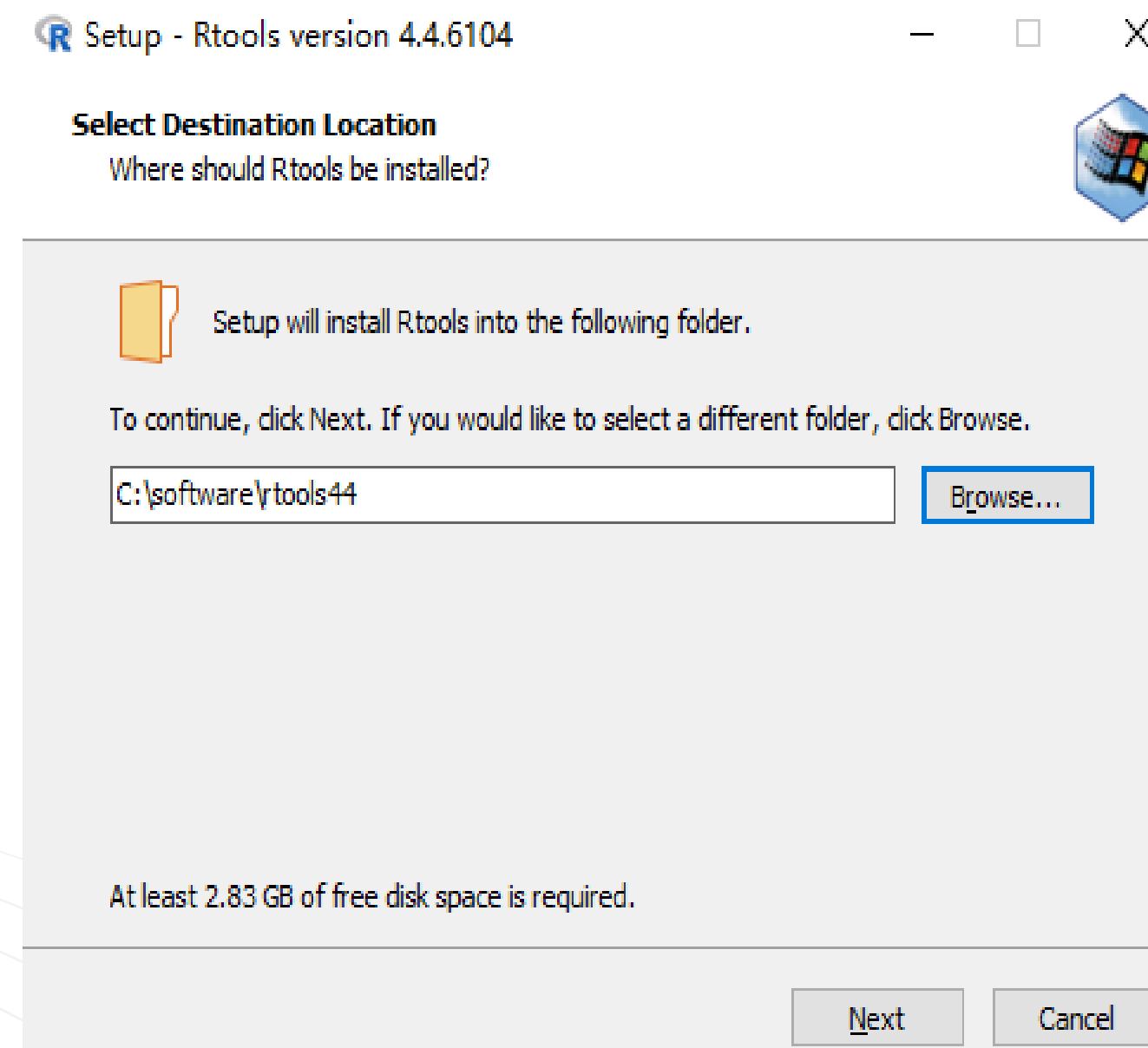
配置Rstudio

下载、安装和配置Rtools

2、安装Rtools

安装Rtools与安装常规Windows程序类似。执行下载的Rtools安装程序，然后按照安装向导完成即可（可自行修改安装路径）。

 rtools44-6104-6039



配置Rstudio



下载、安装和配置Rtools

3、配置Rtools

安装完Rtools后，我们打开RStudio配置环境：

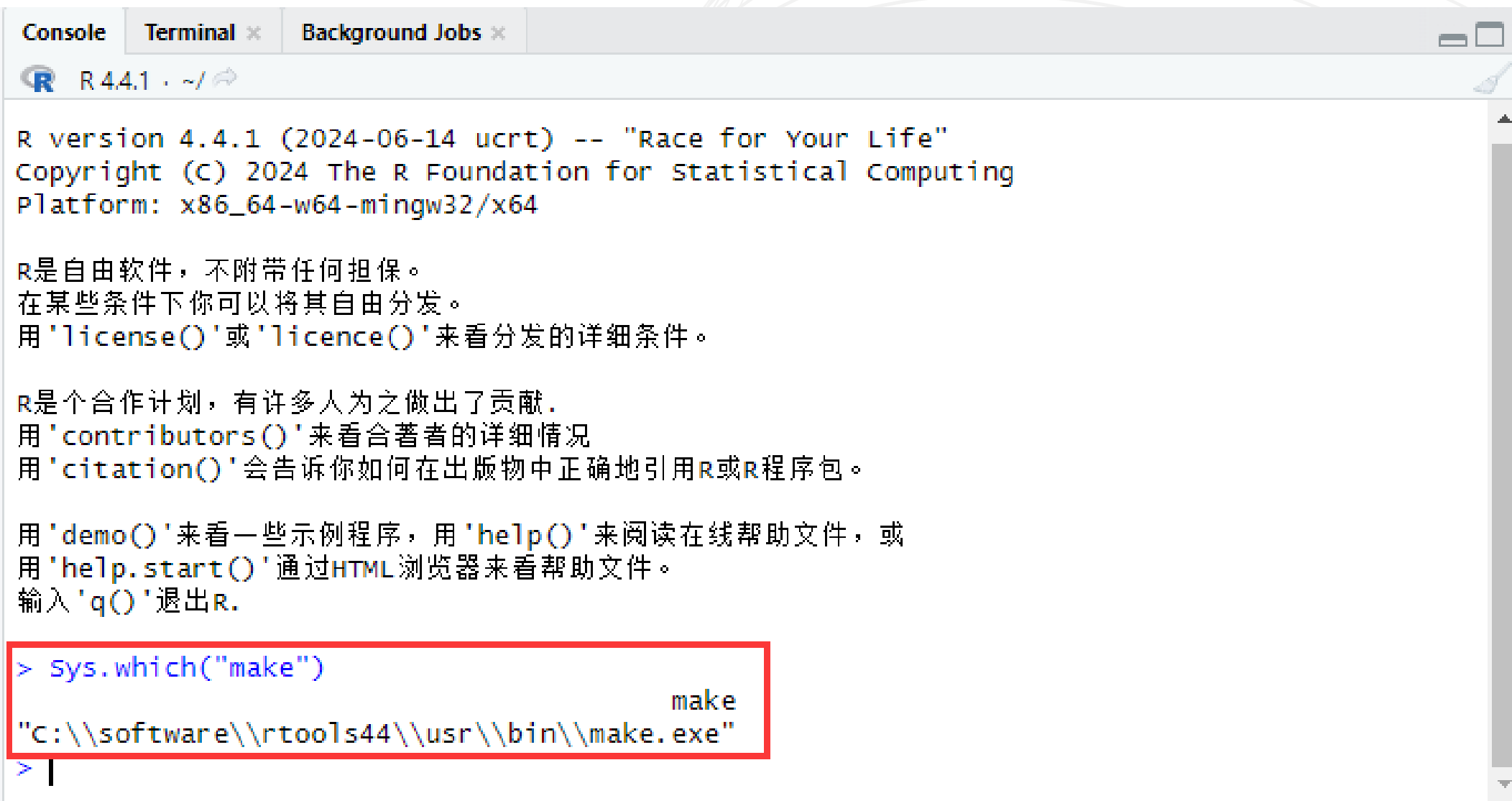
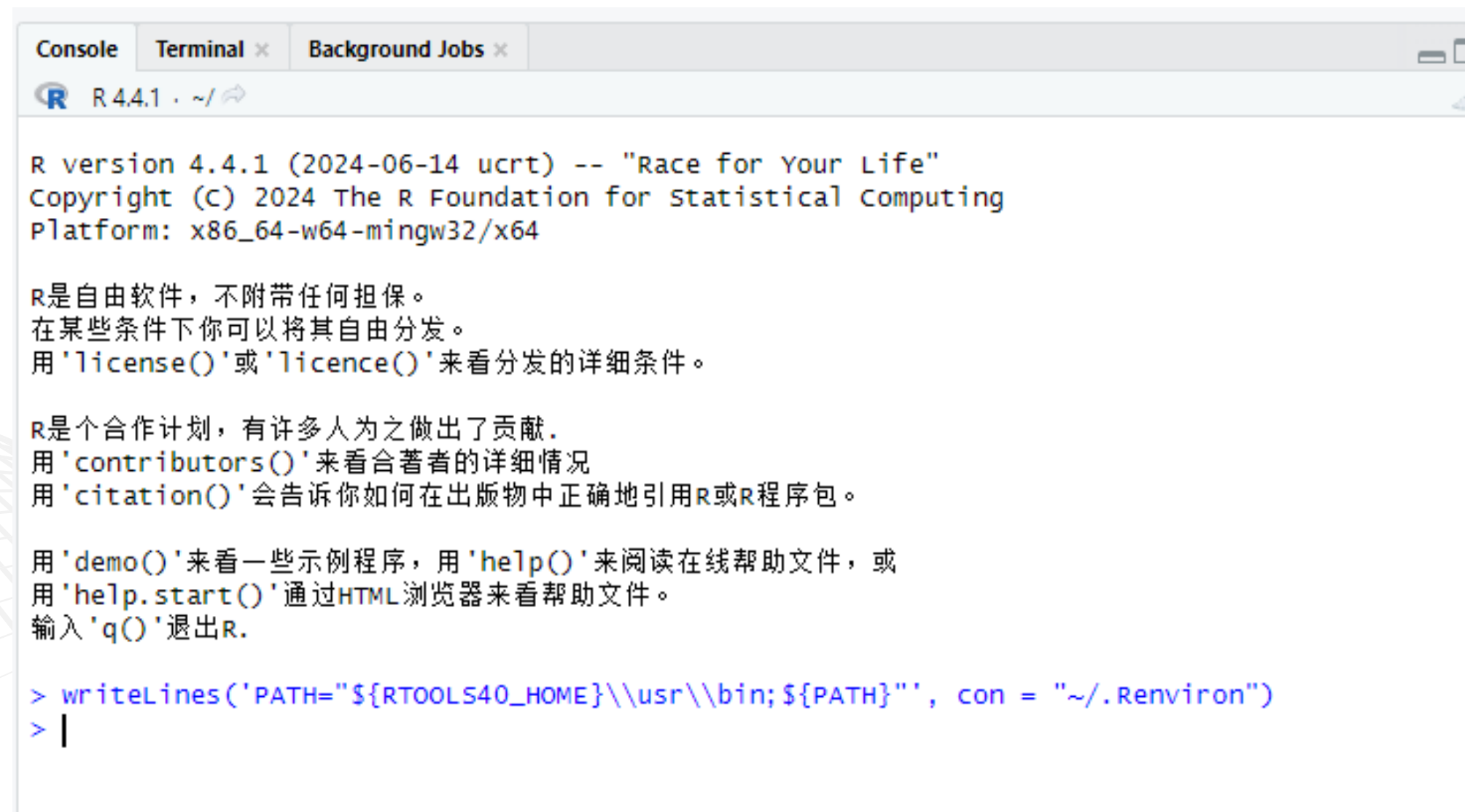
1) 在RStudio里面（左下角）运行以下脚本：

```
writeLines('PATH="${RTOOLS40_HOME}\\usr\\bin;${PATH}"', con = "~/.Renviron")
```

2) 重新启动RStudio，然后运行以下代码：

```
Sys.which("make")
```

得到结果： "C:\\software\\rtools44\\usr\\bin\\make.exe" ，则表示配置成功



R包的安装

安装R包-命令行

```
> install.packages("patchwork")
```

```
> install.packages("patchwork")  
试开URL 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.4/patchwork_1.2.0.  
zip'  
Content type 'application/zip' length 3301417 bytes (3.1 MB)  
downloaded 3.1 MB
```

程序包‘patchwork’打开成功，MD5和检查也通过

下载的二进制程序包在

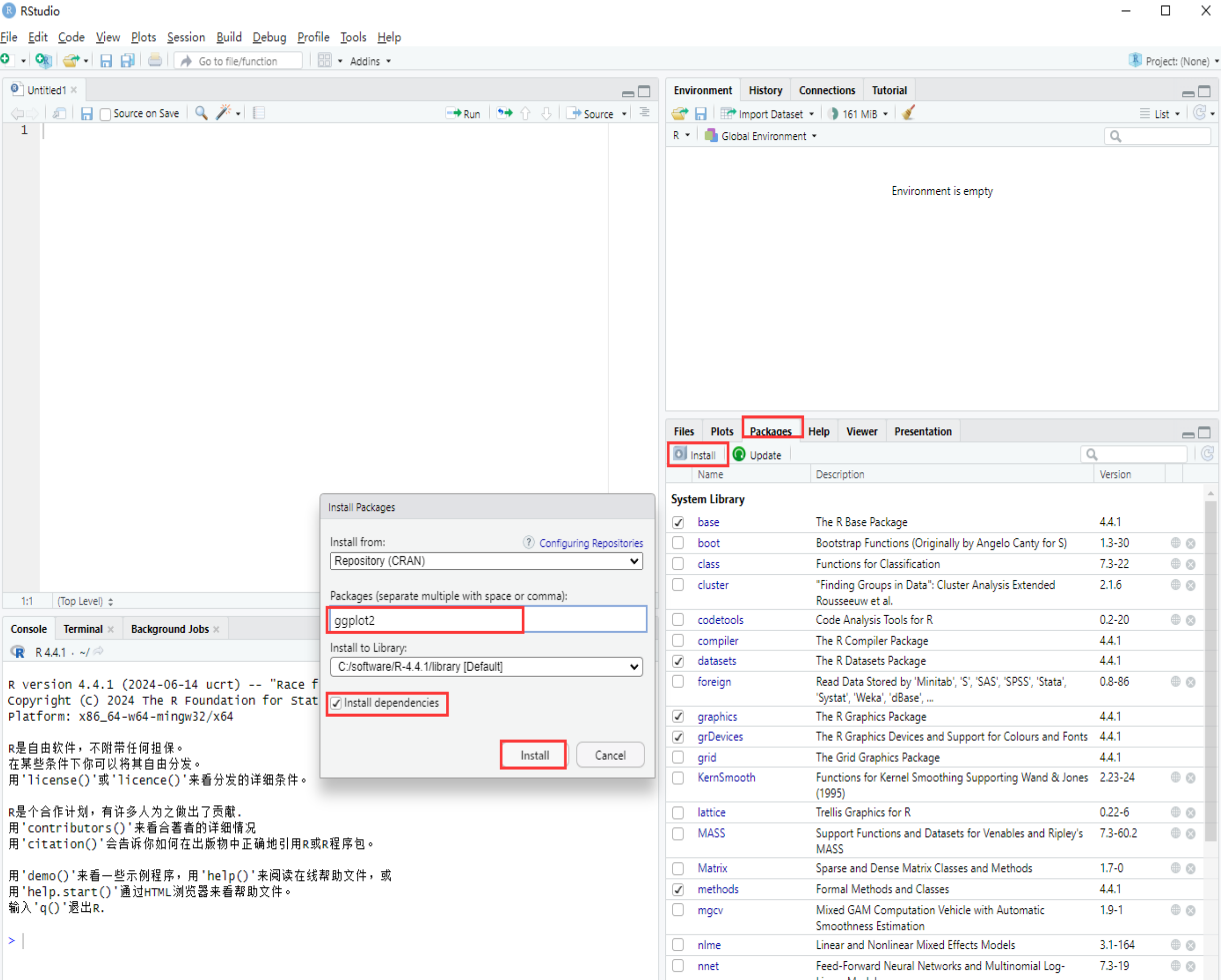
C:\[redacted]\Temp\RtmpETbcZM\downloaded_packages里

如果安装多个R包，可以使用以下命令：

```
packages <- c("package1", "package2", "package3")  
install.packages(packages)
```

R包的安装

安装R包-手动



试开URL 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.4/ggplot2_3.5.1.zip'
Content type 'application/zip' length 5012105 bytes (4.8 MB)
downloaded 4.8 MB

程序包'colorspace'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'utf8'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'farver'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'labeling'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'munsell'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'R6'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'RColorBrewer'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'viridisLite'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'fansi'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'magrittr'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'pillar'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'pkgconfig'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'cli'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'glue'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'gtable'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'isoband'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'lifecycle'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'rlang'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'scales'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'tibble'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'vctrs'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'withr'打开成功, MD5和检查也通过
程序包'ggplot2'打开成功, MD5和检查也通过

下载的二进制程序包在
C:\temp\RtmpETbcZM\downloaded_packages里

R包的加载

```
> library("patchwork")
```

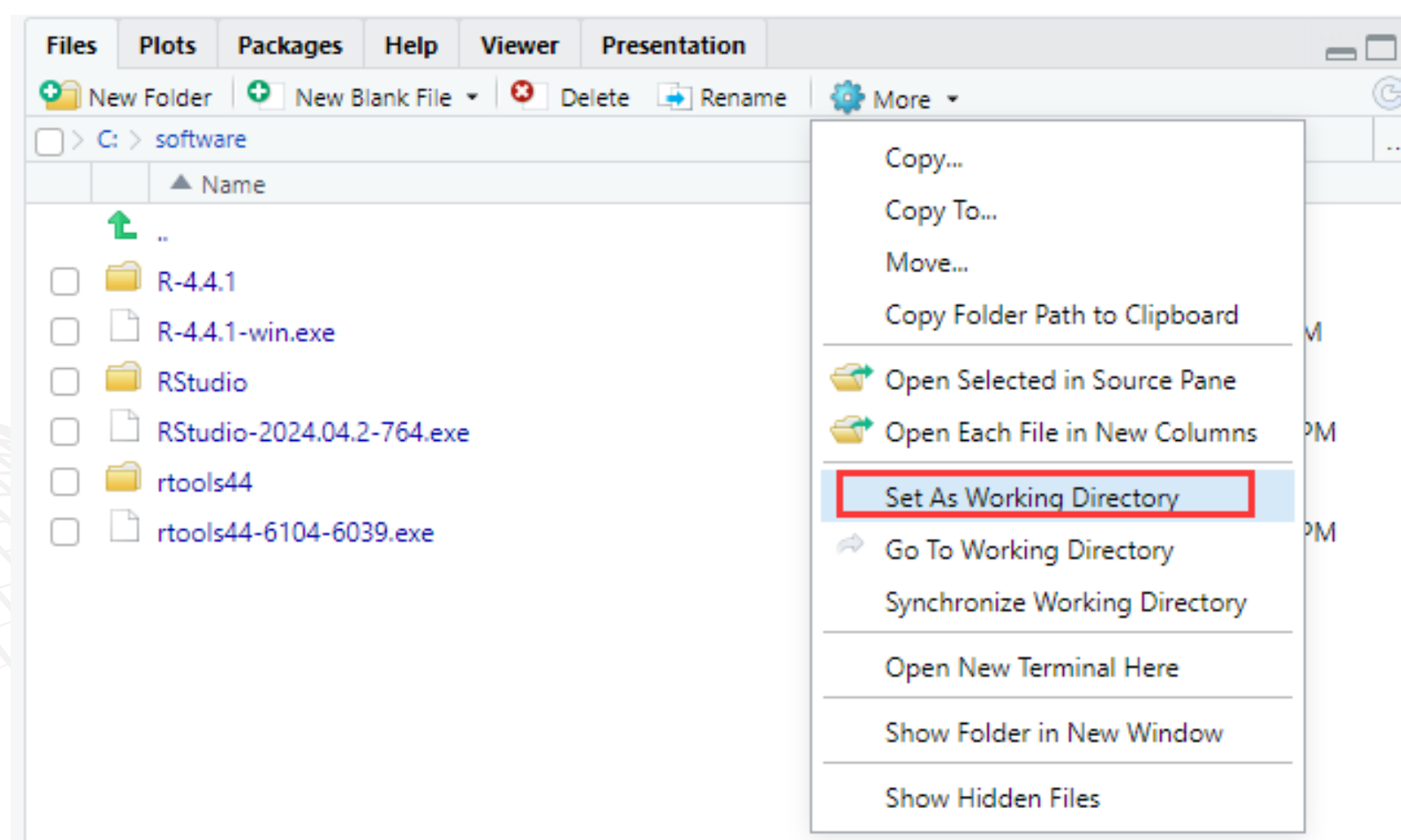
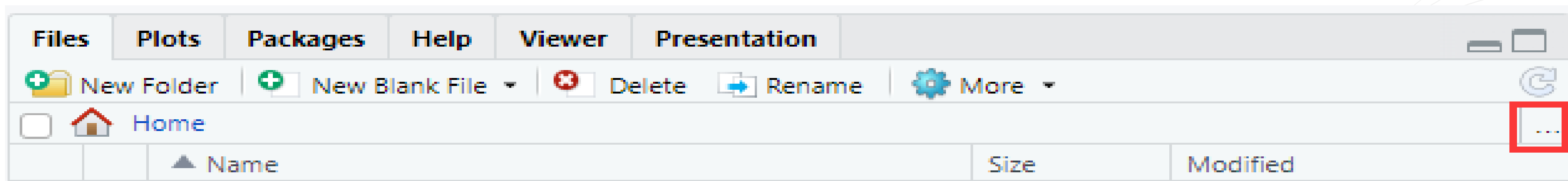
```
> library("patchwork")  
> |
```

R设置工作目录

命令行

```
> setwd("C:/software")
```

手动



R语言基础语法

03

基础语法-变量

```
string <- "Hello, World!"
```

```
print ( string )
```

```
string = "Hello, World!"
```

```
print ( string )
```

注意：R 语言赋值常使用的是左箭头 <- 符号，不过一些新版本也支持等号 =。

R 语言的有效变量名称由字母，数字以及点号 . 或下划线 _ 组成。

基础语法-运算符



数学运算符

优先级	符号	含义
1	()	括号
2	^	乘方运算
3	%%	整除求余
	%/%	整除
4	*	乘法
	/	除法
5	+	加法
	-	减法

关系运算符

运算符	含义
>	大于
<	小于
==	等于
!=	不等于
>=	大于等于
<=	小于等于

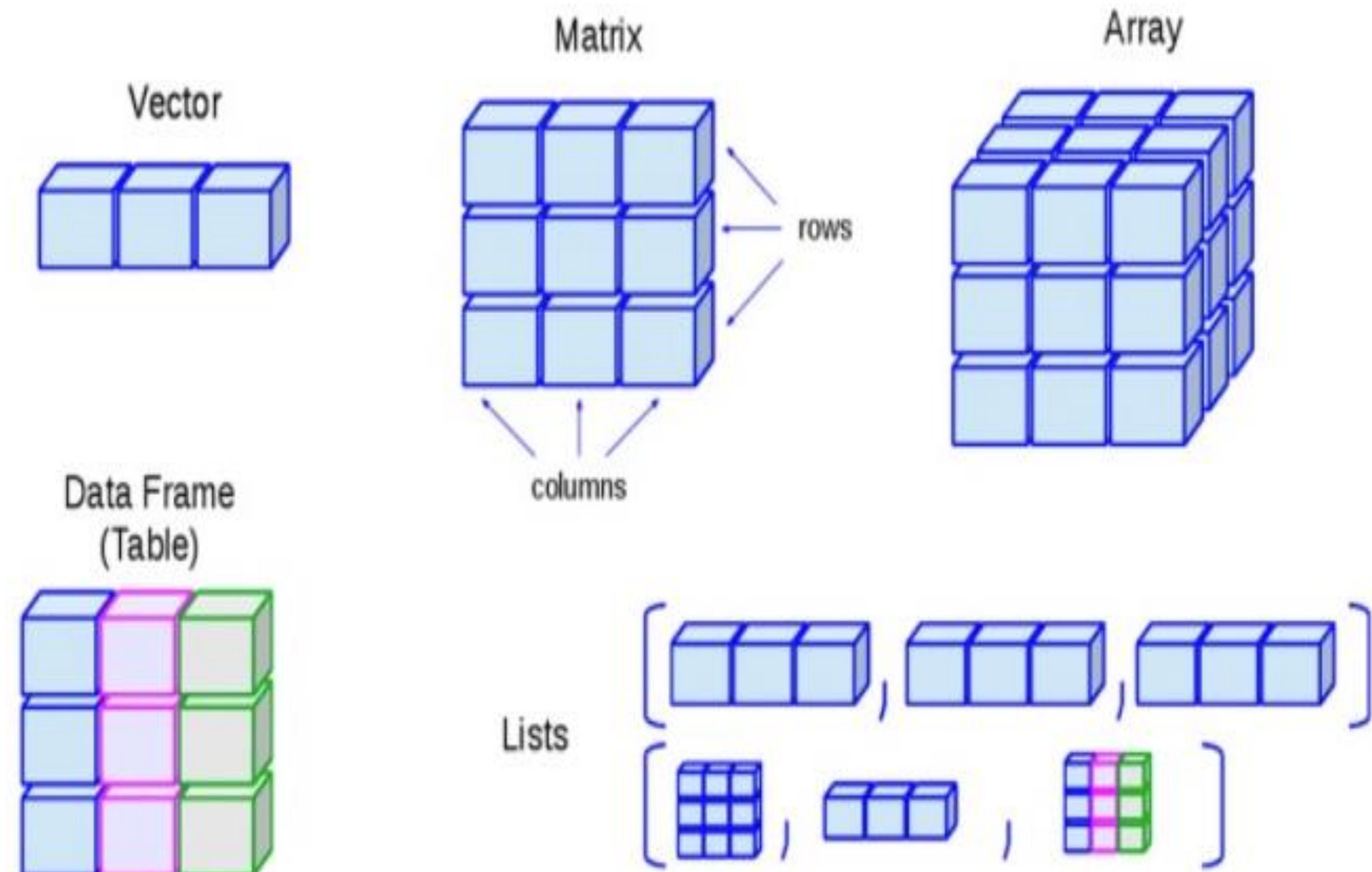
逻辑运算符

运算符	含义
&	元素逻辑与运算符，将第一个向量的每个元素与第二个向量的相对应元素进行组合，如果两个元素都为 TRUE，则结果为 TRUE，否则为 FALSE。
	元素逻辑或运算符，将第一个向量的每个元素与第二个向量的相对应元素进行组合，如果两个元素中有一个为 TRUE，则结果为 TRUE，如果都为 FALSE，则返回 FALSE。
!	逻辑非运算符，返回向量每个元素相反的逻辑值，如果元素为 TRUE 则返回 FALSE，如果元素为 FALSE 则返回 TRUE。
&&	逻辑与运算符，只对两个向量对第一个元素进行判断，如果两个元素都为 TRUE，则结果为 TRUE，否则为 FALSE。
	逻辑或运算符，只对两个向量对第一个元素进行判断，如果两个元素中有一个为 TRUE，则结果为 TRUE，如果都为 FALSE，则返回 FALSE。

基础语法-数据类型

按对象类型来分是以下 6 种：

- 向量 vector
- 矩阵 matrix
- 数组 array
- 数据框 data.frame
- 列表 list
- 因子 factor



- 常见的是右边5种

基础语法-向量

向量的创建

```
> V1=c(1,2) #数值型
```

```
> V1
```

```
[1] 1 2
```

```
> V2=c("a",2) #字符型
```

```
> V2
```

```
[1] "a" "2"
```

```
> V3=c("a","b") #字符型
```

```
> V3
```

```
[1] "a" "b"
```

```
> V4=c(TRUE, TRUE, FALSE) #逻辑型
```

```
> V4
```

```
[1] TRUE TRUE FALSE
```

c() 函数创建向量，字符串需要加双引号
使用mode函数来查看向量的类型（所有元素都是同一类型，不能混合）

```
> mode(V1)
```

```
[1] "numeric"
```

```
> mode(V2)
```

```
[1] "character"
```

```
> mode(V3)
```

```
[1] "character"
```

```
> mode(V4)
```

```
[1] "logical"
```



基础语法-向量

访问元素

```
> v
[1] 1 2 3
#正整数索引,根据元素在向量中的位置来访问,从1开始
> v[1]
[1] 1
> v[c(1,3)]
[1] 1 3
> v[c(2:3)]
[1] 2 3
```

增加元素

```
#v向量的第7,8,9个元素分别赋值4,5,6
> v[c(7,8,9)]=c(4,5,6)
> v
[1] 1 2 3 NA NA NA 4 5 6
```

修改元素

```
#v向量的第4,5,6个元素分别赋值7,8,9
> v[c(4,5,6)]=c(7,8,9)
> v
[1] 1 2 3 7 8 9 4 5 6
```

删除元素

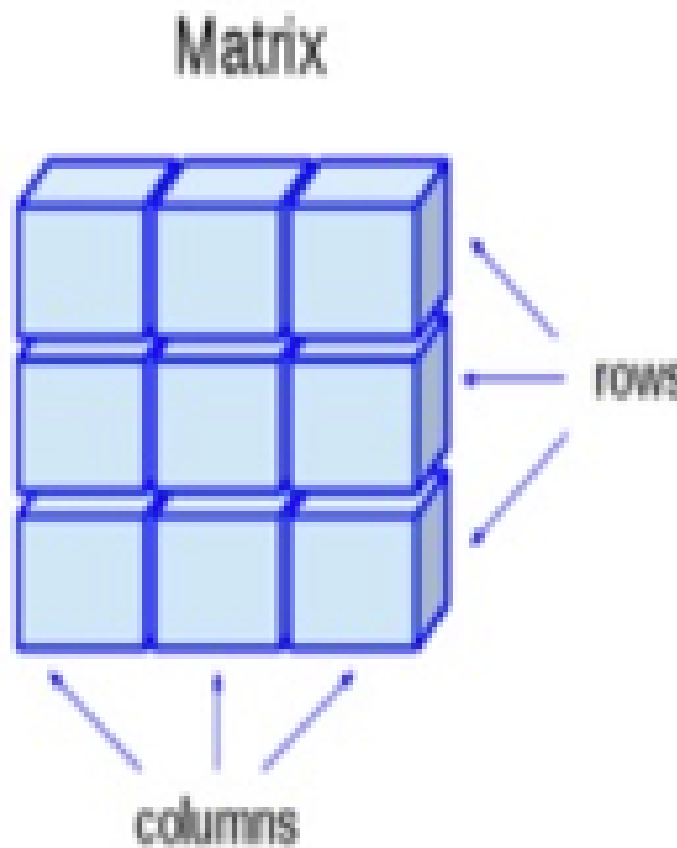
```
> v
[1] 1 2 3 7 8 9 4 5 6
#负整数索引,表示访问除了这个元素的其他所有元素
#访问除了第2个元素之外的其他所有元素
> v[-c(2)]
[1] 1 3 7 8 9 4 5 6
#访问除了第2个和第3个元素之外的其他所有元素
> v[-c(2,3)]
[1] 1 7 8 9 4 5 6
```

基础语法-矩阵

矩阵的创建:

`matrix(data=NA, nrow=1, ncol=1,byrow=FALSE, dimnames = list( char_vector_rownames, char_vector_colnames))`

参数	意义
data	包含矩阵的元素
nrow	行数 (number_of_rows)
ncol	列数 (number_of_columns)
byrow	设定矩阵按行 (byrow=TRUE)填充，还是按列 (byrow=FALSE)填充，默认是按列填充。
dimnames	设定行列名称。



```
> m1=matrix(1:8,nrow = 2)
```

```
> m1
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
> matrix(1:8,ncol=2)
```

```
  [,1] [,2]
[1,]  1  5
[2,]  2  6
[3,]  3  7
[4,]  4  8
```

```
> m1=matrix(1:8,nrow = 2,byrow=TRUE)
```

```
> m1
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  2  3  4
[2,]  5  6  7  8
```

```
> m1=matrix(1:8,nrow = 2,byrow = TRUE,dimnames = list(c("L1","L2"),c("C1","C2","C3","C4")))
```

```
> m1
   C1 C2 C3 C4
L1  1  2  3  4
L2  5  6  7  8
```

基础语法-数组

#数组的创建array() 函数

```
> arr <- array(1:18, dim = c(3, 3, 2))
```

```
> arr
```

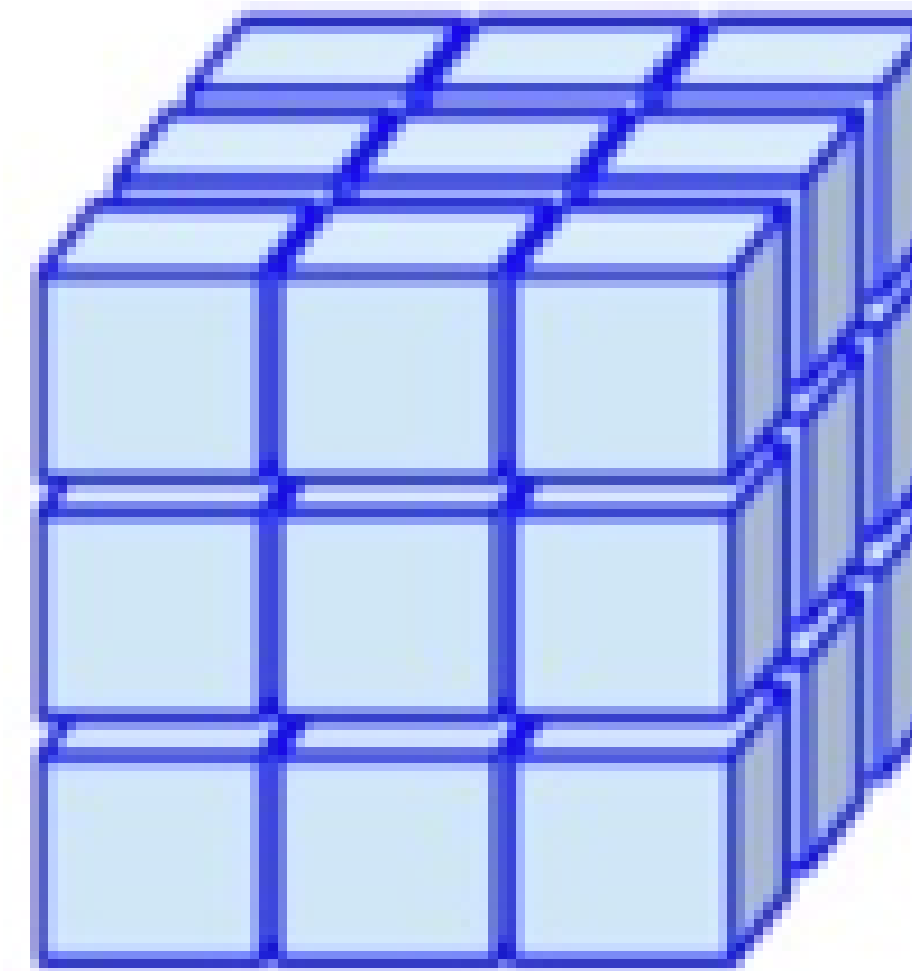
```
,, 1
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	4	7
[2,]	2	5	8
[3,]	3	6	9

```
,, 2
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	10	13	16
[2,]	11	14	17
[3,]	12	15	18

Array



基础语法-矩阵和数组的异同

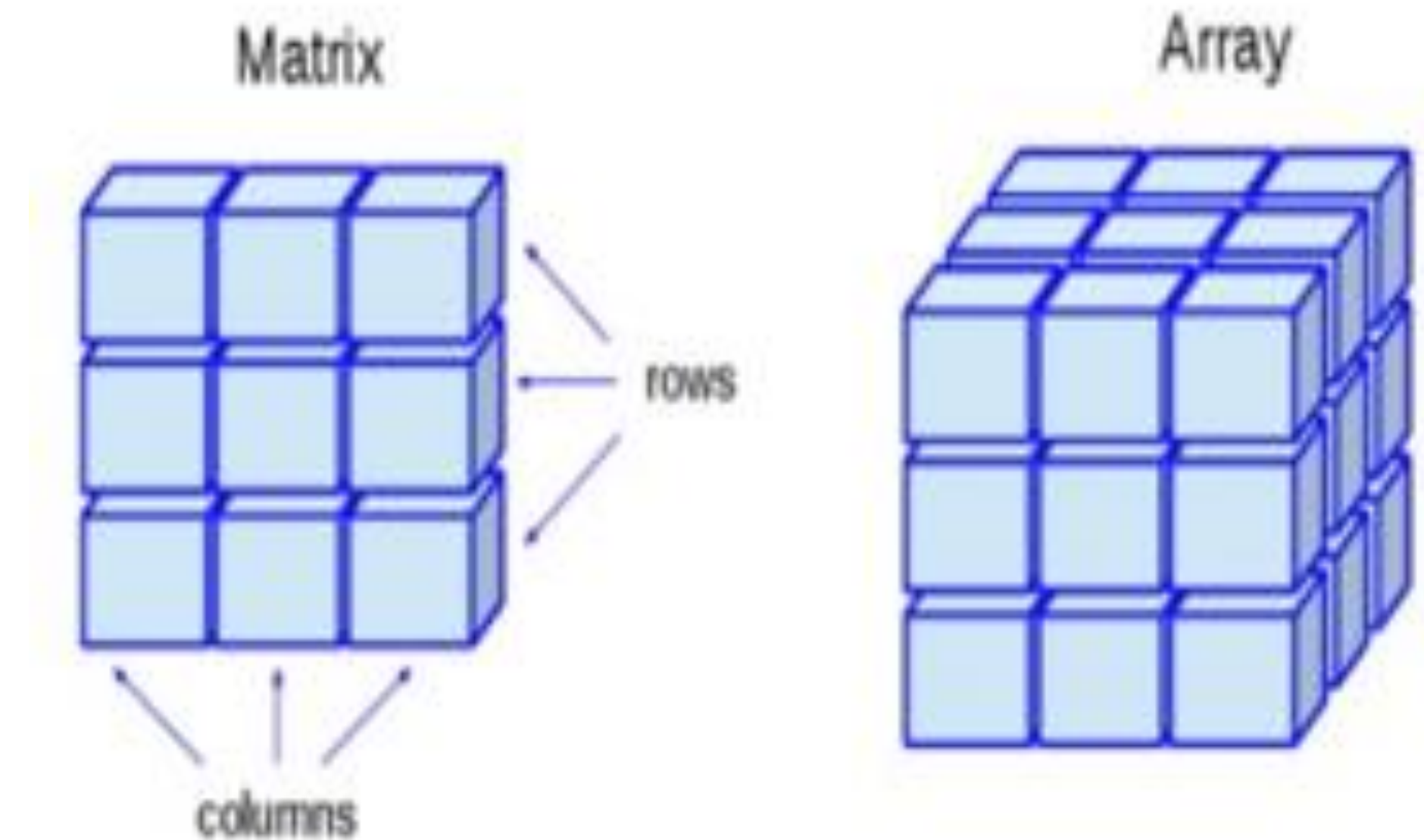
在 R 语言中，矩阵（matrix）和数组（array）是两种用于存储多维数据的结构。下面是它们的相同点和不同点。

相同点

- 1.数据类型：
 - 都可以存储同一类型的数据（如数值、字符、逻辑值）。
- 2.索引方式：
 - 都使用方括号 `[]` 进行索引，并且支持多维索引。例如，`x[i, j]`。
- 3.基本操作：
 - 都支持基本的算术运算，如加法、减法、乘法、除法等。
 - 都可以应用类似的函数，如 `apply` 函数。
- 4.属性：
 - 都具有 `dim` 属性，用于表示其维度。

不同点

- 1.维数：
 - 矩阵（matrix）：是二维的，只有行和列。
 - 数组（array）：可以是多维的，除了行和列，还可以有更多的维度。
- 2.创建方式：
 - 矩阵：使用 `matrix` 函数创建，必须指定行和列。
 - 数组：使用 `array` 函数创建，必须指定所有维度。
- 3.数据处理函数：
 - 矩阵：可以直接使用矩阵特定的函数，如 `rowSums`、`colSums`、`t`（转置）等。
 - 数组：这些函数对多维数组不一定适用，需要使用 `apply` 函数进行处理。
- 4.应用场景：
 - 矩阵：主要用于二维数据分析，如线性代数计算、表格数据等。
 - 数组：主要用于多维数据分析，如多维时间序列数据、图像数据（通常是三维或更高维）等。



基础语法-数据框

`data.frame(..., row.names = NULL, check.rows = FALSE, check.names = TRUE, fix.empty.names = TRUE, stringsAsFactors = default.stringsAsFactors())`

- `...`: 列向量，可以是任何类型（字符型、数值型、逻辑型），一般以 `tag = value` 的形式表示，也可以是 `value`。
- `row.names`: 行名，默认为 `NULL`，可以设置为单个数字、字符串或字符串和数字的向量。
- `check.rows`: 检测行的名称和长度是否一致。
- `check.names`: 检测数据框的变量名是否合法。
- `fix.empty.names`: 设置未命名的参数是否自动设置名字。
- `stringsAsFactors`: 布尔值，字符是否转换为因子。在R4.0.0及更高版本中，默认不会将字符型列转换为因子型列，但在旧版本中，默认是`TRUE`，使用 `stringsAsFactors=FALSE` 仍然是必要的。

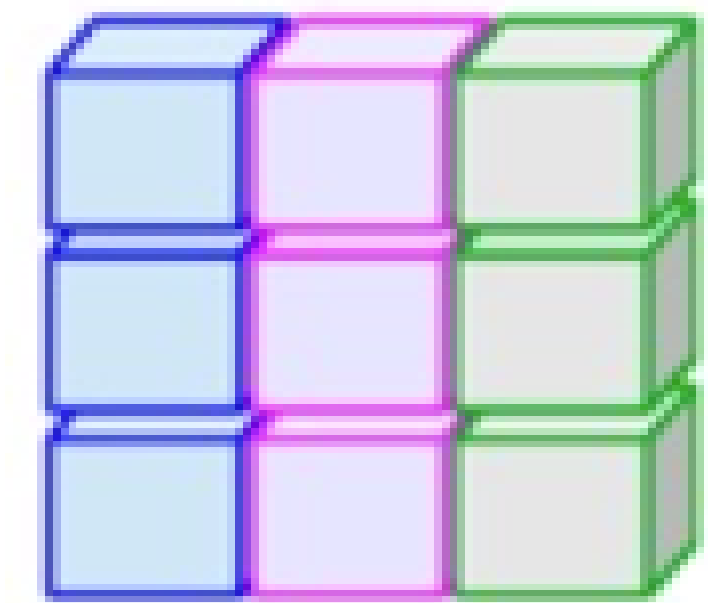
#此处只写了列向量，其他均为默认参数

```
> d = data.frame(name=c("张三", "李四", "王五"), age=c(25, 30, 28), height=c(165, 175, 180))
```

```
> d
```

	name	age	height
1	张三	25	165
2	李四	30	175
3	王五	28	180

Data Frame
(Table)



基础语法-数据框

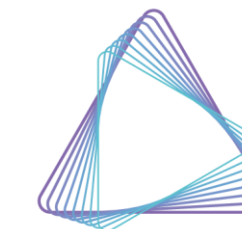
访问数据

```
> d
  name age height
1 张三  25   165
2 李四  30   175
3 王五  28   180
> d[2,3]
[1] 175
> d[2,]
  name age height
2 李四  30   175
> d[,3]
[1] 165 175 180
```

根据列名访问数据

```
> d[, "age"] #访问一列信息,得到的是向量
[1] 25 30 28
> d[, "age", drop=FALSE] #加上drop=FALSE保证得到的是数据框
  age
1  25
2  30
3  28
> d["1",] #通过行名来提取数据框中的行
  name age height
1 张三  25   165
> d[, c("age", "height")] #访问多列信息
  age height
1  25   165
2  30   175
3  28   180
> d[c(1,3), c("age", "height")] #访问多行多列信息
  age height
1  25   165
3  28   180
```

基础语法-数据框



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

筛选行

```
> d
```

```
  name age height
```

```
1 张三  25   165
```

```
2 李四  30   175
```

```
3 王五  28   180
```

```
> subset(d,age < 28 | height > 175 )
```

```
  name age height
```

```
1 张三  25   165
```

```
2 王五  28   180
```

```
> subset(d,age < 28 & height < 175 )
```

```
  name age height
```

```
1 张三  25   165
```

subset 是一个基础 R 函数，用于从数据框或向量中提取子集。

添加新列，以及列信息修改

```
> d
```

```
  name age height
```

```
1 张三  25   165
```

```
2 李四  30   175
```

```
3 王五  28   180
```

```
> d$weight=50
```

```
> d
```

```
  name age height weight
```

```
1 张三  25   165    50
```

```
2 李四  30   175    50
```

```
3 王五  28   180    50
```

```
> d$weight=c(50,51,52)
```

```
> d
```

```
  name age height weight
```

```
1 张三  25   165    50
```

```
2 李四  30   175    51
```

```
3 王五  28   180    52
```

基础语法-数据框合并

```
merge(x, y, by = intersect(names(x), names(y)), by.x = by, by.y = by, all = FALSE, all.x = all, all.y = all, sort = TRUE, suffixes = c(".x", ".y"), no.dups = TRUE, incomparables = NULL, ...)
```

参数说明：

x, y: 要合并的数据框。

by, by.x, by.y: 分别指定x和y数据框中的列名，用于指定不同列名进行合并。如果不指定，默认根据两个数据框中所有列名相同的列进行合并。

all, all.x, all.y: 指定是否保留未匹配的行，默认为FALSE。这些参数决定合并的类型，包括仅返回匹配的行（all=FALSE）、返回x数据框中所有行以及和y数据框中匹配的行（all.x=TRUE）、返回y数据框中所有行以及和x数据框匹配的行（all.y=TRUE）以及返回两数据框中所有行（all=TRUE）。

基础语法-数据框

```
> d1 = data.frame(id = c(1, 2, 3), name = c("张三", "李四", "王五"))
```

```
> d2 = data.frame(id = c(2, 3, 4), age = c(25, 30, 28))
```

```
#合并d1和d2
```

```
#根据共同的列id合并数据框
```

```
> merge(d1, d2, by = "id")
```

```
id name age
```

```
1 2 李四 25
```

```
2 3 王五 30
```

```
#保留所有行（外连接）
```

```
> merge(d1, d2, by = "id", all=TRUE)
```

```
id name age
```

```
1 1 张三 NA
```

```
2 2 李四 25
```

```
3 3 王五 30
```

```
4 4 <NA> 28
```

```
#返回x数据框中所有行以及和y数据框中匹配的行
```

```
> merge(d1, d2, by = "id", all.x=TRUE)
```

```
id name age
```

```
1 1 张三 NA
```

```
2 2 李四 25
```

```
3 3 王五 30
```

```
#返回y数据框中所有行以及和x数据框匹配的行
```

```
> merge(d1, d2, by = "id", all.y=TRUE)
```

```
id name age
```

```
1 2 李四 25
```

```
2 3 王五 30
```

```
3 4 <NA> 28
```

```
#修改d2的id为d2id，并保留所有行进行合并
```

```
> colnames(d2)=c("d2id","age")
```

```
> merge(d1, d2, by.x = "id", by.y="d2id", all=TRUE)
```

```
id name age
```

```
1 1 张三 NA
```

```
2 2 李四 25
```

```
3 3 王五 30
```

```
4 4 <NA> 28
```

基础语法-数据框和矩阵的区别

主要区别

1.数据类型的灵活性:

- 矩阵中的所有元素必须是同一种数据类型。
- 数据框的每一列可以包含不同的数据类型。

2.用途:

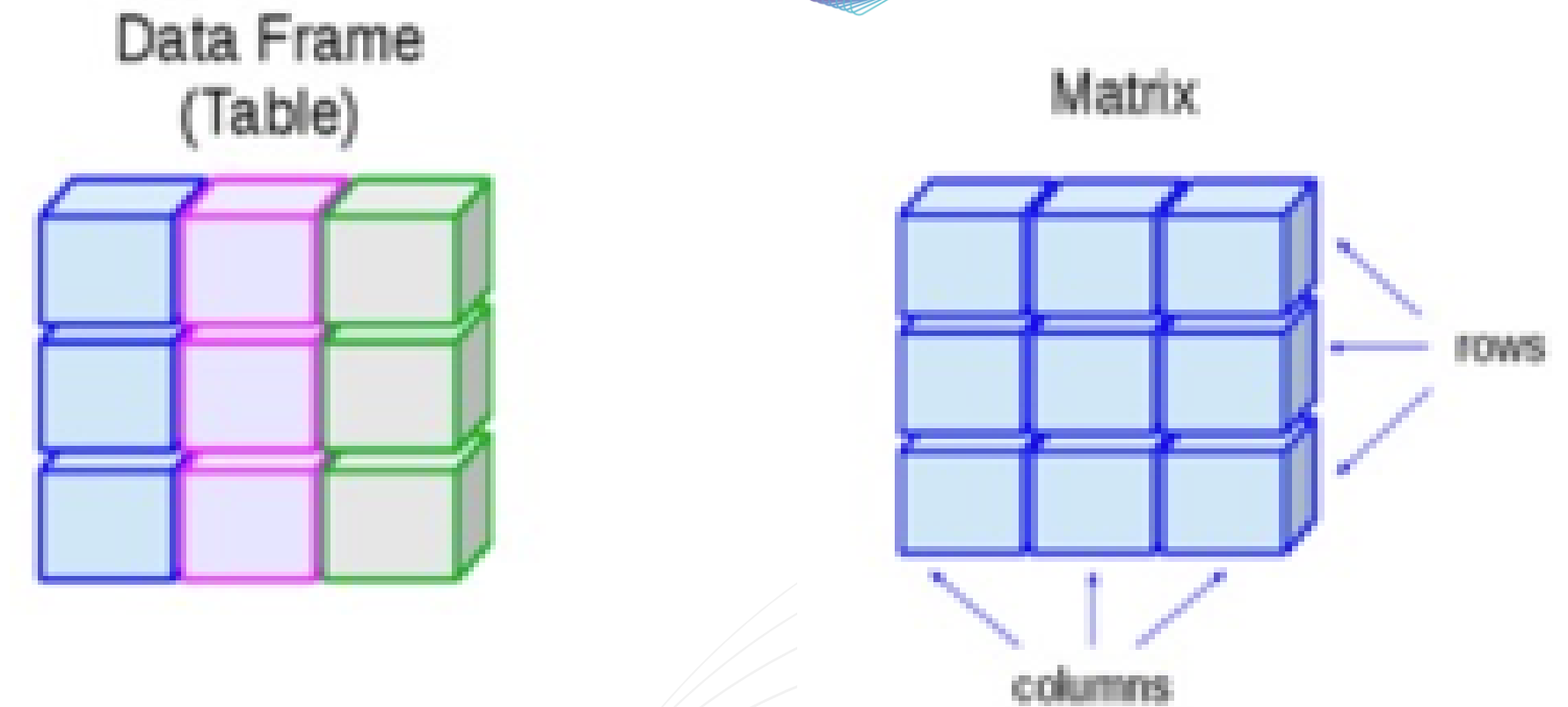
- 矩阵主要用于数值计算和线性代数操作。
- 数据框主要用于数据分析和操作，尤其是具有异构数据的情况（如一系列是数值，另一列是字符）。

3.创建和操作:

- 矩阵使用 `matrix()` 函数创建，且必须指定行数或列数。
- 数据框使用 `data.frame()` 函数创建，且可以自动识别列的数据类型。

4.存储模式:

- 矩阵是一个同质集合，即所有元素都是同一种数据类型。
- 数据框是一个异质集合，即不同列可以是不同的数据类型。



基础语法-列表

使用list() 函数创建列表

创建一个含有向量c(), 矩阵matrix(), 和列表list()的列表

```
> l1=list(chr=c("Jan","Feb","Mar"),m1=matrix(1:8,nrow = 2),inner_list=list("red",66))
```

```
> l1
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]  
[1,]  1   3   5   7  
[2,]  2   4   6   8
```

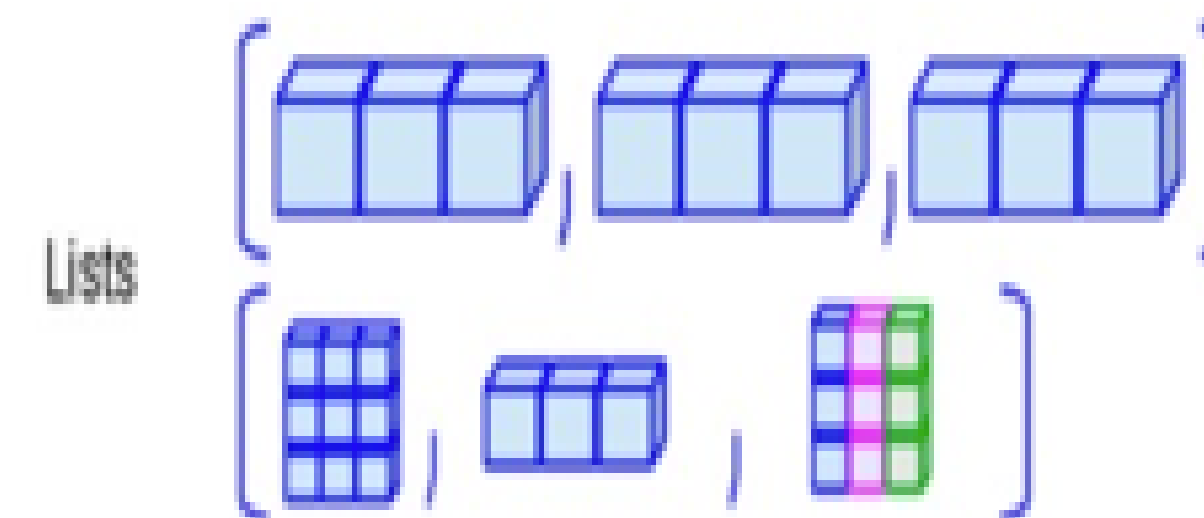
```
$inner_list
```

```
$inner_list[[1]]
```

```
[1] "red"
```

```
$inner_list[[2]]
```

```
[1] 66
```



```
> names(l1)
```

```
[1] "chr"      "m1"      "inner_list"
```

names() 函数用于获取或设置对象（如向量、列表、数据框等）的名称属性。

基础语法-列表

列表信息

```
> l1=list(chr=c("Jan","Feb","Mar"),m1=matrix(1:8,nrow = 2),Inner_list=list("red",66))
```

```
> l1
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
$Inner_list
```

```
$Inner_list[[1]]
```

```
[1] "red"
```

```
$Inner_list[[2]]
```

```
[1] 66
```

访问列表中的元素的值（不同写法） 提取列表中的多个元素

```
> l1[[2]]
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
> l1[["m1"]]
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
> l1[c("chr","m1")]
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
> l1[c(1,2)]
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

比较 [] 和 [[]]

特性	`[ ]`	`[[]]
返回类型	子列表 (仍然是列表)	单个元素的值
多元素访问	可以 (返回一个子列表)	不可以 (只能访问一个元素)
适用场景	获取子列表, 保持原结构	提取单个元素, 直接获取其值
示例	<code>`my_list["a"]`</code>	<code>`my_list[["a"]]</code>
使用索引访问	<code>`my_list[1]</code>	<code>`my_list[[1]]`</code>

基础语法-列表



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

列表信息

```
>l1=list(chr=c("Jan","Feb","Mar"),m1=matrix(1:
8,nrow = 2),Inner_list=list("red",66))
```

```
> l1
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
$Inner_list
```

```
$Inner_list[[1]]
```

```
[1] "red"
```

```
$Inner_list[[2]]
```

```
[1] 66
```

#增加列表元素

```
> l1[["num"]]=c(1,2,3)
```

```
> l1
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  3  5  7
[2,]  2  4  6  8
```

```
$Inner_list
```

```
$Inner_list[[1]]
```

```
[1] "red"
```

```
$Inner_list[[2]]
```

```
[1] 66
```

```
$num
```

```
[1] 1 2 3
```

基础语法-列表

列表信息

```
> l1=list(chr=c("Jan","Feb","Mar"),m1=matrix(1:
8,nrow = 2),Inner_list=list("red",66))
```

```
> l1
```

```
$chr
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1   3   5   7
[2,]  2   4   6   8
```

```
$Inner_list
```

```
$Inner_list[[1]]
```

```
[1] "red"
```

```
$Inner_list[[2]]
```

```
[1] 66
```

修改列表元素内容

```
> l1[["chr"]]
```

```
[1] "Jan" "Feb" "Mar"
```

```
> l1[["chr"]]="Apr"
```

```
> l1[["chr"]]
```

```
[1] "Apr"
```

#修改chr元素中第二个元素

```
> l1[["chr"]][2]="Apr"
```

```
> l1[["chr"]]
```

```
[1] "Jan" "Apr" "Mar"
```

[[]] 返回单个元素的值

l1[["chr"]]是向量

#去掉列表中的某个元素

```
> l1[["chr"]]=NULL
```

```
> l1
```

```
$m1
```

```
  [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1   3   5   7
[2,]  2   4   6   8
```

```
$Inner_list
```

```
$Inner_list[[1]]
```

```
[1] "red"
```

```
$Inner_list[[2]]
```

```
[1] 66
```

基础语法-常见对象类型的相互转换

对象类型判断

`class()`, `typeof()`

`is.character()`

`is.numeric()`

`is.logical()`

`is.data.frame()`

对象类型转换

`as.character()`

`as.numeric()`

`as.logical()`

`as.matrix()`

`as.data.frame()`

数据输入和输出

04

数据输入

```
read.table(file,header = FALSE, sep = "", row.names, ...)
```

主要参数含义:

file, #文件名

header = FALSE, #是否有表头 (列名)

sep = "", #指定分隔符, 默认为空格

row.names, #行名 ,row.names = 1 #指定第1列为行名)

```
> file=read.table("test.txt",header=T,sep='\t',row.names=1)
```

```
> file
```

	sample1	sample2	sample3	sample4	sample5
ENSG000000000003	1	2	3	4	5
ENSG000000000005	6	7	8	9	10

数据输出

```
write.table(x, file = "", quote = TRUE, sep = " ", row.names = TRUE, col.names = TRUE, ...)
```

主要参数含义

x: 拟输出的对象名称

file: 拟输出为的文件名称

quote: 字符是否加引号，默认为TRUE

sep: 指定分隔符

row.names: 是否输出行名

col.names: 是否输出列名

> file

	sample1	sample2	sample3	sample4	sample5
ENSG000000000003	1	2	3	4	5
ENSG000000000005	6	7	8	9	10

> write.table(file, file = "test_new.txt", sep = ",")

> write.table(file, file = "test_new2.txt", sep = ",", quote=F)

test_new.txt

"sample1","sample2","sample3","sample4","sample5"

"ENSG000000000003",1,2,3,4,5

"ENSG000000000005",6,7,8,9,10

test_new2.txt

sample1,sample2,sample3,sample4,sample5

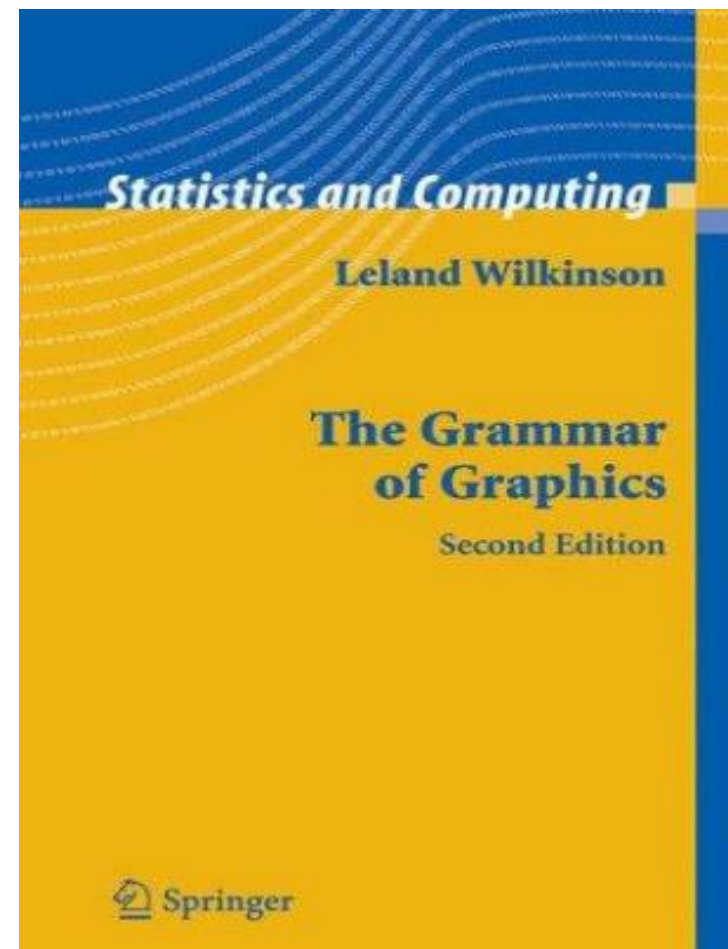
ENSG000000000003,1,2,3,4,5

ENSG000000000005,6,7,8,9,10

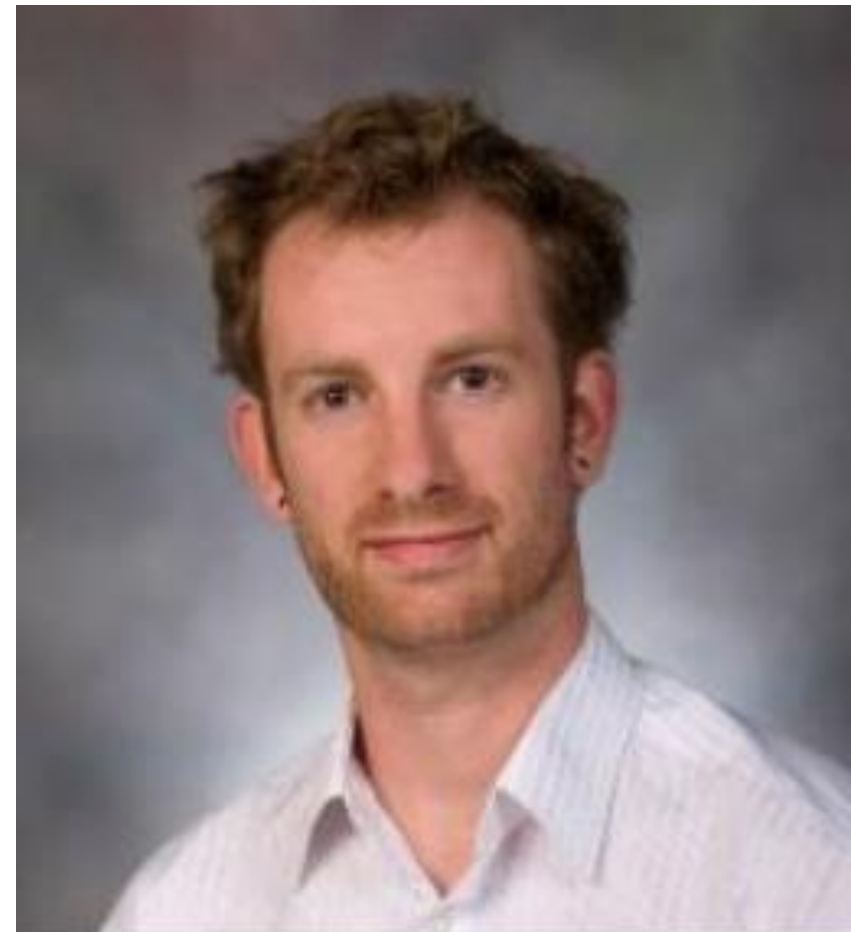
数据可视化

05

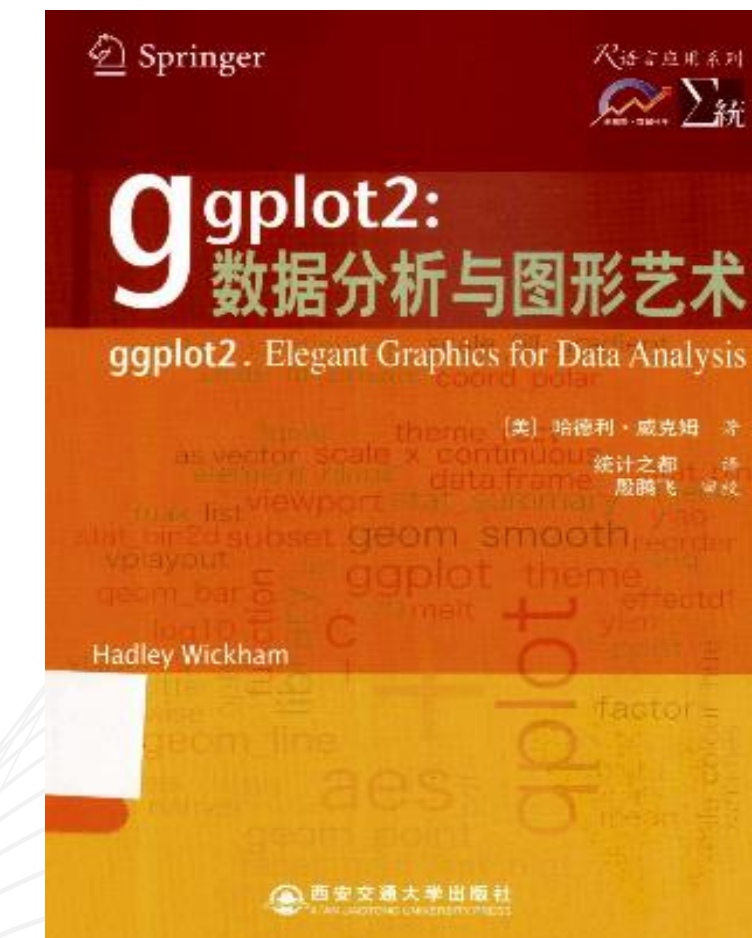
数据可视化-ggplot2介绍



《Grammar of Graphics》



Hadley Wickham
Rstudio首席科学家



《ggplot2：数据分析与图形艺术》

- ggplot2是一款R包；
- 由Hadley Wickham于2010年创建；
- 语法基于《Grammar of Graphics》（Wilkinson, 2005）一书；
- 现在最新版本3.5.1, R 版本要求 ≥ 3.5 。

数据可视化-ggplot2介绍

ggplot2的优势：

- 基于图形语法：ggplot2 遵循 Leland Wilkinson 的 "图形语法"（Grammar of Graphics）理论，使得图形的构建和理解更加系统化和直观。
- 层次化绘图：允许用户逐层构建和定制图形，每一层可以独立添加或修改，使得图形制作过程更加灵活。
- 美观和一致性：默认输出的图形美观且一致，适用于各种出版和展示需求。
- 丰富的几何对象：支持多种几何对象（如点、线、柱状图、箱线图 etc），可以满足多种可视化需求。
- 强大的扩展性：具有很高的扩展性，可以通过插件和扩展包进行功能增强和定制。
- 处理复杂数据：能够处理和可视化复杂的数据集，支持数据变换、统计汇总和分面等高级功能。

数据可视化-ggplot2介绍

ggplot2基本要素

《Grammar of Graphics》语法告诉我们，一张统计图形是从数据到**几何对象**（geometric object，缩写为geom，包括点，线，条形等）的**图形属性**（aesthetic attributes，缩写为aes，包括颜色，形状，大小等）的一个**映射**，此外图形中还可能包含数据的**统计变换**（statistical transformaton，缩写为stats），最后绘制在某个特定的**坐标系**（coordinate system，缩写为coord）中，而**分面**（facet，指将绘图窗口划分为若干子窗口）则可以用来生成数据不同子集的图形。

- 数据（Data）和映射（Mapping）
- 几何对象（Geometric）
- 标度（Scale）
- 统计变换（Statistics）
- 坐标系统（Coordinate）
- 图层（Layer）
- 分面（Facet）

数据可视化-ggplot2介绍

数据（Data）和映射（Mapping）

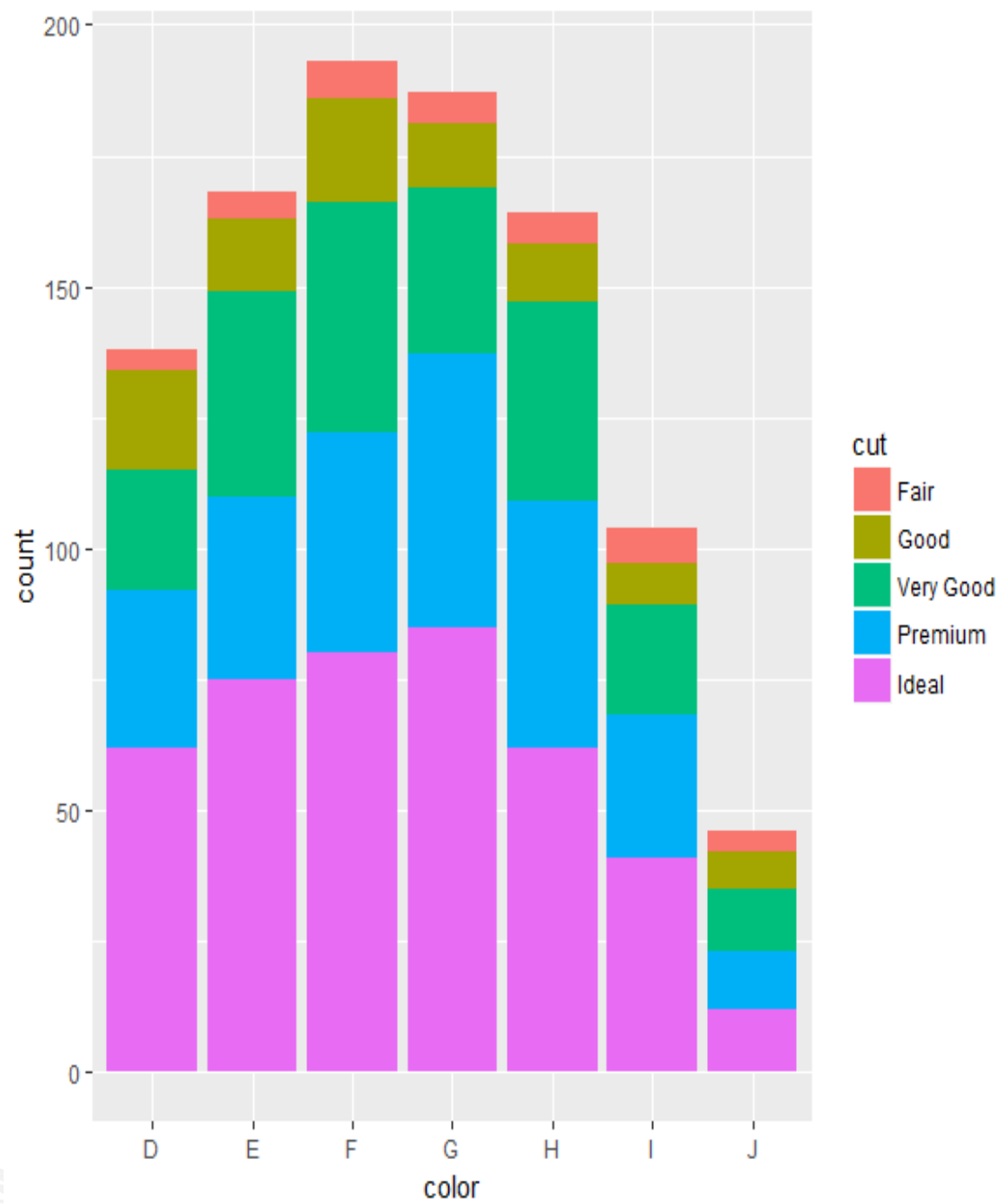
carat	price	color
1	2	D
3	6	D
5	8	E
7	10	E



x	y	colour
1	2	red
3	6	red
5	8	blue
7	10	blue

```
> p<-ggplot(data = data, mapping = aes(x = carat,  
+ y = price,colour=color))+geom_point()  
> summary(p)  
data: carat, cut, color, clarity, depth, table, price, x, y, z  
[1000x10]  
mapping: x = carat, y = price, colour = color
```

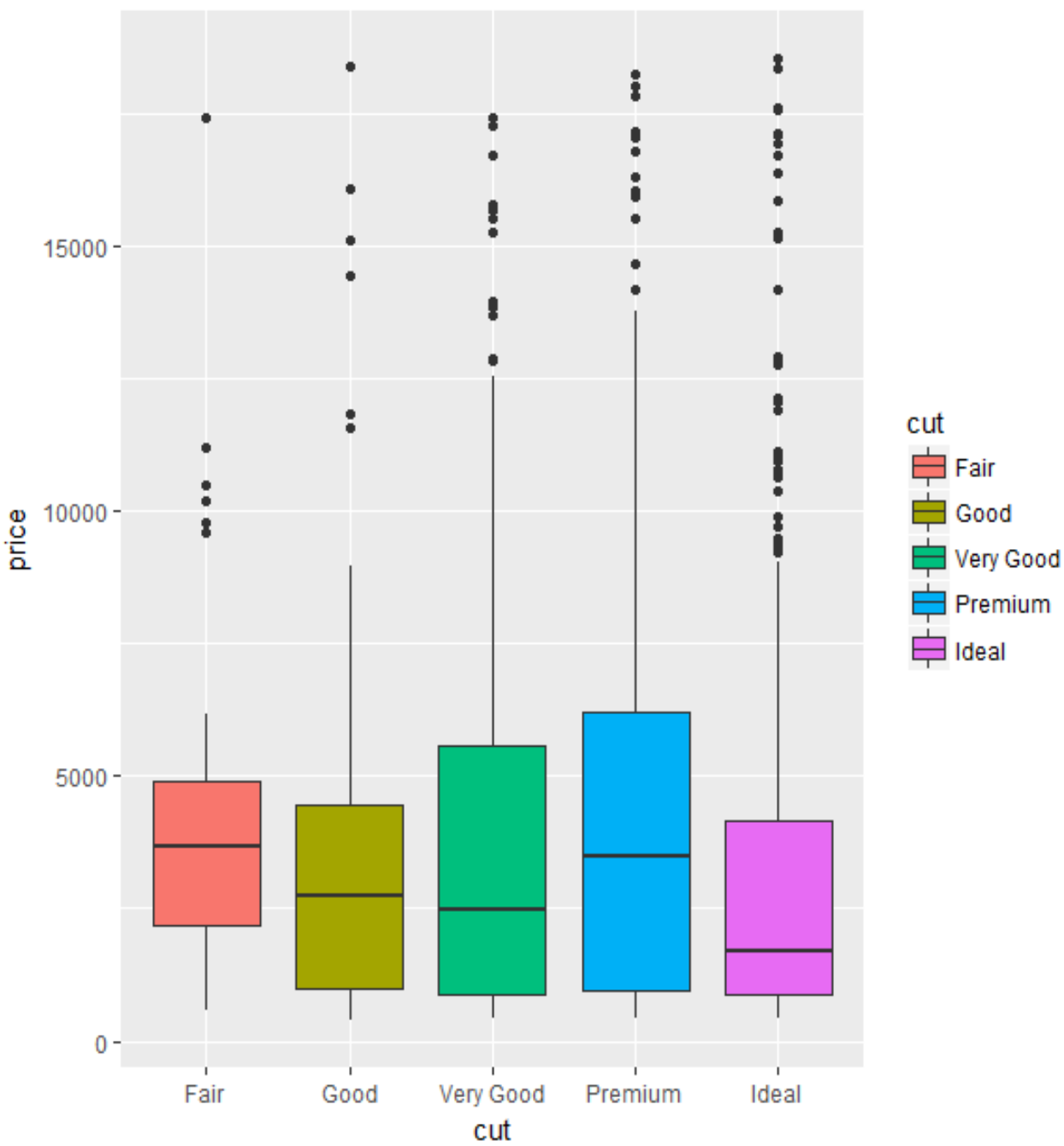
几何对象 (Geometric)



geom_bar
条形图



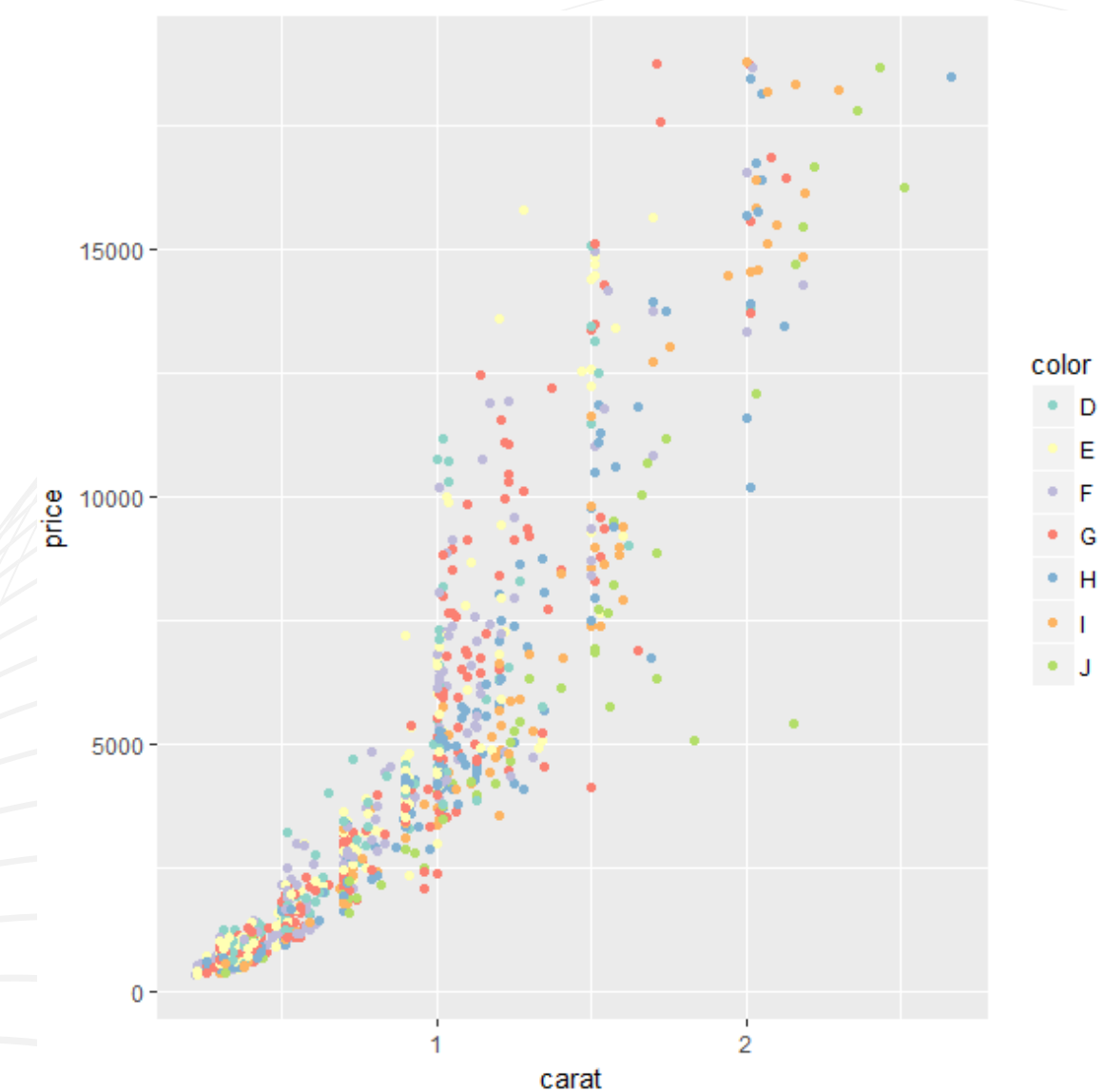
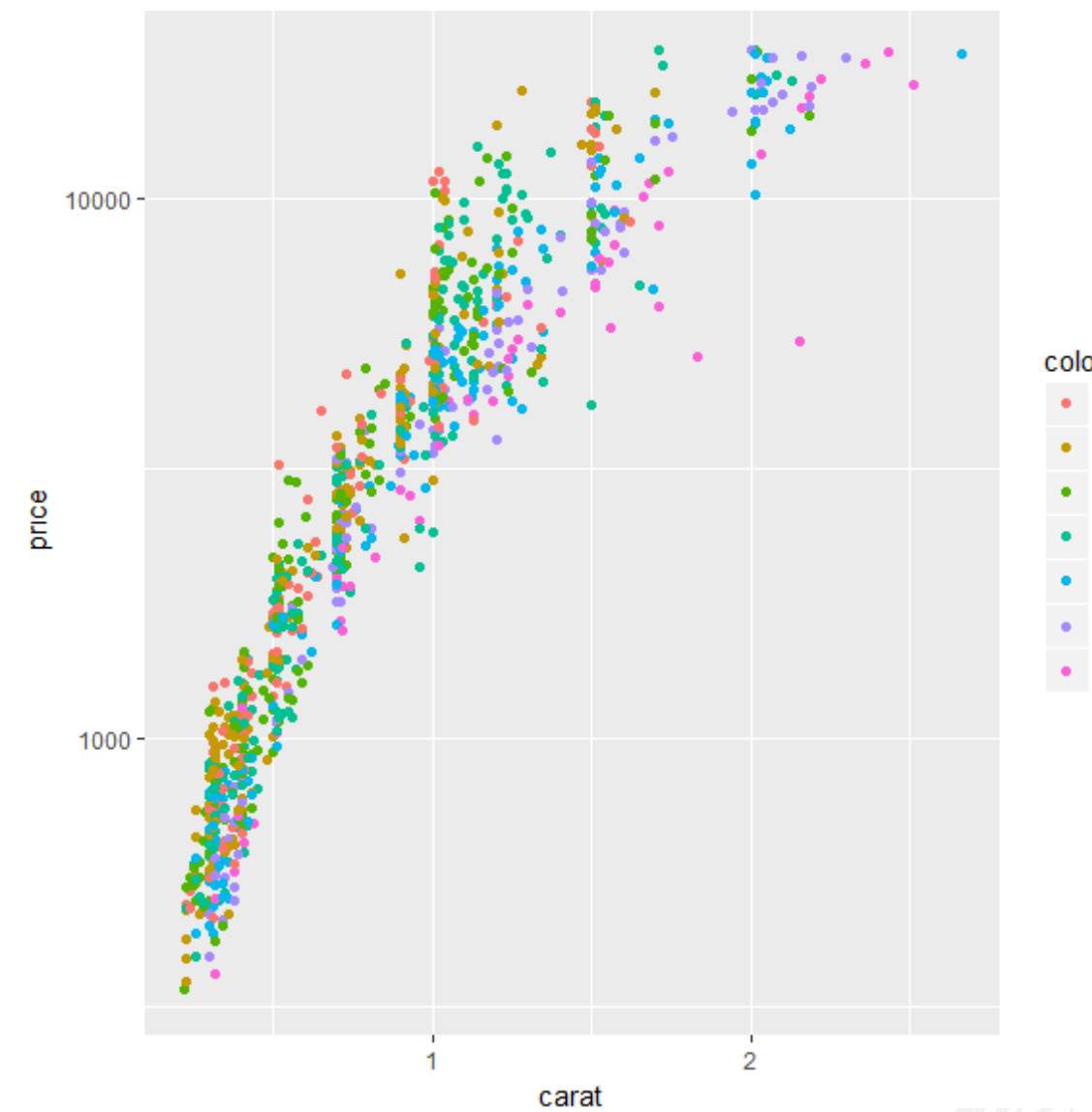
geom_point
散点图



geom_boxplot
箱线图

数据可视化-ggplot2介绍

标度 (scale)

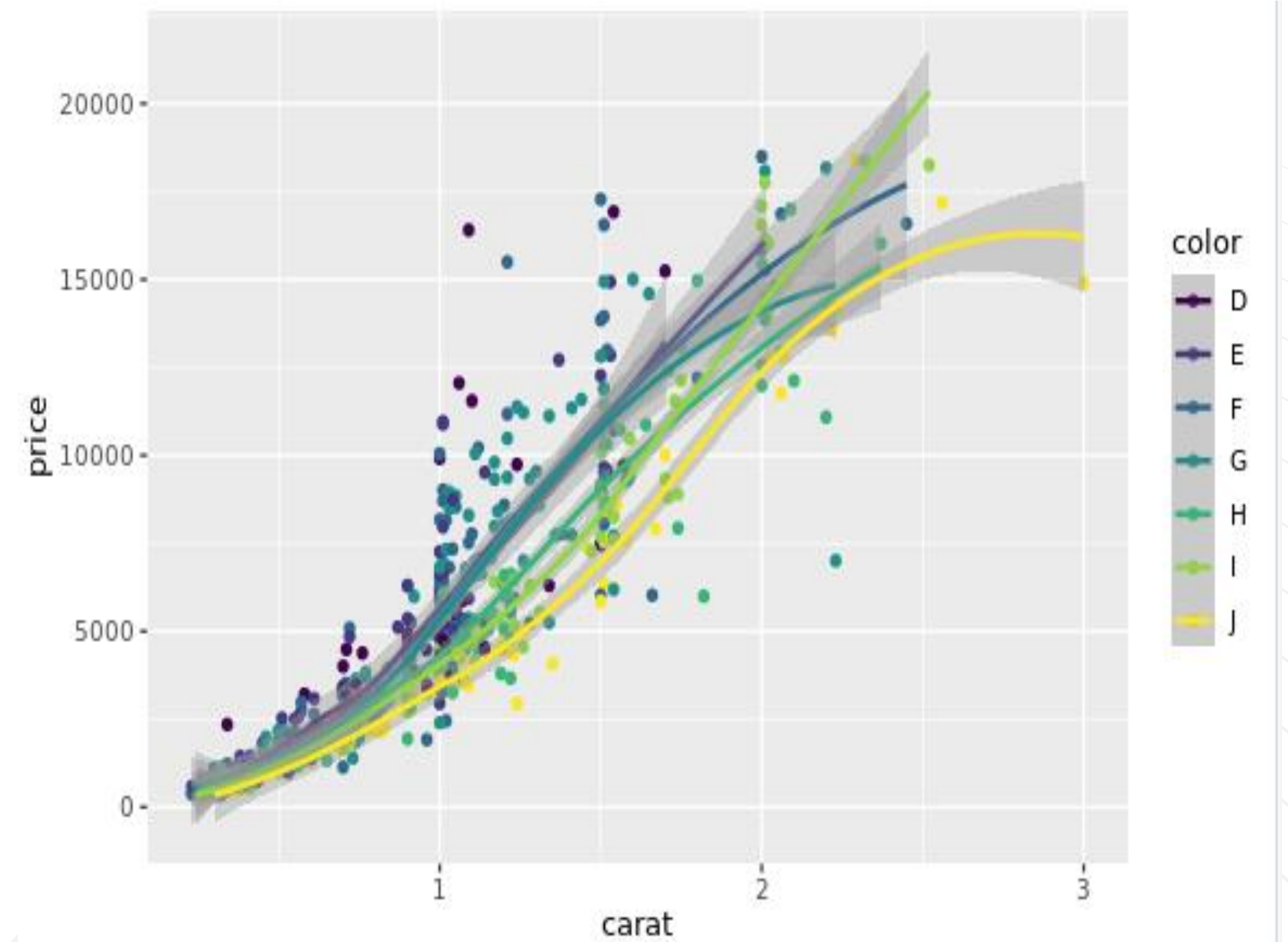
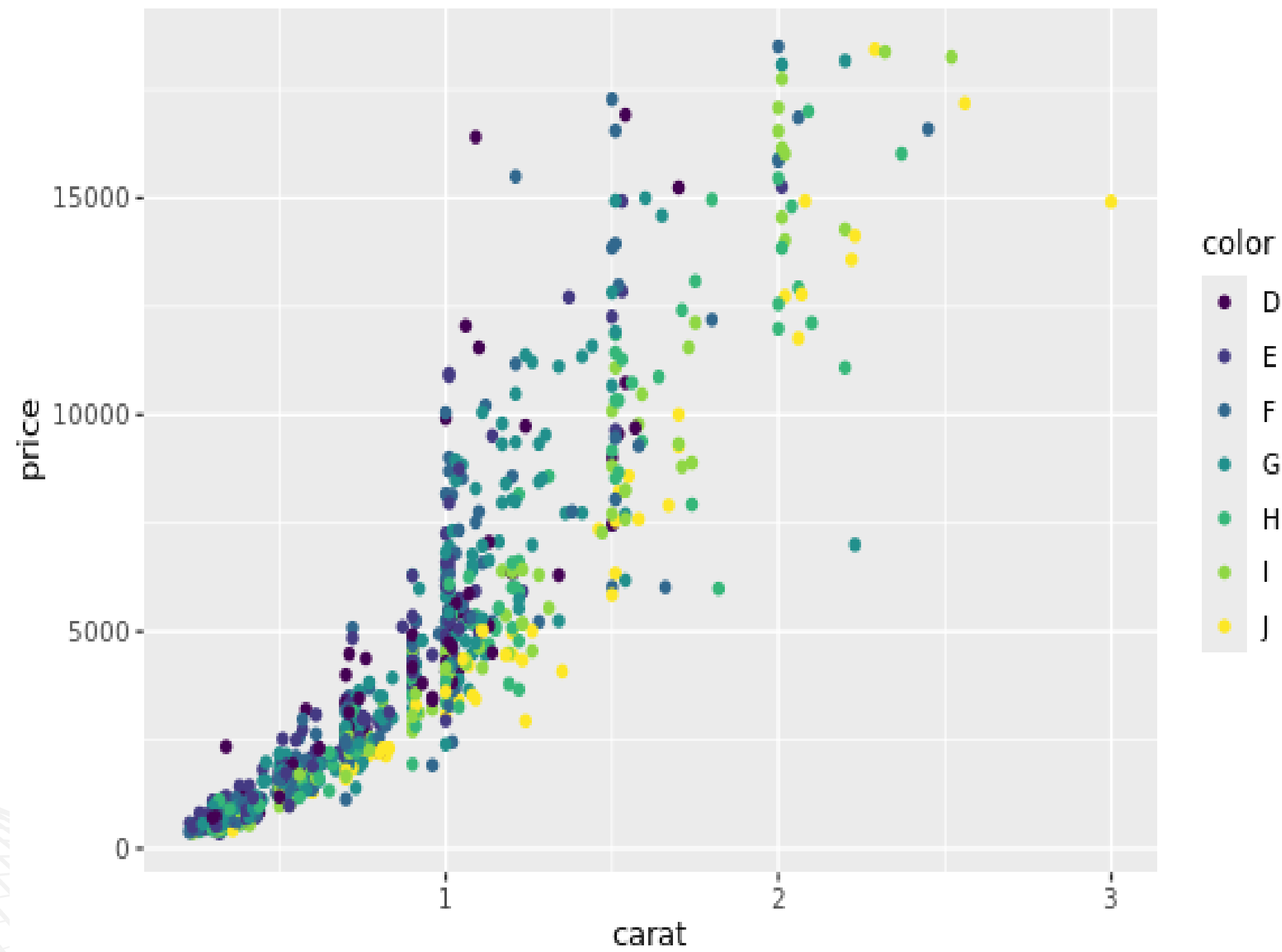


通过标度，将坐标进行对数变换

通过标度，修改图例的颜色

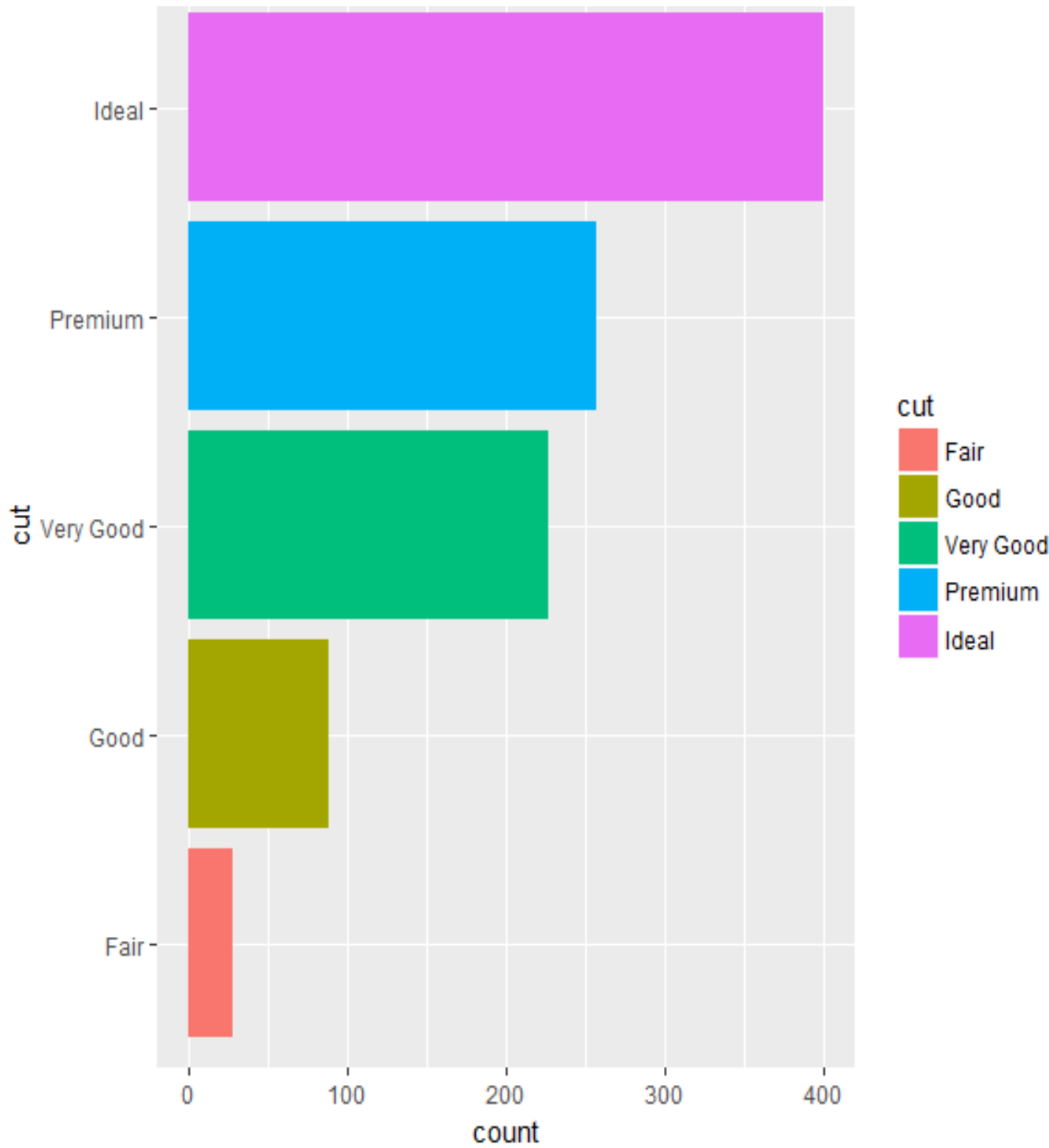
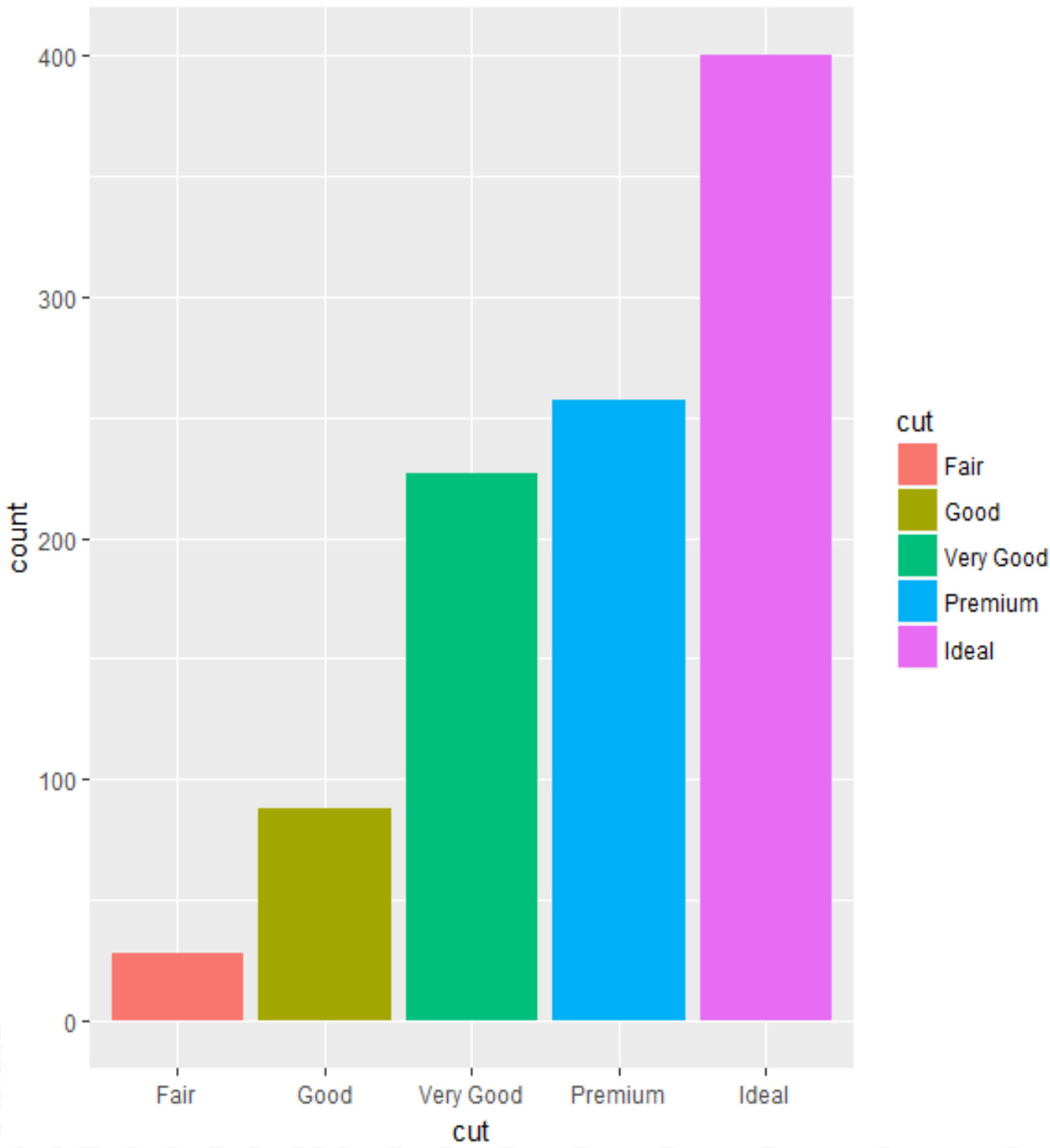
数据可视化-ggplot2介绍

统计变换 (stats)

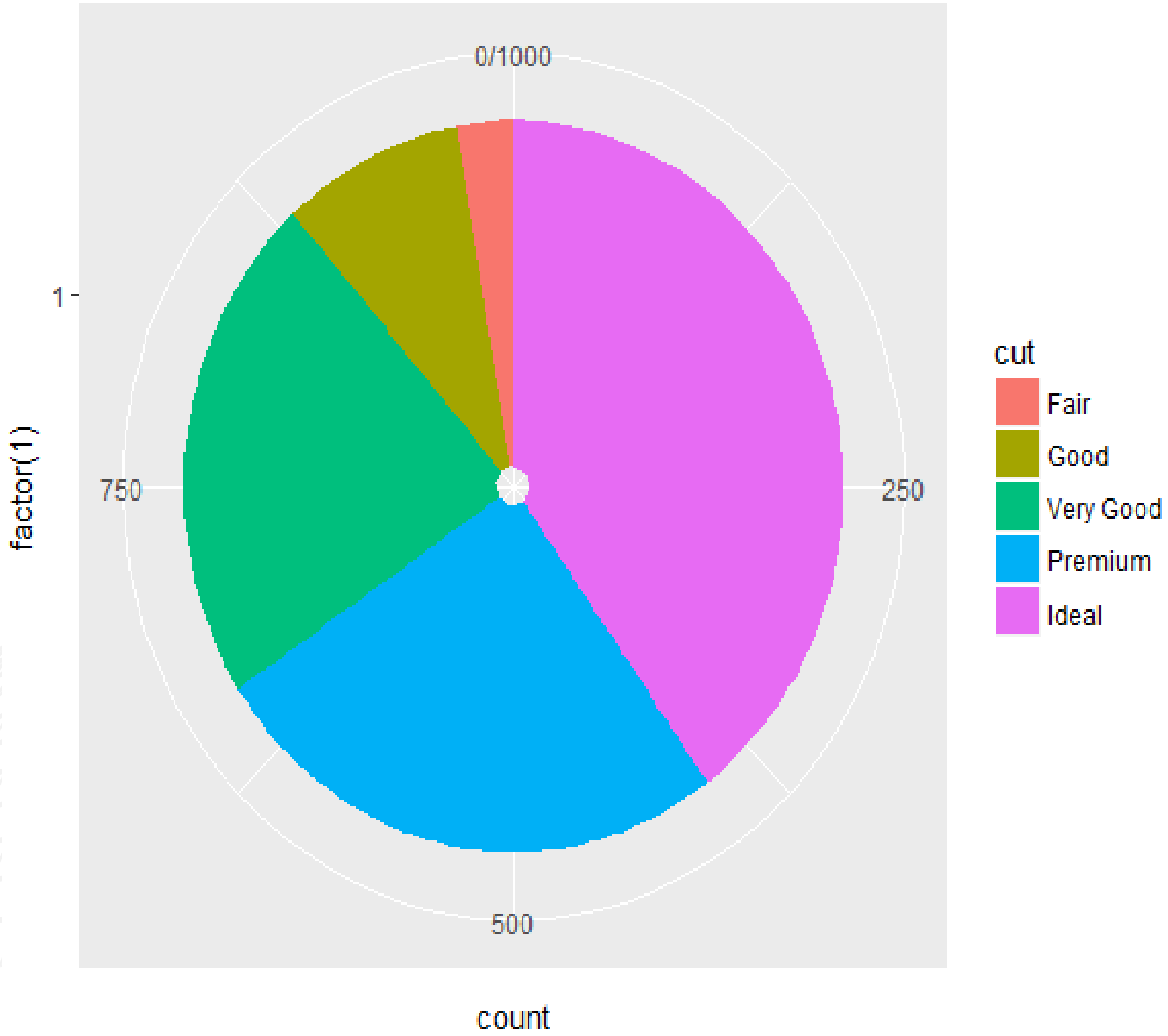


数据可视化-ggplot2介绍

坐标系统 (coord)



坐标轴翻转

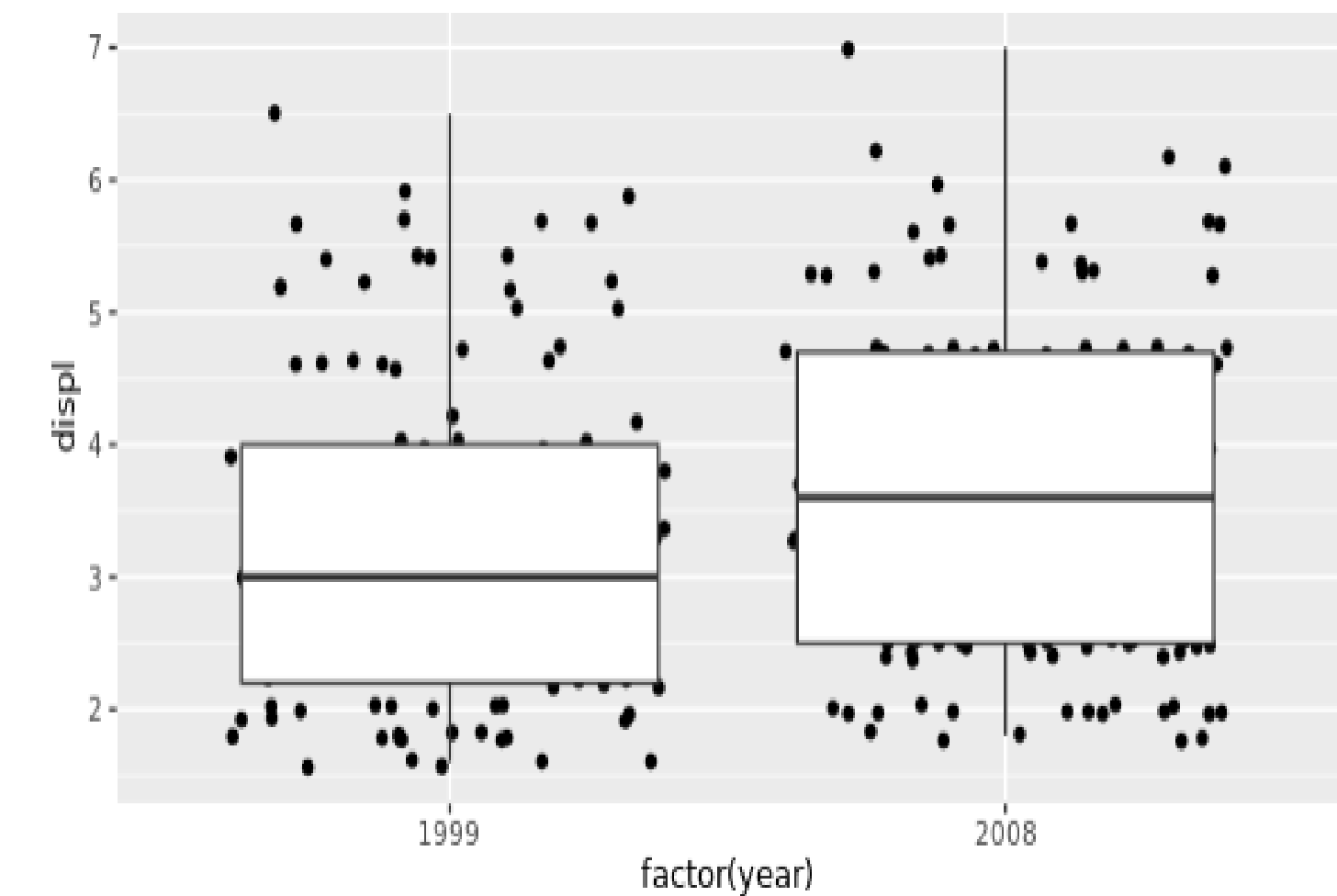


极坐标

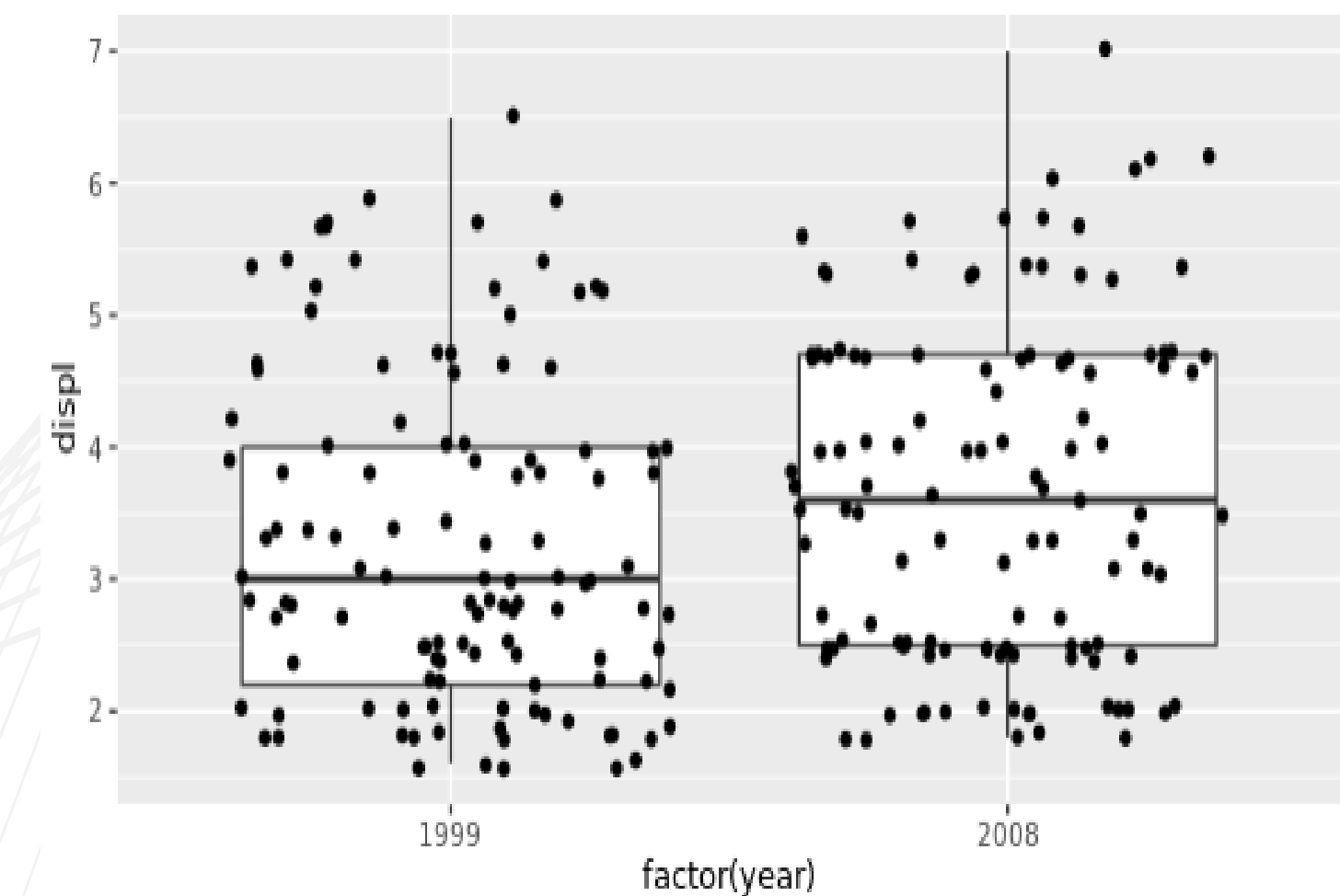
数据可视化-ggplot2介绍

图层 (layer)

```
ggplot(mpg, aes(x=factor(year), y=displ))  
+ geom_point(position = "jitter")  
+ geom_boxplot()
```



```
ggplot(mpg, aes(x=factor(year), y=displ))  
+ geom_boxplot()  
+ geom_point(position = "jitter")
```



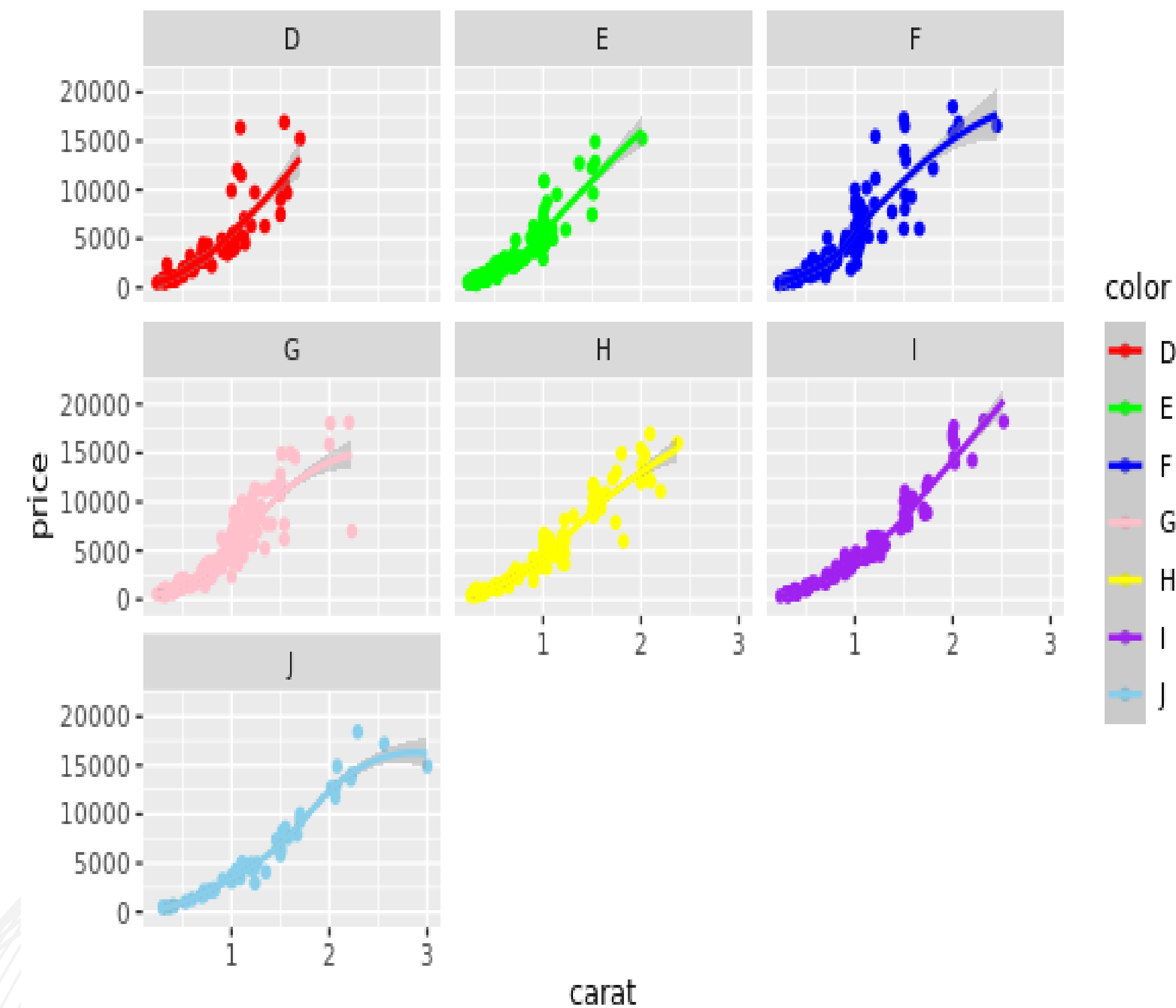
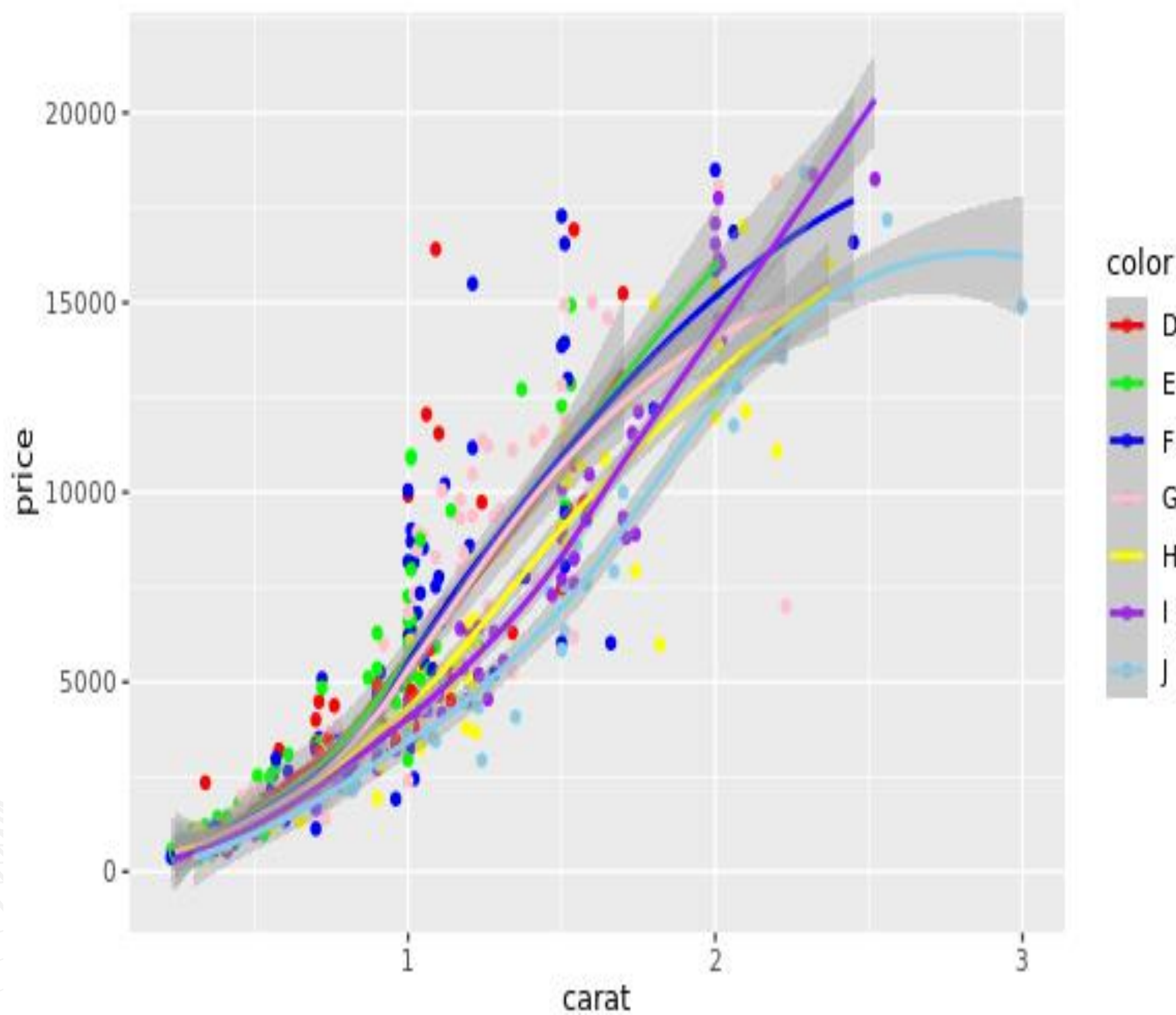
geom_point()绘制散点图
position = "jitter"表示位置抖动，处理重合点
geom_boxplot()绘制箱线图

数据可视化-ggplot2介绍

分面 (facet)



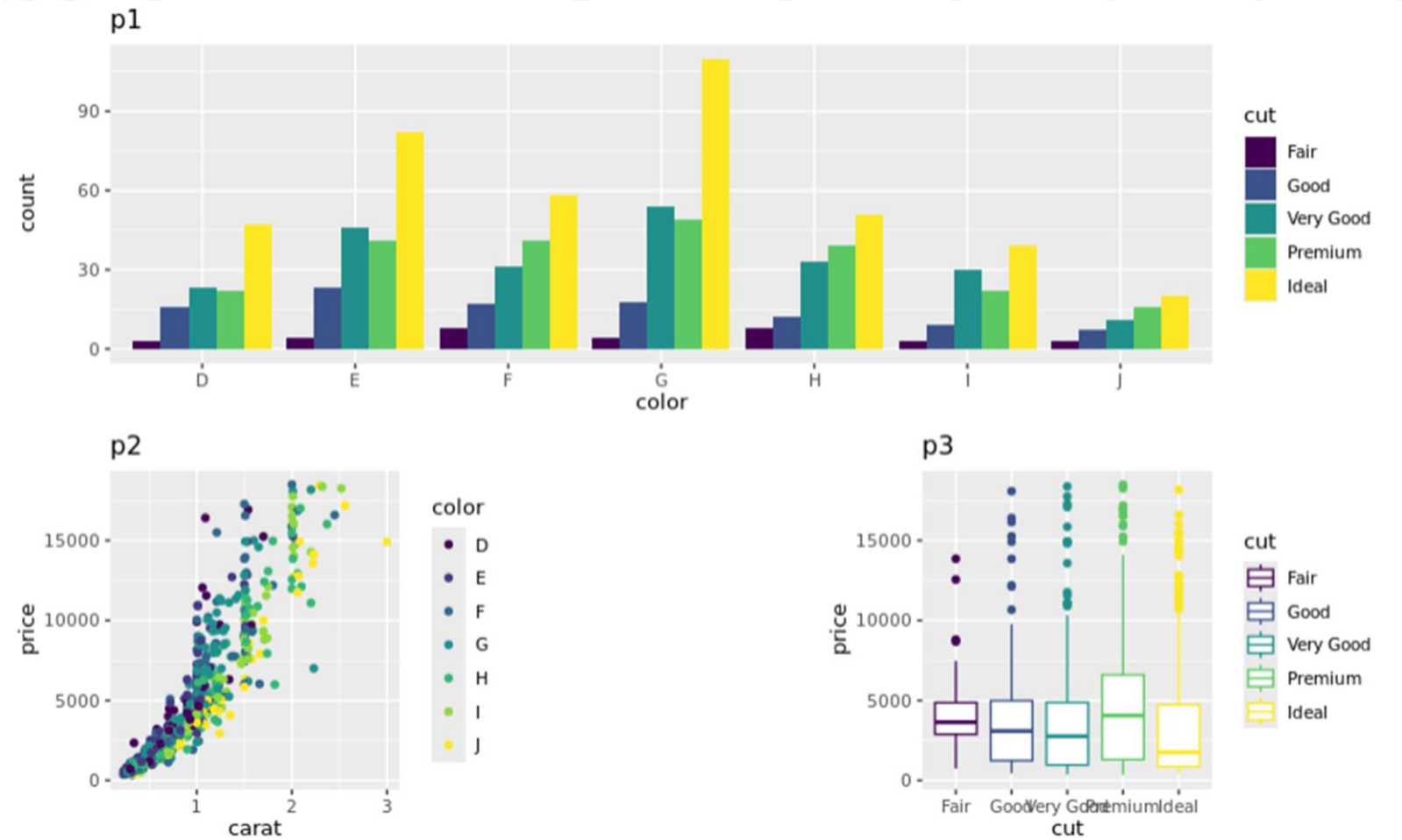
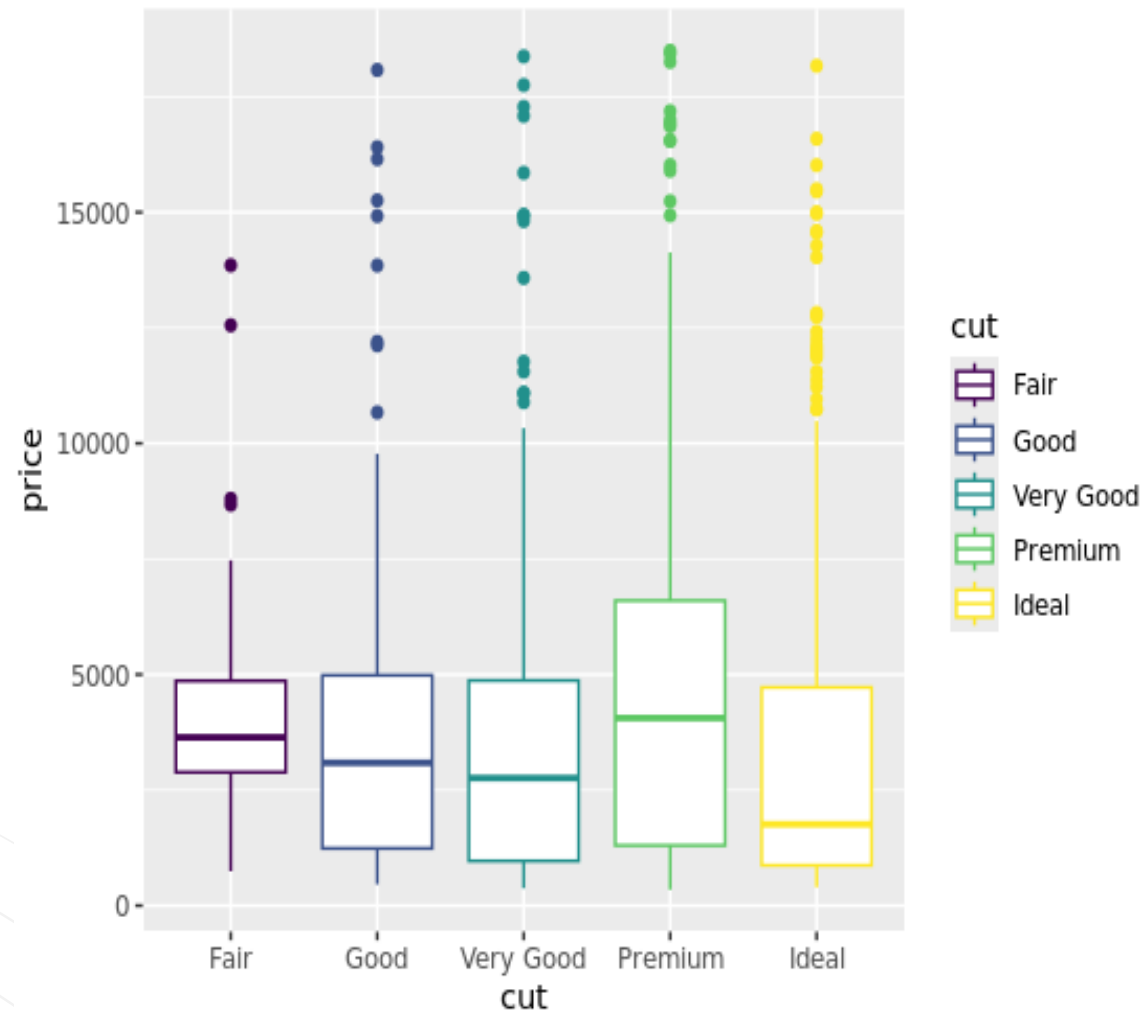
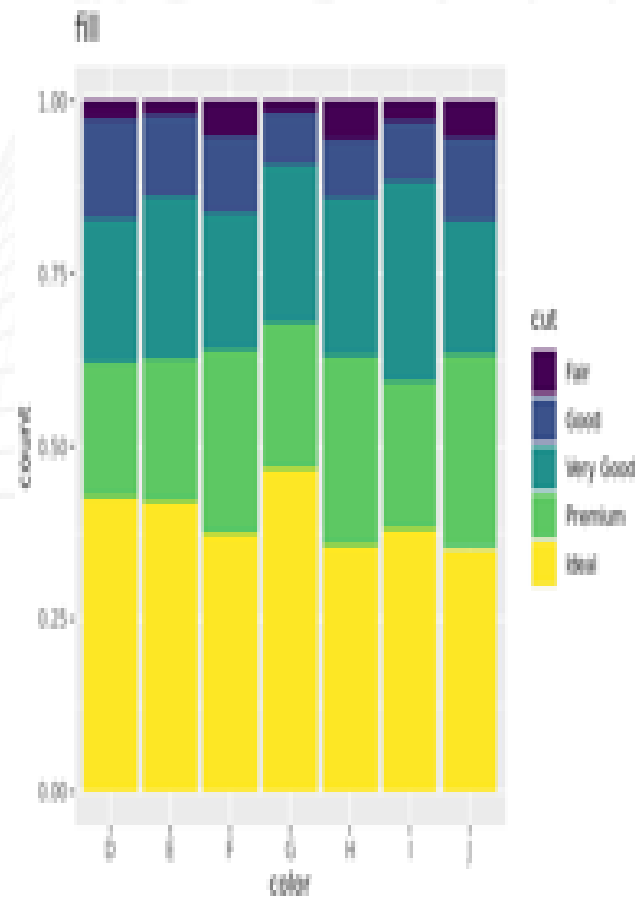
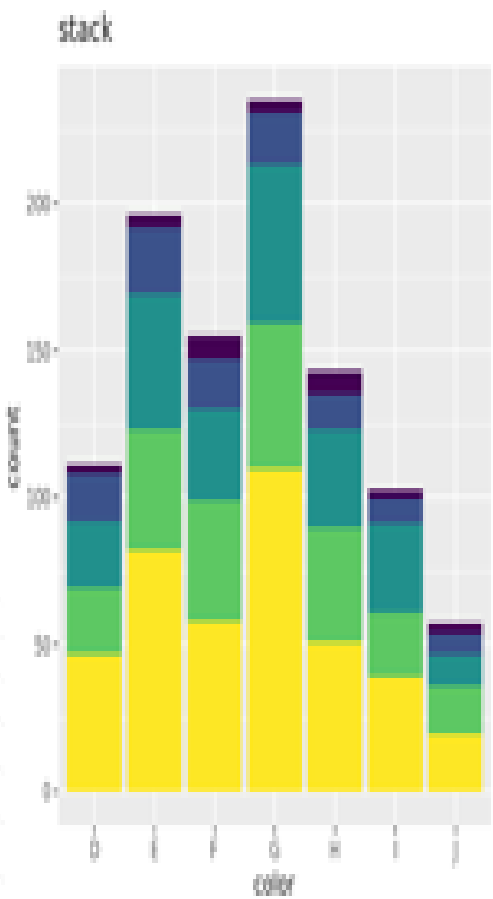
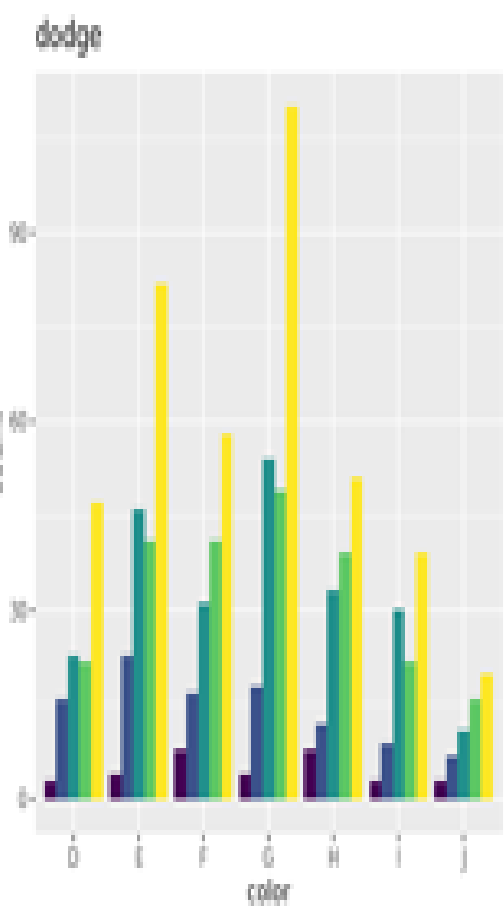
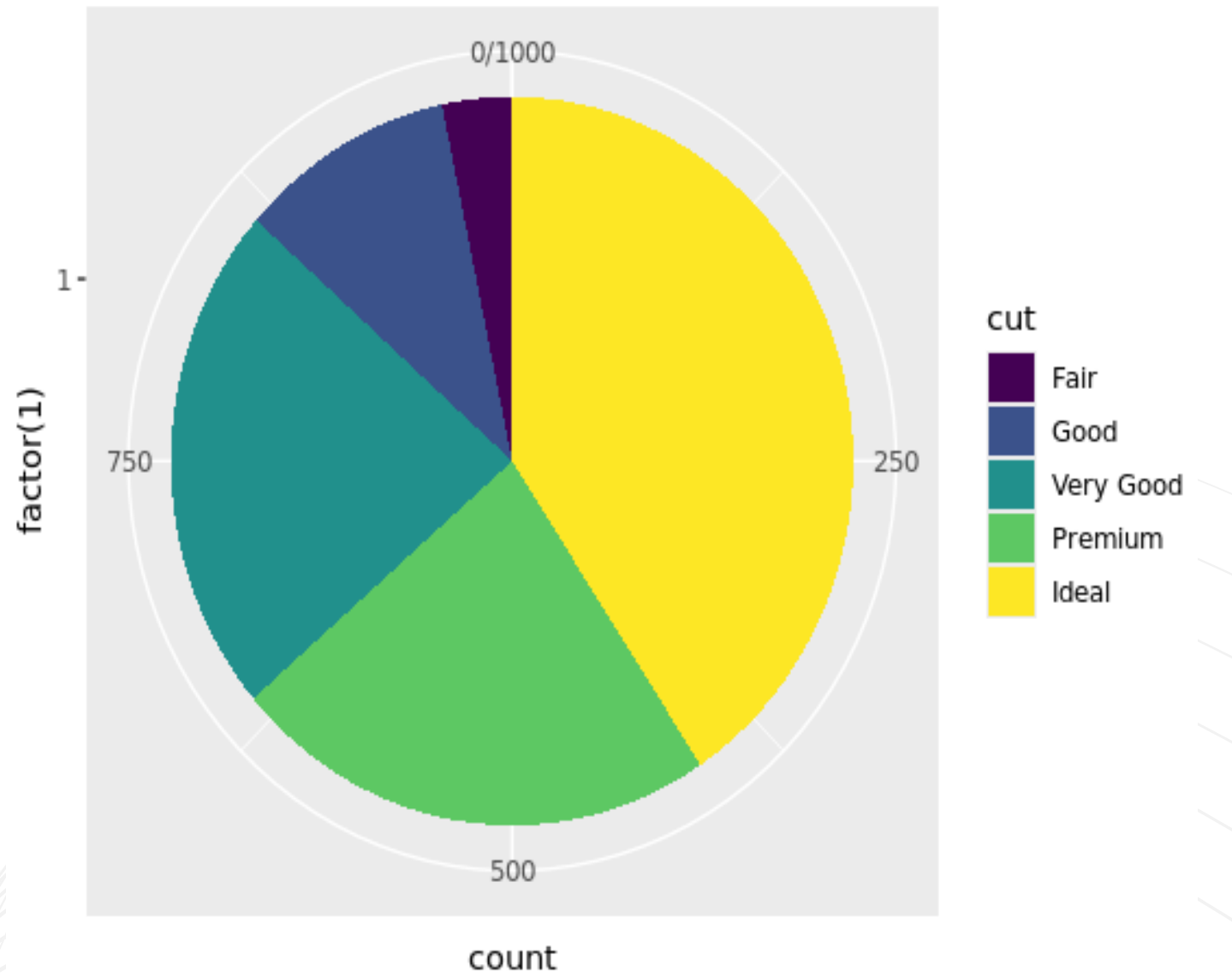
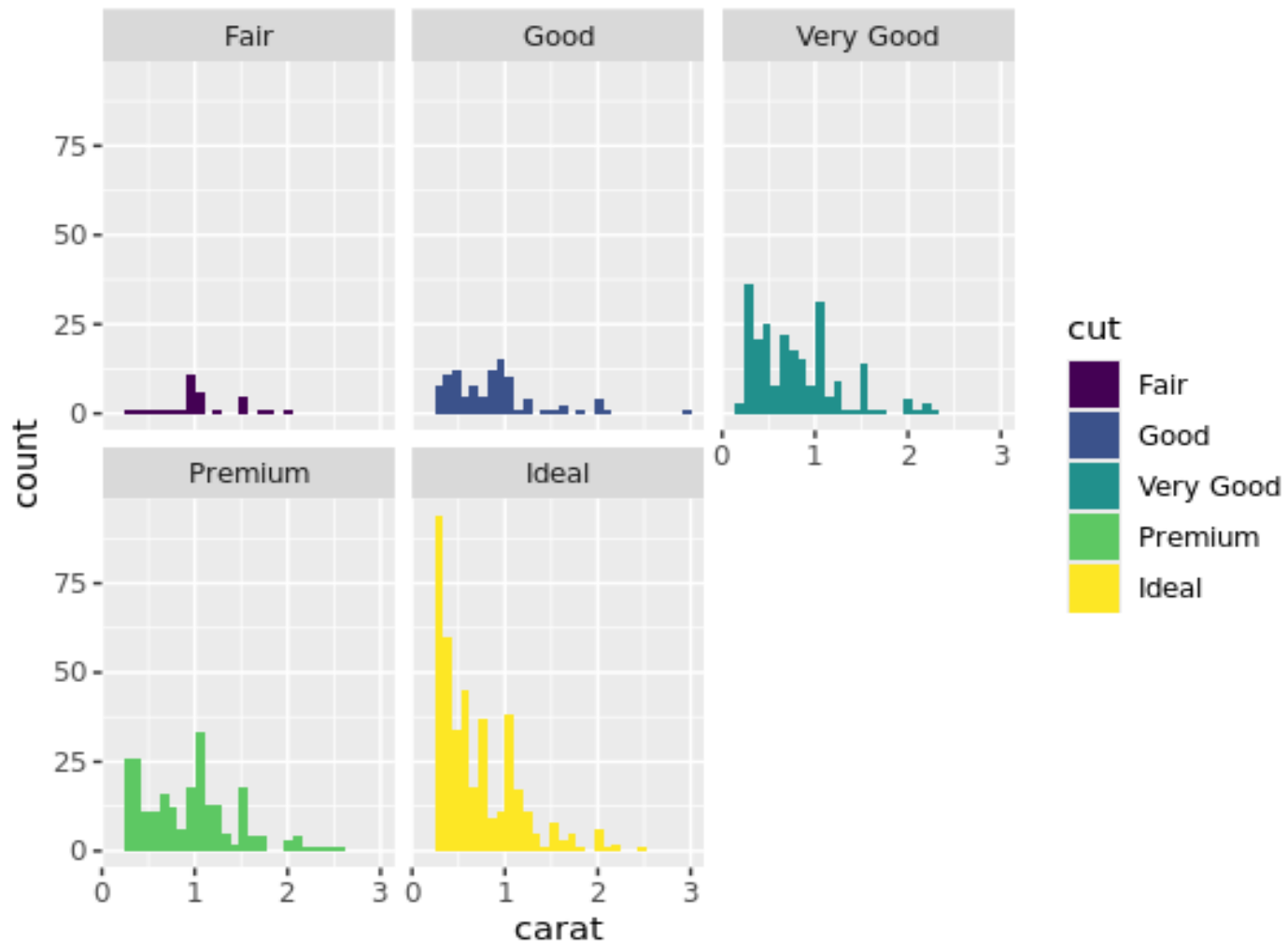
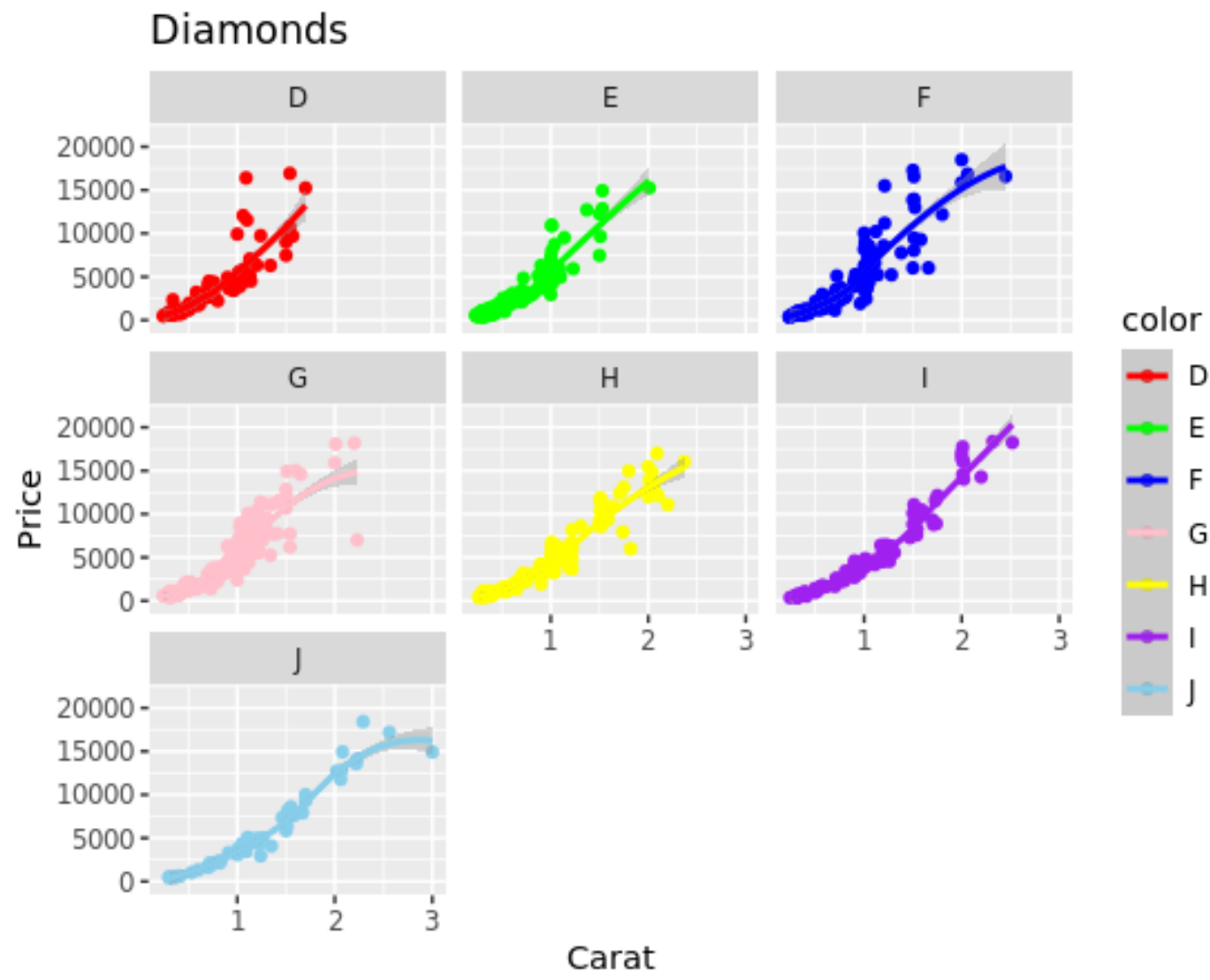
AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



数据可视化



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



数据可视化-数据准备

```
>library(ggplot2)           #加载ggplot2

>data(diamonds)             #调取R内置数据集diamonds

>set.seed(42)

>data<-diamonds[sample(nrow(diamonds), 1000), ]
```

#set.seed() 括号的数只是一个编号，作为标记使用，取值可以随意；当以后需要取得与上次相同的随机数时， set.seed() 中填写该值即可

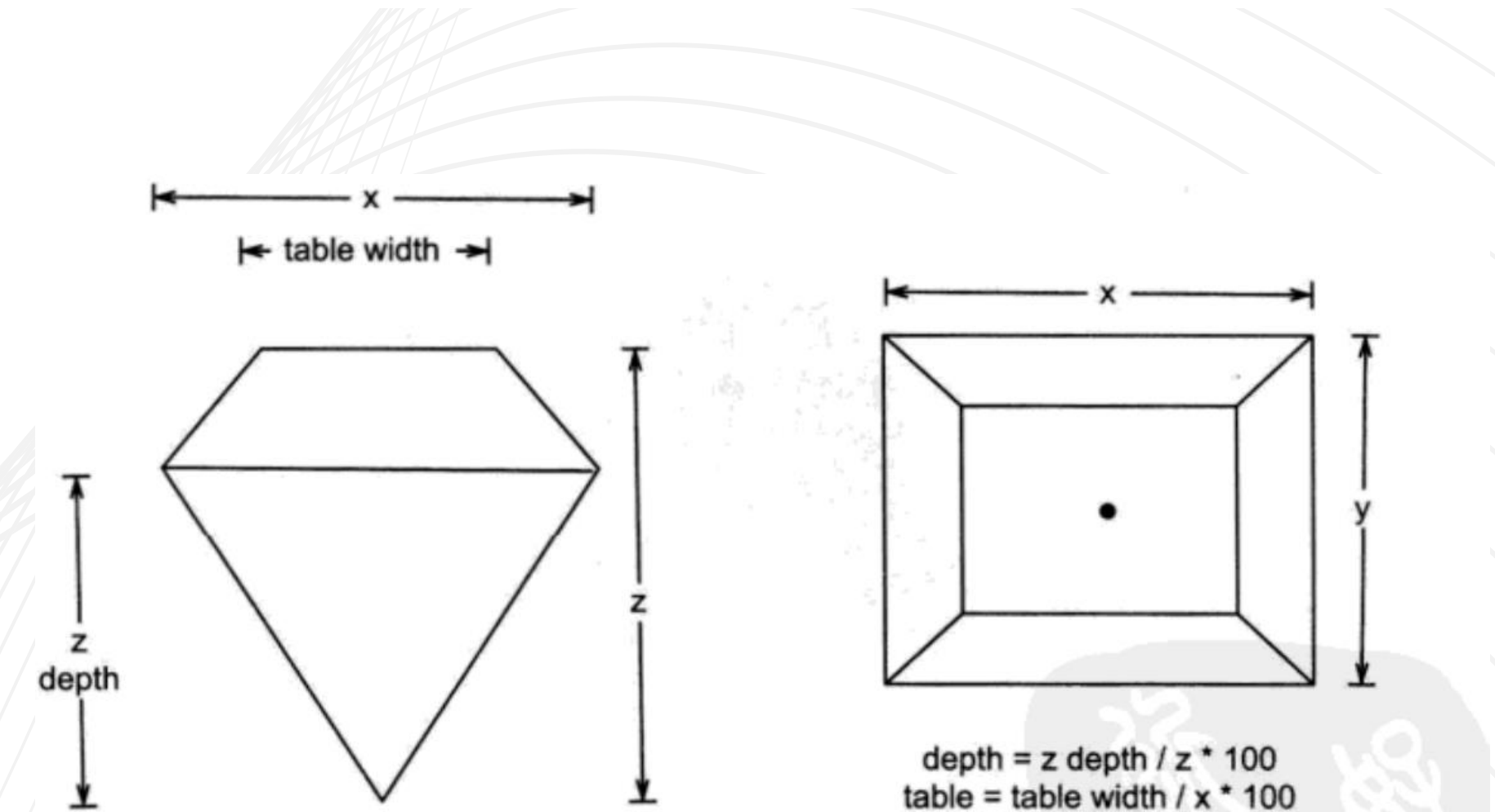
#sample()函数从总行数中随机采样出1000行

```
> summary(data)
```

carat	cut	color	clarity
Min. :0.23	Fair : 33	D:111	SI1 :237
1st Qu.:0.40	Good :102	E:196	VS2 :233
Median :0.71	Very Good:228	F:155	SI2 :169
Mean :0.80	Premium :230	G:235	VS1 :150
3rd Qu.:1.03	Ideal :407	H:143	VVS2 : 92
Max. :3.00		I:103	VVS1 : 74
		J: 57	(Other): 45

depth	table	price
Min. :52.30	Min. :52.00	Min. : 345.0
1st Qu.:61.10	1st Qu.:56.00	1st Qu.: 992.8
Median :61.90	Median :57.00	Median : 2500.0
Mean :61.82	Mean :57.46	Mean : 3881.9
3rd Qu.:62.60	3rd Qu.:59.00	3rd Qu.: 5155.5
Max. :68.80	Max. :67.00	Max. :18493.0

x	y	z
Min. :3.910	Min. :3.940	Min. :2.410
1st Qu.:4.740	1st Qu.:4.747	1st Qu.:2.920
Median :5.725	Median :5.735	Median :3.550
Mean :5.744	Mean :5.744	Mean :3.553
3rd Qu.:6.500	3rd Qu.:6.490	3rd Qu.:4.030
Max. :9.320	Max. :9.190	Max. :5.500



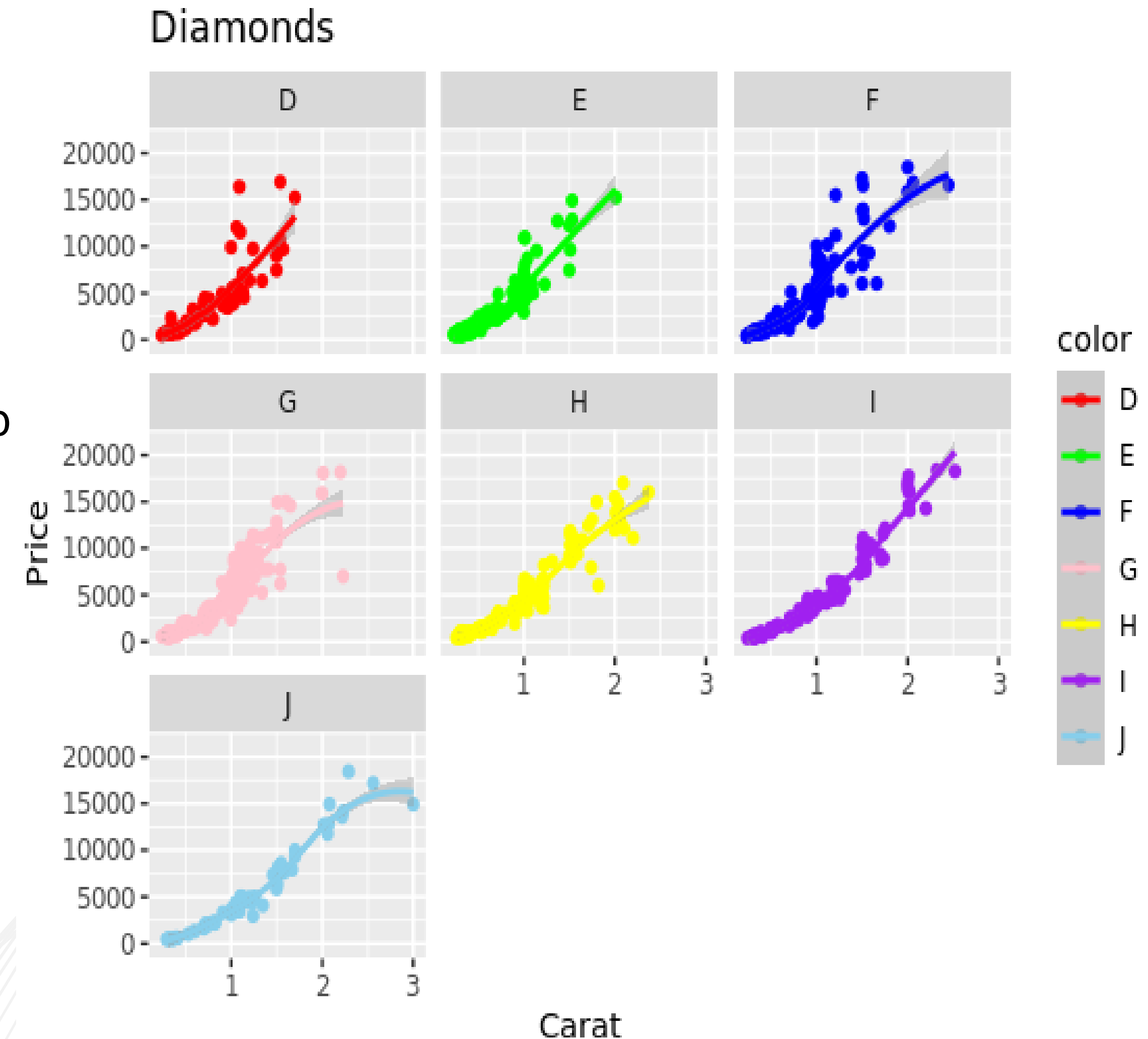
数据可视化-散点图

#确定图形对象

```
p<-ggplot(data,aes(x=carat,y=price))
```

```
p+geom_point(aes(colour=color))+ #绘制散点图,aes映射颜色  
geom_smooth(aes(colour=color))+ #添加平滑曲线 , 对不同color  
的散点分别进行统计变换
```

```
scale_color_manual(values=c("red","green","blue","pink","yellow","p  
urple","skyblue"))+ #修改颜色facet_wrap(~color)+ #分面  
labs(x="Carat",y="Price",title="Diamonds") # x、 y轴, 图片的标题  
重新命名
```



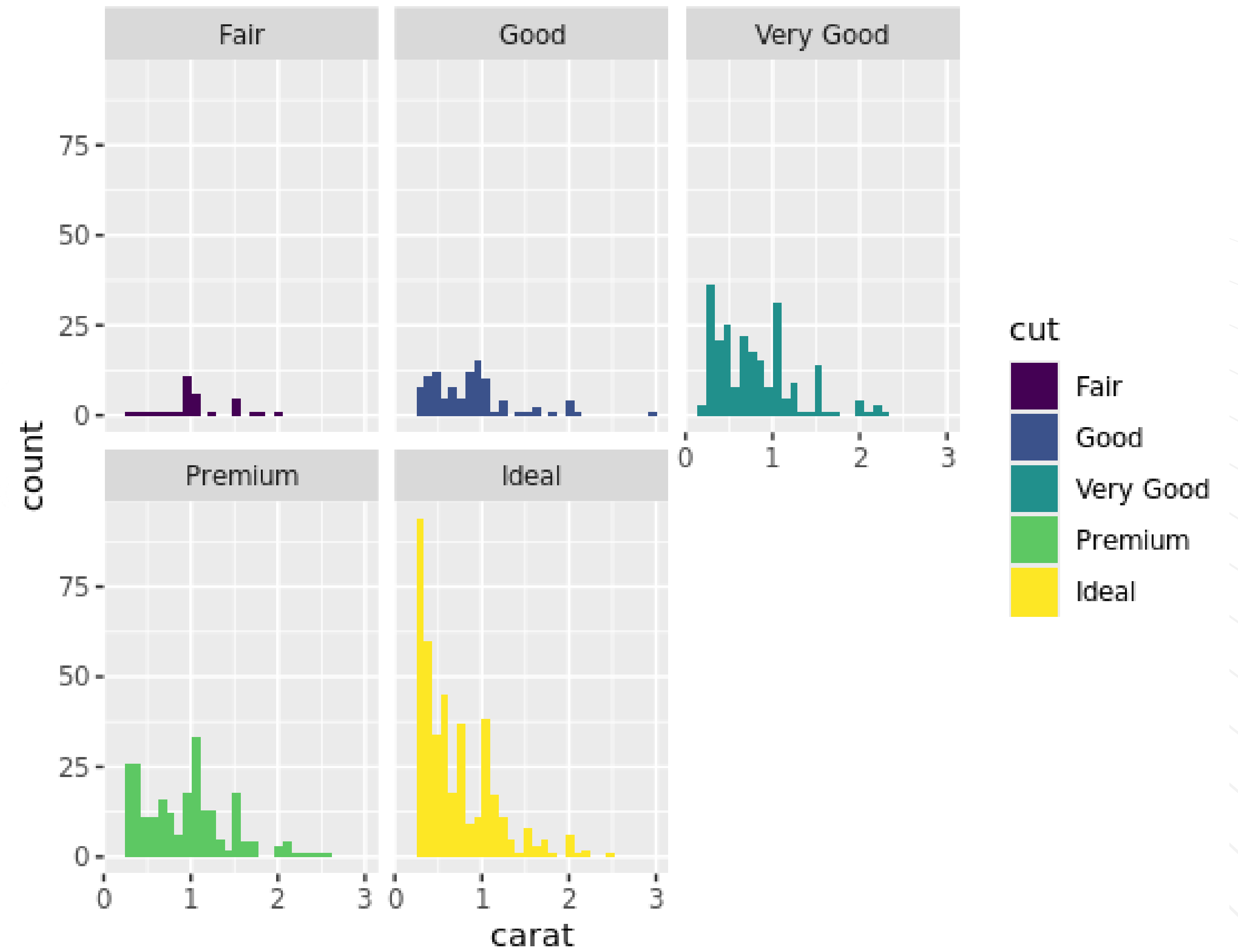
数据可视化-直方图

#确定图形对象

```
>p <-ggplot(data,aes(x=carat,fill=cut))
```

```
>p+geom_histogram()+ #绘制直方图
```

```
facet_wrap(~cut) #分面
```



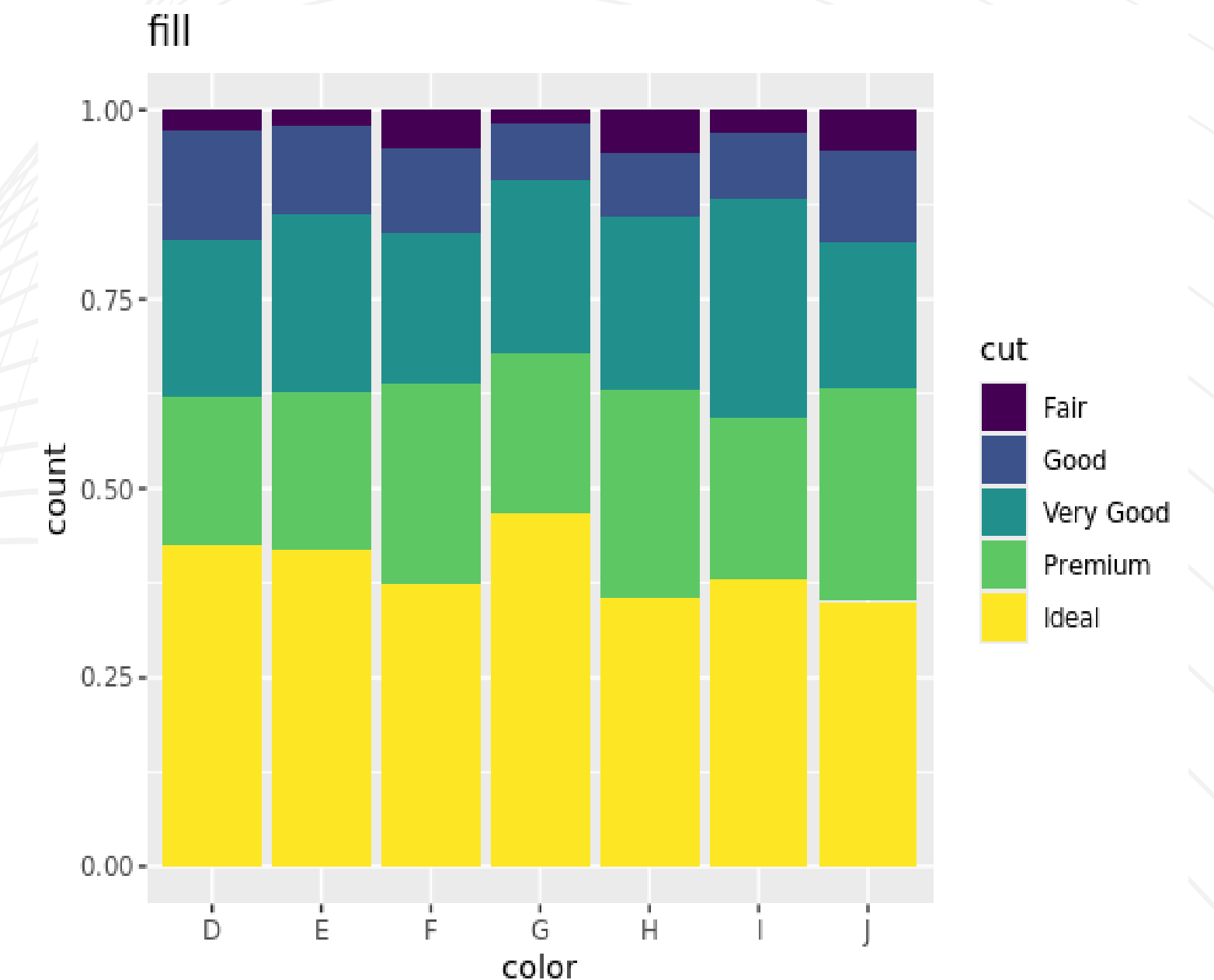
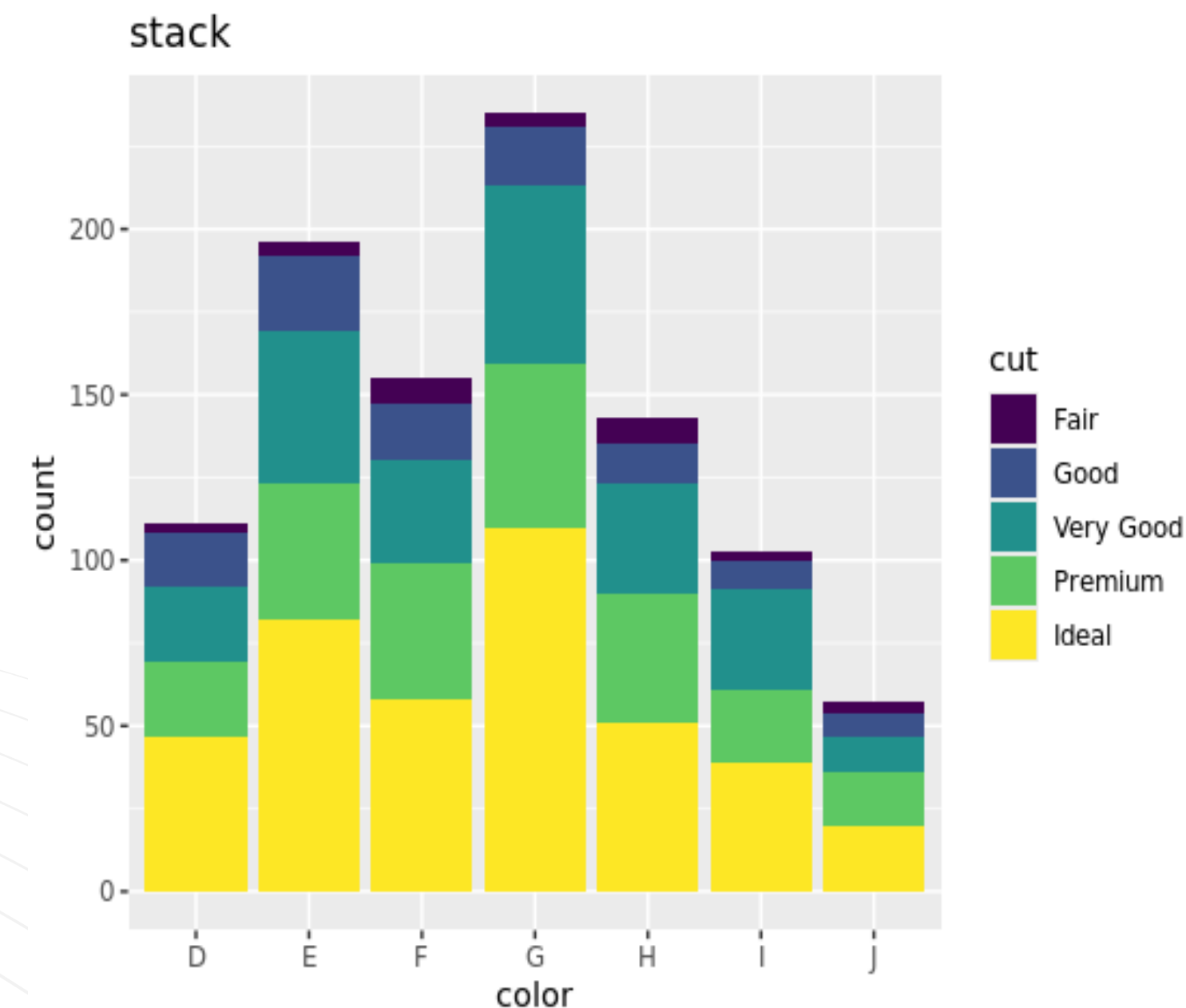
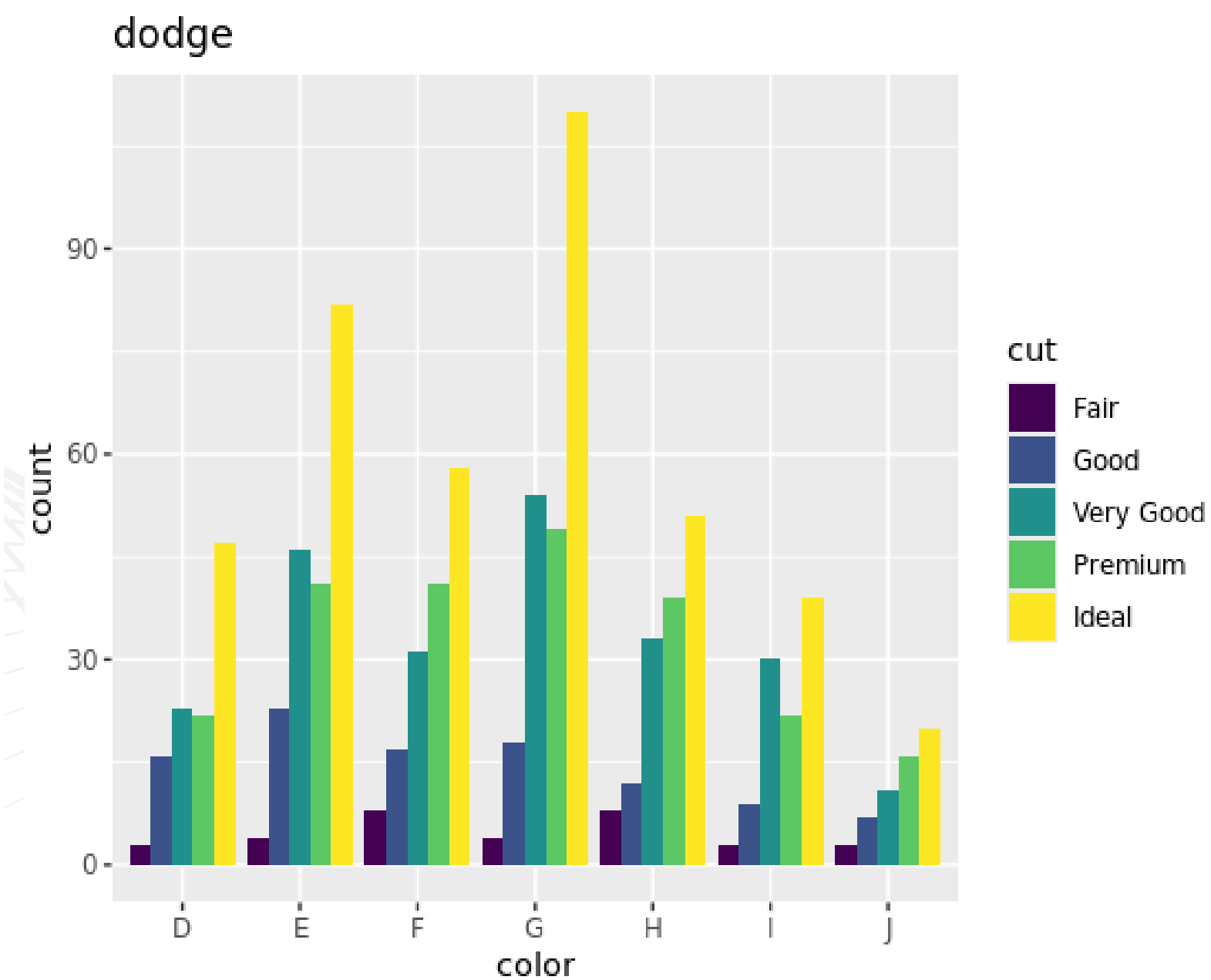
数据可视化-条形图

```
> p<-ggplot(data,aes(x=color,fill=cut)) #数据映射
```

```
> p+ geom_bar(position="dodge") +labs(title = "dodge") #并行摆放, labs(title = "dodge")设置图片标题
```

```
> p+geom_bar(position="stack") +labs(title = "stack") #堆叠摆放 (默认)
```

```
> p+geom_bar(position="fill") +labs(title = "fill") #按比例堆叠摆放
```



数据可视化-直方图与条形图的区别

- ✓ 条形图是用**条形的长度**(横置时)表示各类别频数的多少，其宽度(表示类别)则是固定的；直方图是用**面积**表示各组频数的多少，矩形的高度表示每一组的频数或频率，宽度则表示各组的组距，因此其高度与宽度均有意义。
- ✓ 由于分组数据具有连续性，直方图的各矩形通常是**连续排列**，而条形图则是**分开排列**。
- ✓ 条形图主要用于展示**分类数据**，而直方图则主要用于展示**数值型数据**。

数据可视化-饼图

#通过极坐标变换绘制饼图

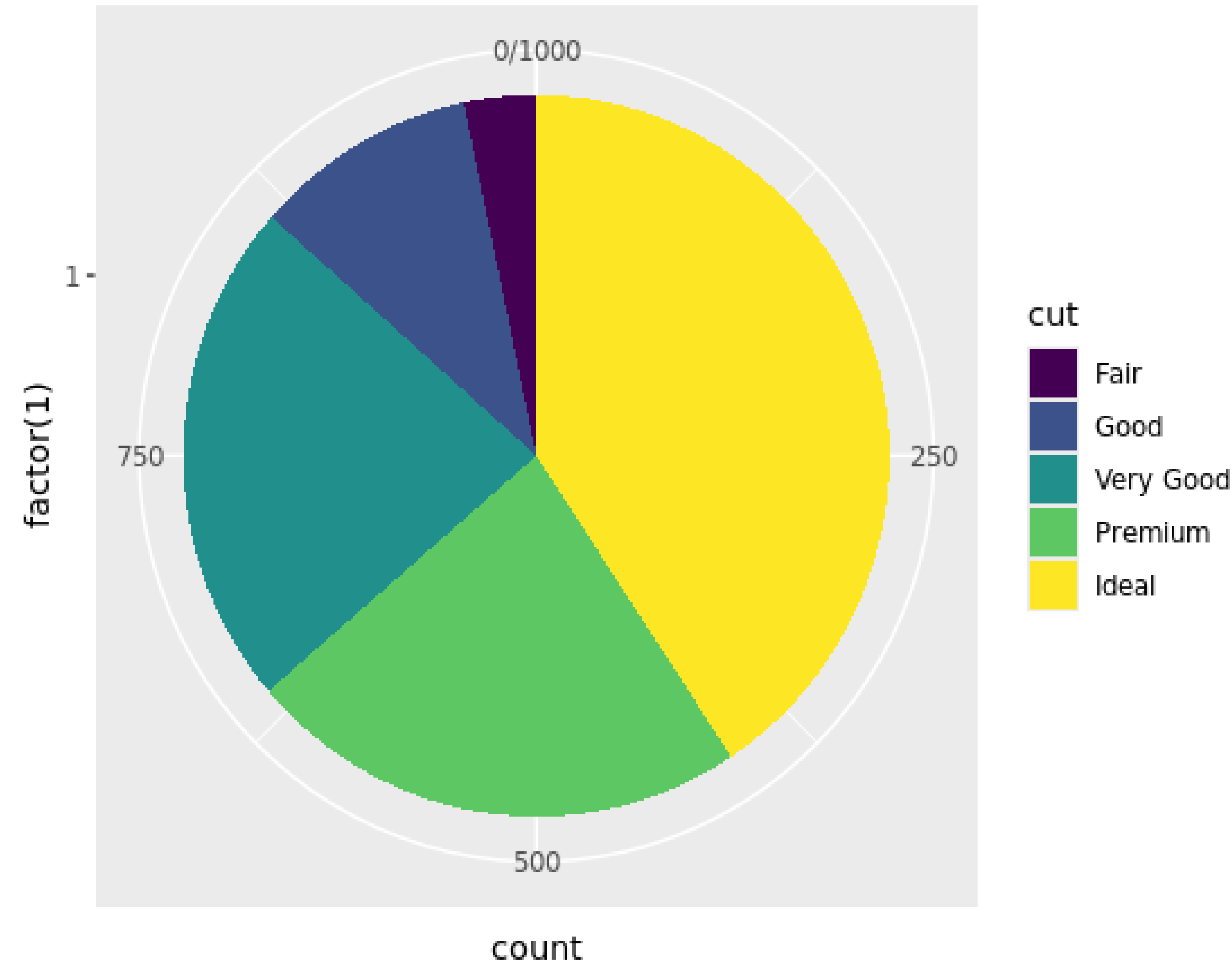
```
> p<-ggplot(data,aes(x= factor(1),fill=cut))
```

```
> p+geom_bar() #绘制条形图
```

```
+coord_polar(theta="y") #实现极坐标变换, theta='y'是来沿y轴旋转360°
```

x=factor(1): 所有数据点的 x 位置都被设置为相同的因子值 (即所有条形图都堆积在同一个位置上)

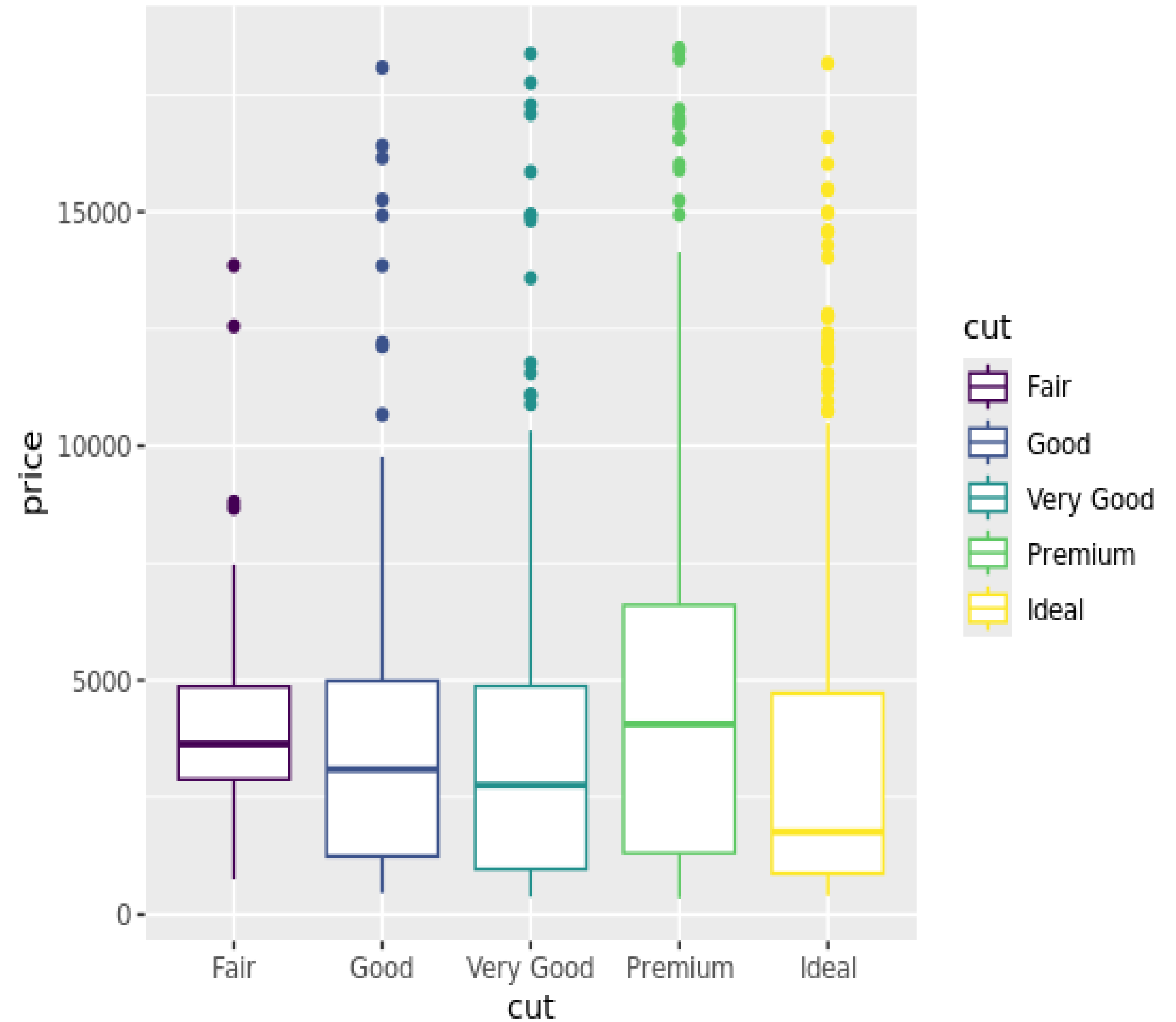
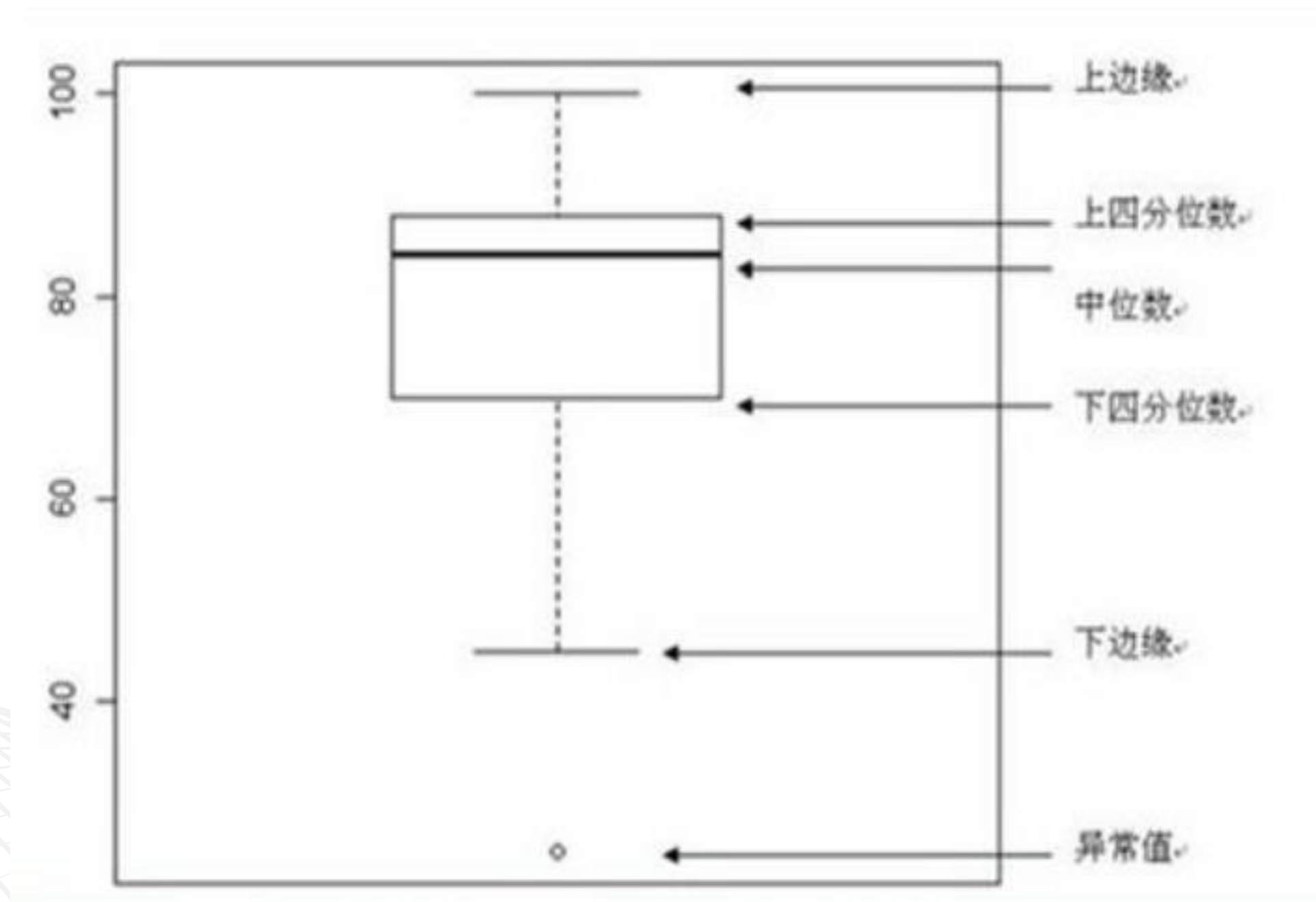
fill=cut: 条形图根据 cut 列的值填充颜色, 以显示不同类别在整个数据中的比例



数据可视化-箱线图

```
> p<-ggplot(data,aes(x=cut,y=price,color=cut)) #映射数据
```

```
> p+geom_boxplot() #绘制箱线图
```



数据可视化-组合图片-patchwork

#条形图 (#并行摆放)

```
> p1 <- ggplot(data,aes(x=color,fill=cut))+geom_bar(position="dodge") +ggtitle("p1")
```

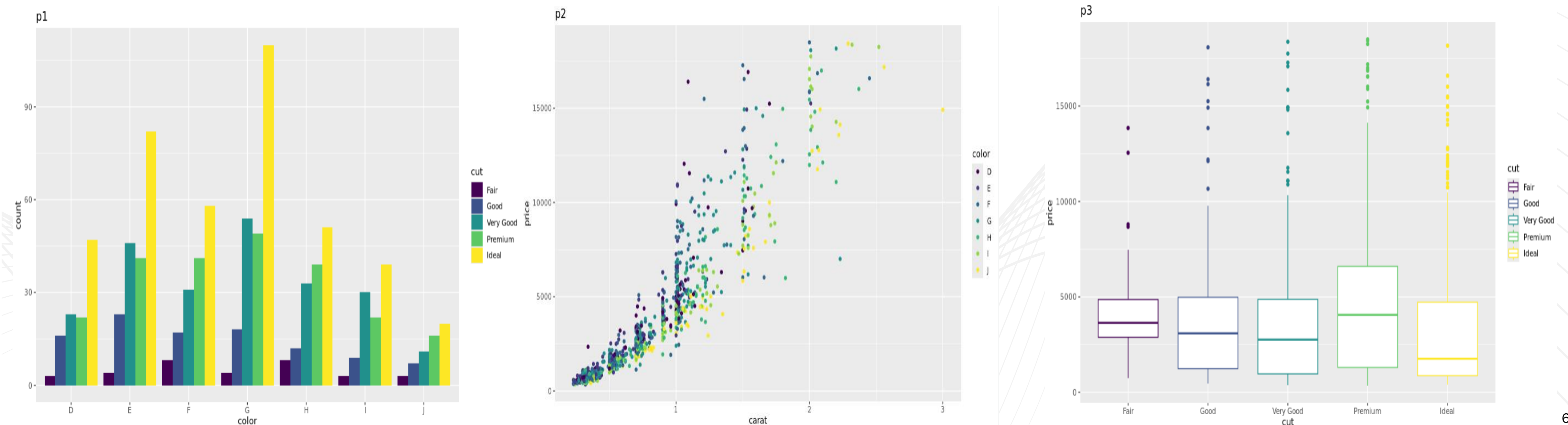
#散点图

```
> p2 <- ggplot(data,aes(x=carat,y=price))+geom_point(aes(colour=color))+ggtitle("p2")
```

#箱线图

```
> p3 <- ggplot(data,aes(x=cut,y=price,color=cut))+geom_boxplot()+ggtitle("p3")
```

#ggtitle添加标题信息

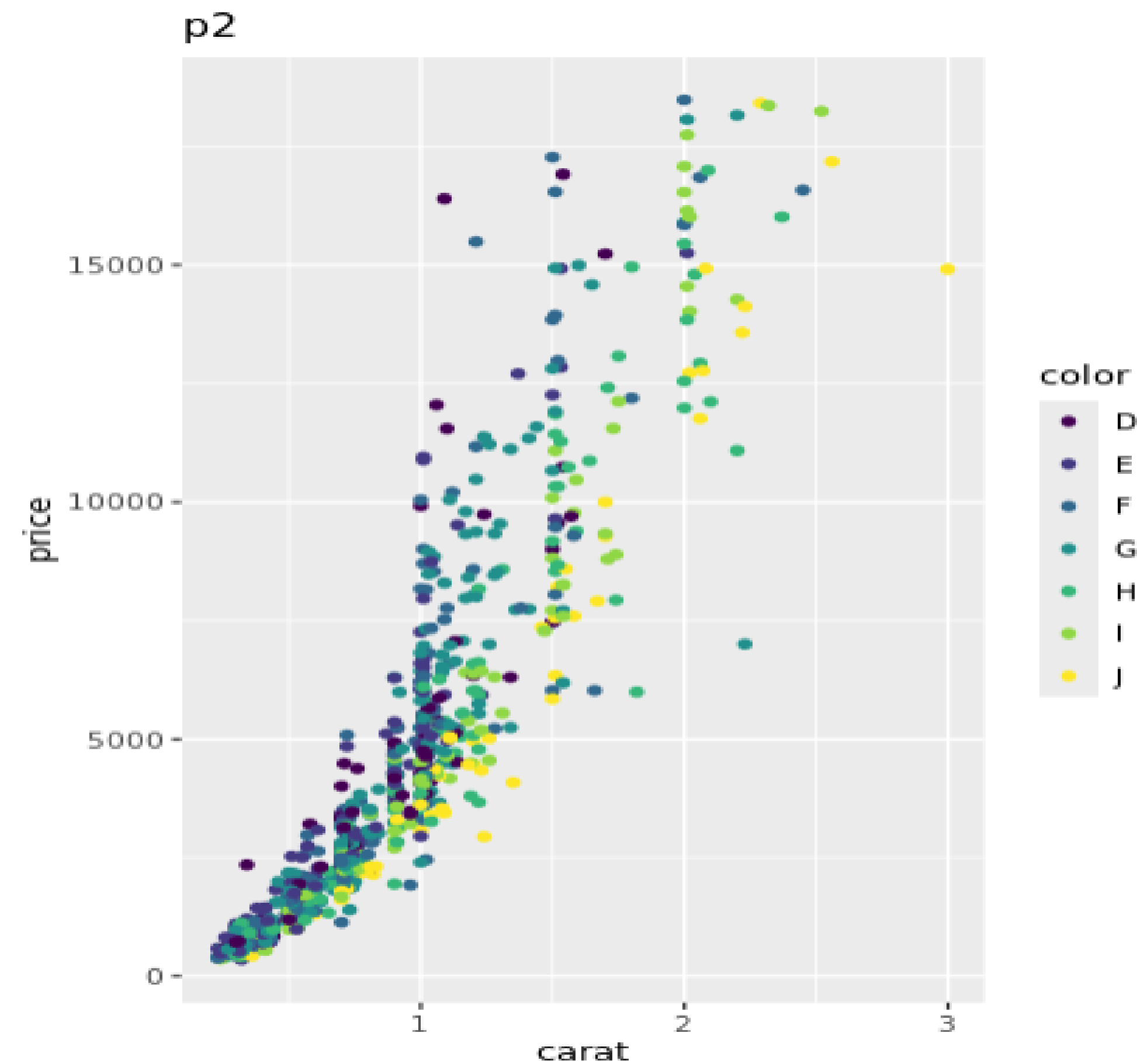
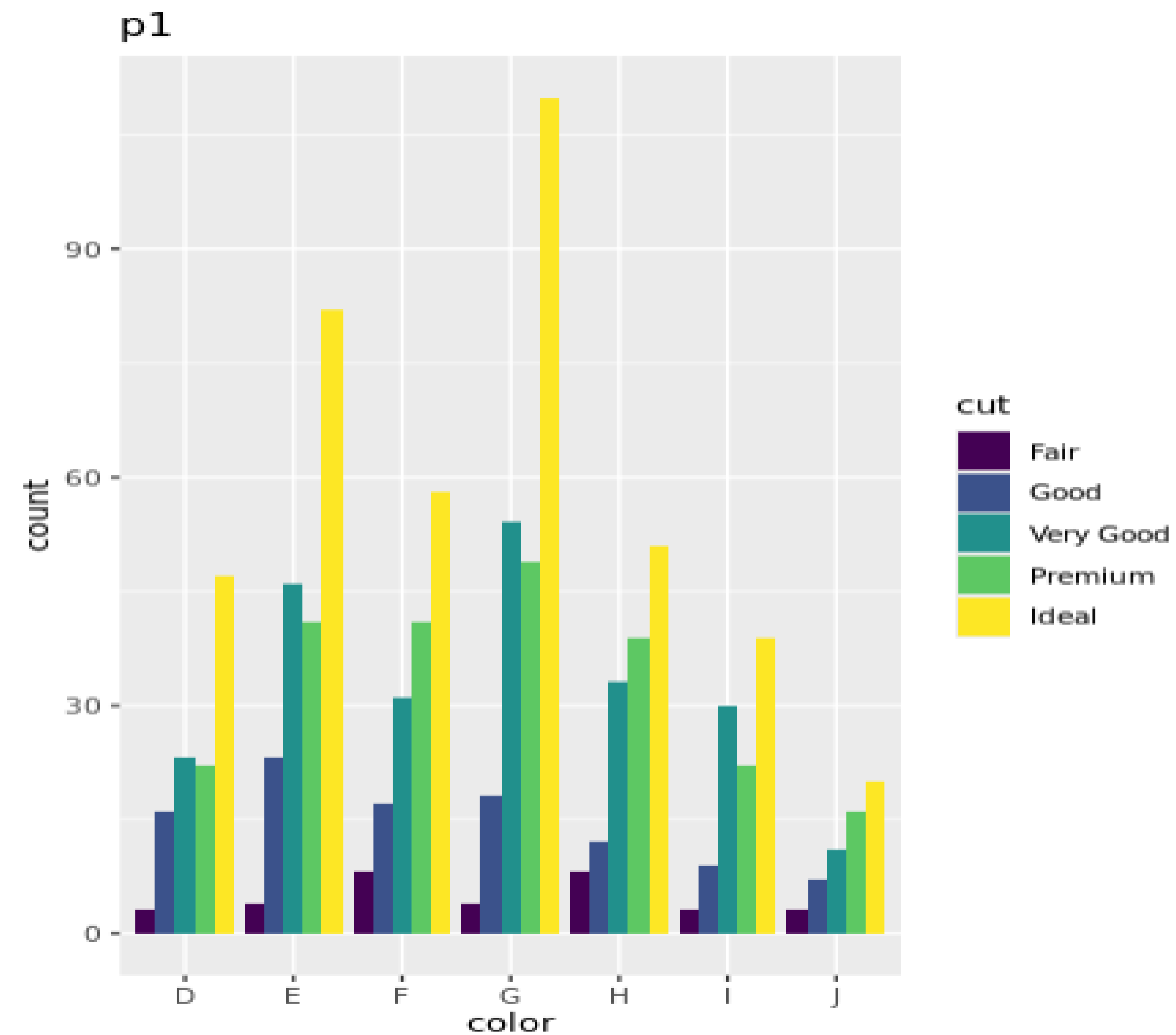


数据可视化-组合图片-patchwork

#图形并列放置，即按行（下面两个脚本生成的图片一样）

```
> p1 + p2
```

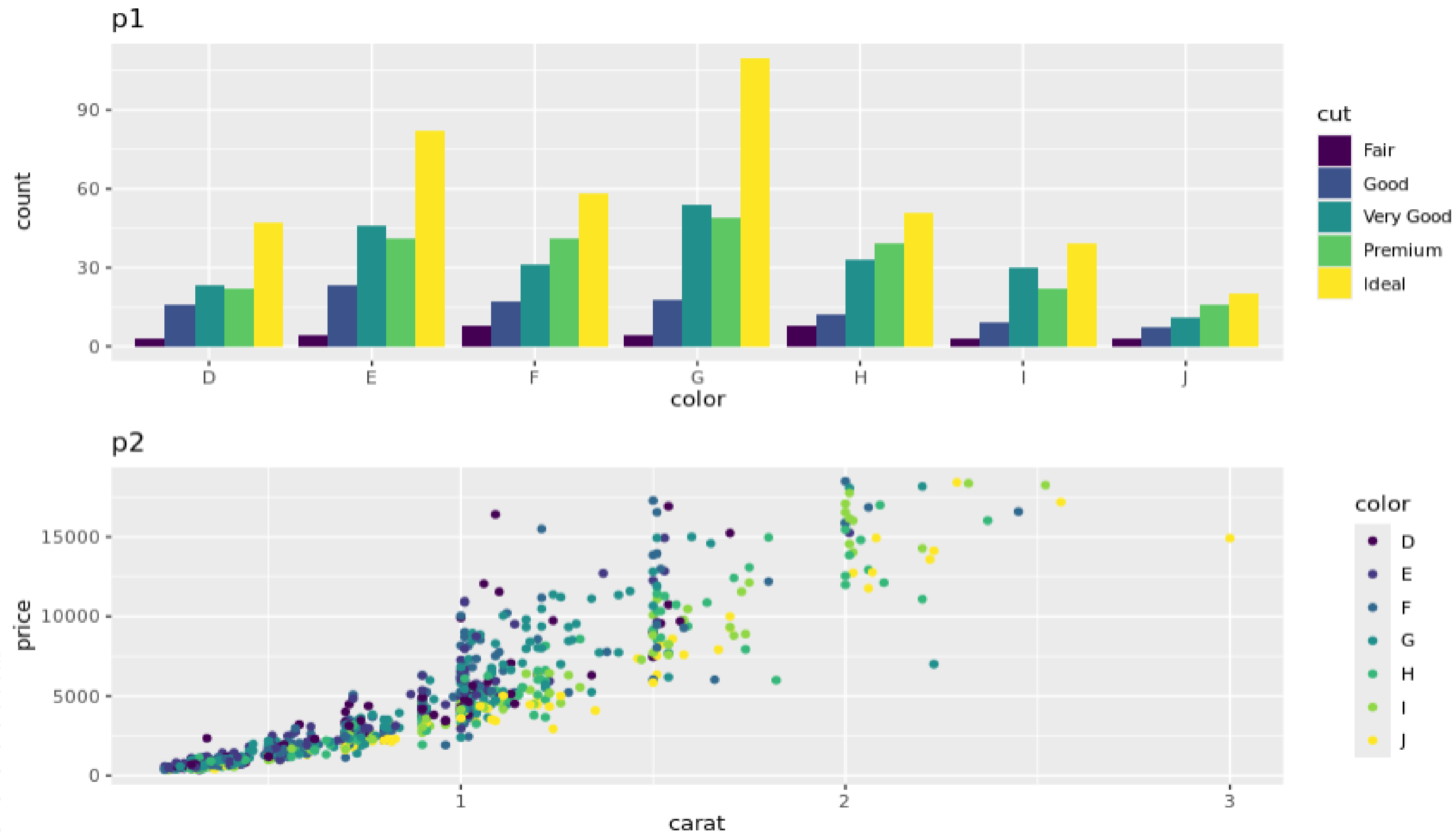
```
> p1 | p2
```



数据可视化-组合图片-patchwork

#图形竖直堆叠，即按列

```
> p1 / p2
```



数据可视化-组合图片-patchwork

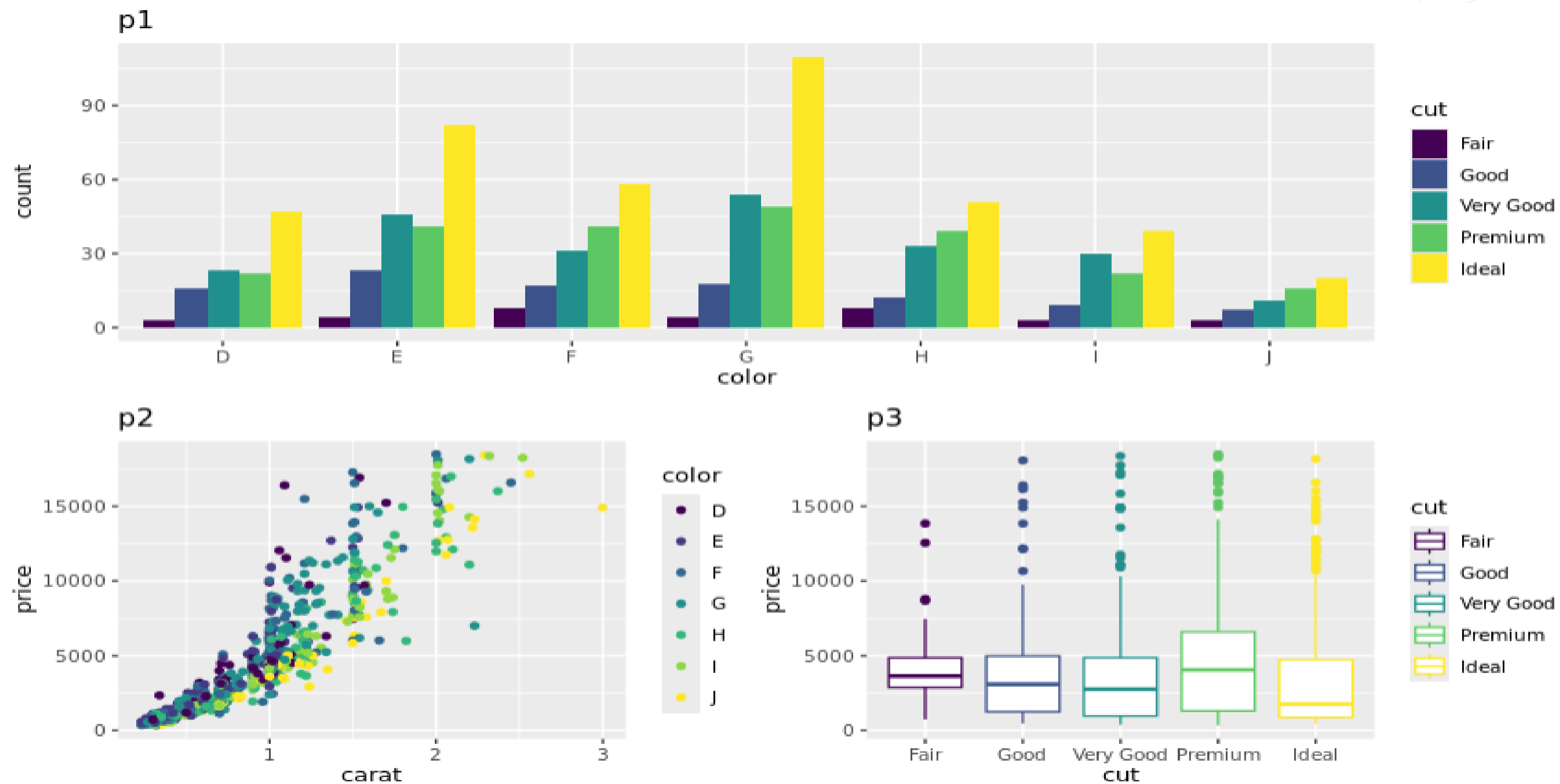
```
> p1 / (p2 | p3)
```

```
> p1 / (p2 + p3)
```

/: 按行

|: 按列

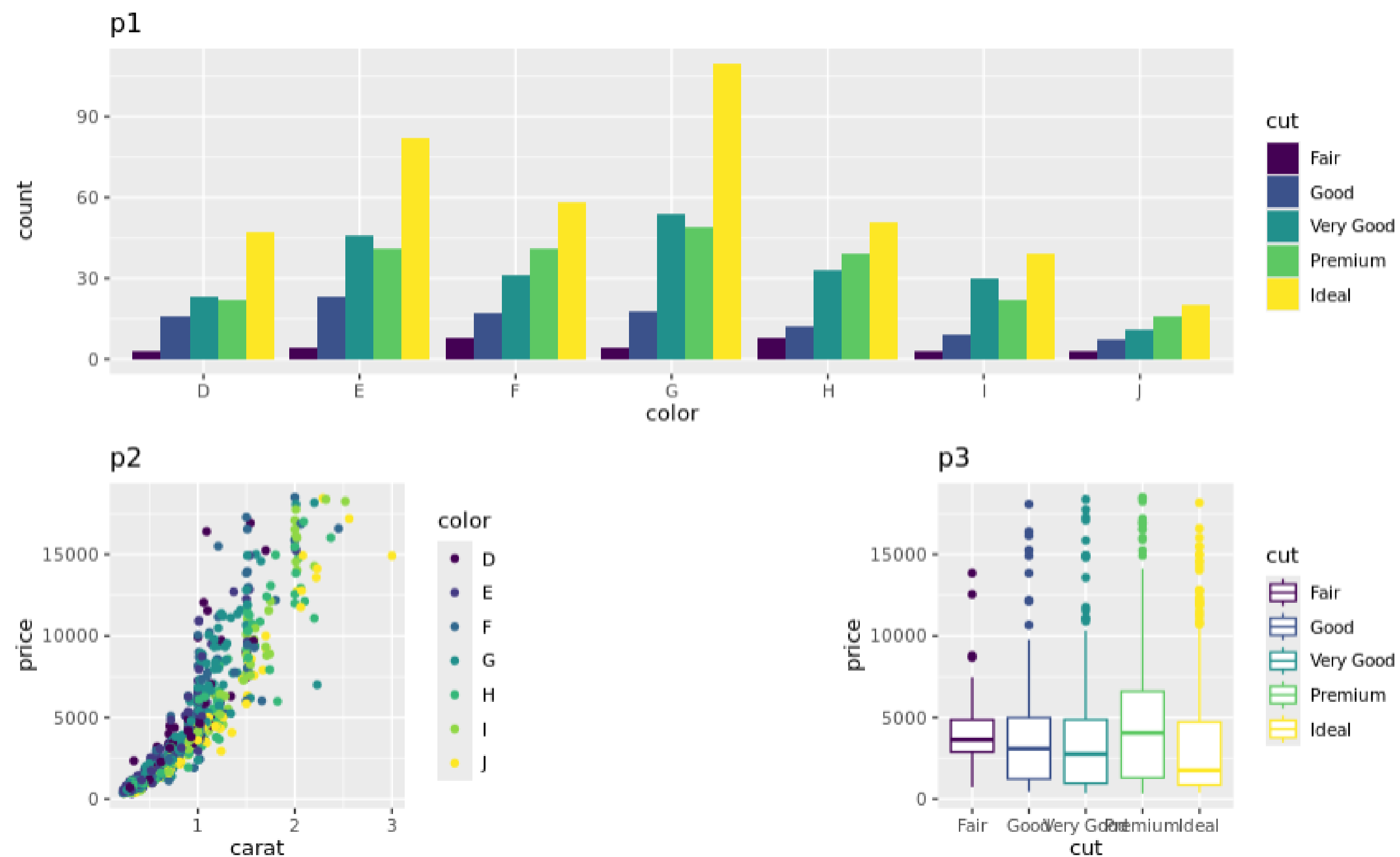
/ 和 | 比 + 优先级更高，最好的方式是使用小括号来区分组合优先级



数据可视化-组合图片-patchwork

plot_spacer() 函数可以添加一个空白的区域

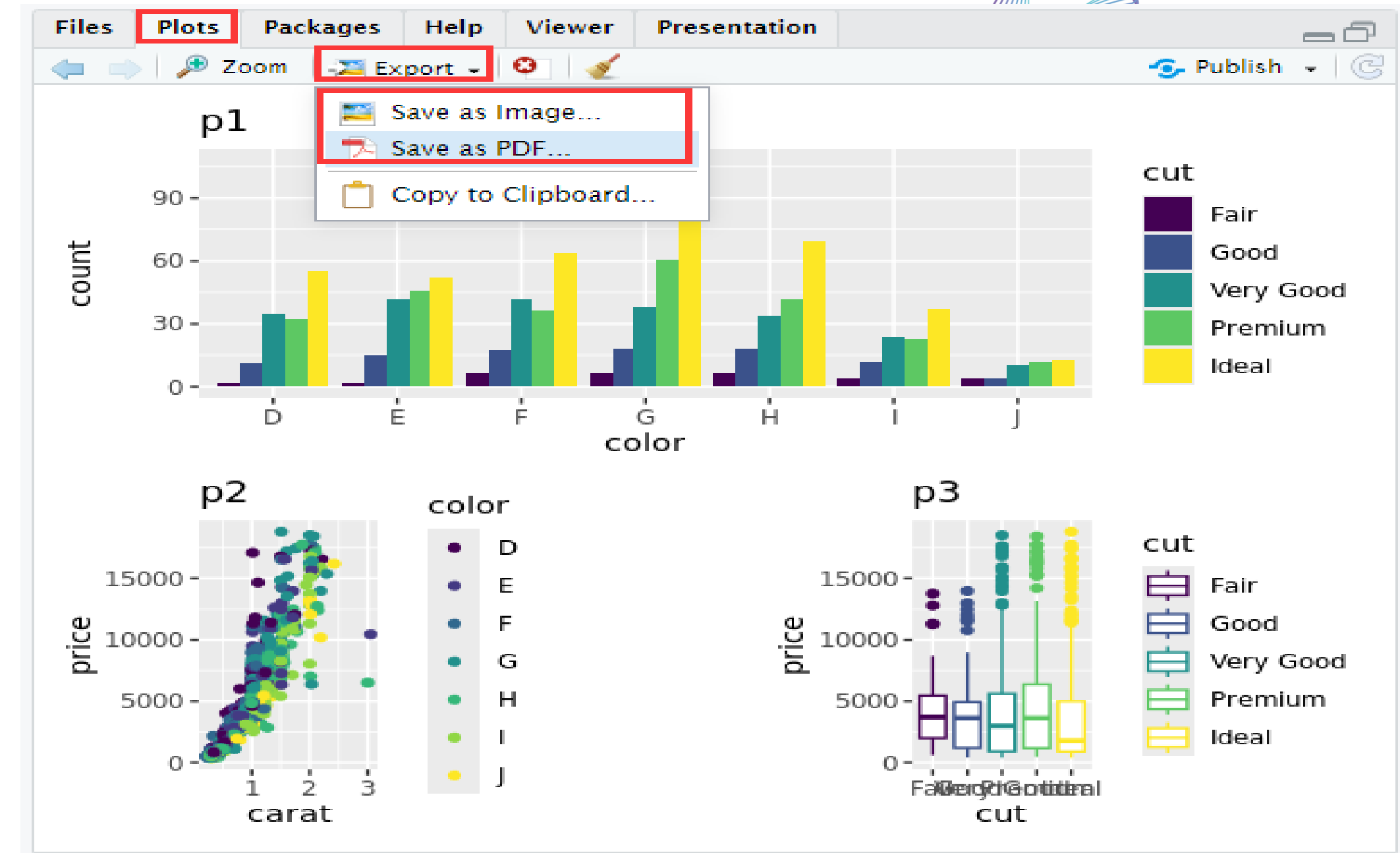
```
> p1 / (p2 | plot_spacer() | p3)
```



数据可视化-图片保存

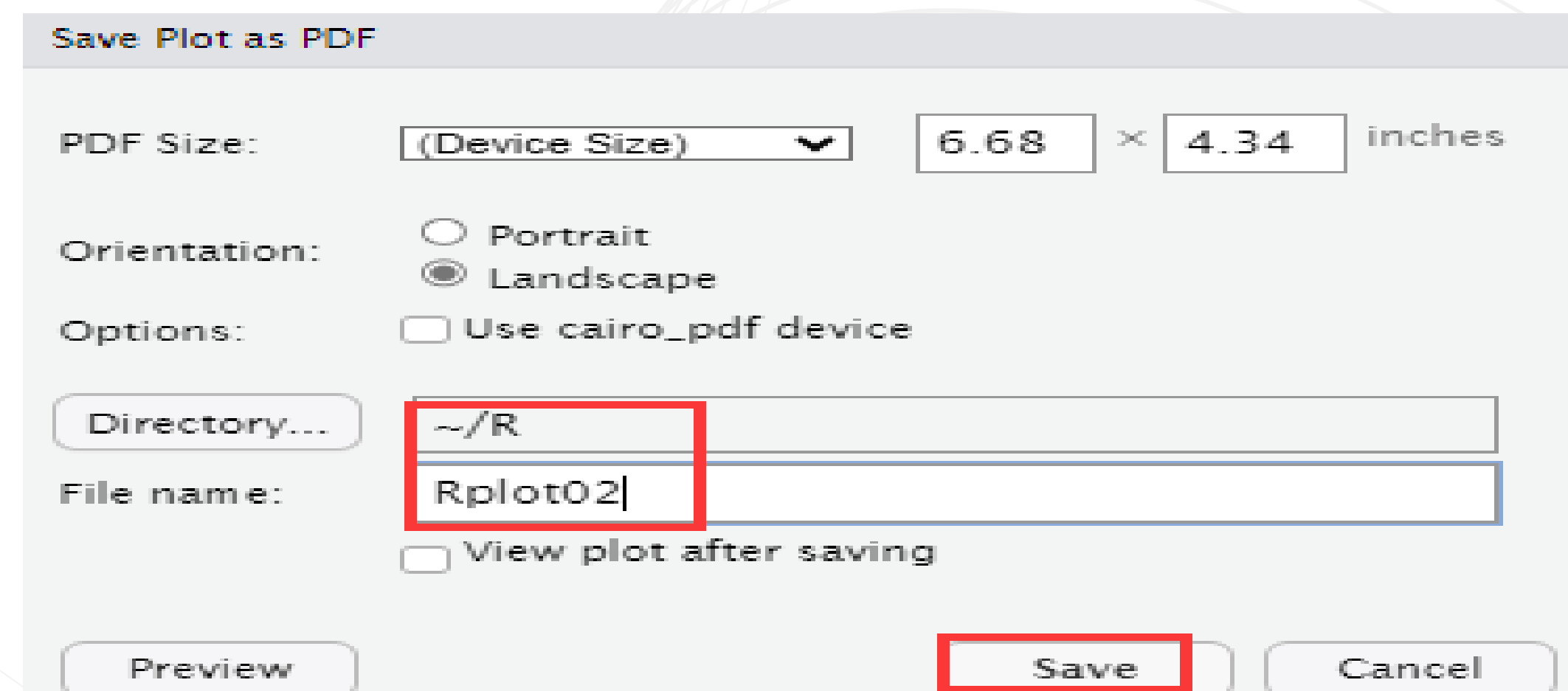
#图片保存-ggsave

```
> p = p1 / (p2 | plot_spacer() | p3)
> ggsave("p1.pdf", p)
> ggsave("p1.png", p)
```



#图片保存-Rstudio

- 1、Rstudio右下角点击plots
- 2、点击Export, 出现下拉框
- 3、根据需求输出为png或者pdf
- 4、自行选择保存路径和保存名称, 最后点击save



实战案例

06

实战案例一

一、小明现在需要对R的自带数据集的diamonds进行整理。需要进行如下操作：

- 1、根据克拉重量 ≥ 0.5 去筛选数据
- 2、根据切工不是Fair筛选数据
- 3、钻石现在是涨价了，每个涨价10%(0.1)
- 4、提取“cut”, “price”, “color”, “carat”列信息
- 5、查看当前路径，设置工作目录，将整理好的数据输出到diamonds_new.txt中

实战案例一

一、小明现在需要对R的自带数据集的**diamonds**进行整理。需要进行如下操作：

#根据克拉重量 ≥ 0.5 去筛选数据

```
> d2=subset(diamonds,carat >= 0.5)
```

#根据切工不是Fair筛选数据

```
> d3=subset(d2,cut!="Fair")
```

#钻石现在是涨价了，每个涨价10%(0.1)

```
> d3$price=d3$price*1.1
```

#提取“cut”，“price”，“color”，“carat”列信息

```
> f2=d3[,c("cut","price","color","carat")]
```

#查看当前路径，设置工作目录，将整理好的数据输出到diamonds_new.txt中

```
> getwd()#查看当前路径
```

```
> setwd("/home/rna002")#命令行设置工作路径，客户根据实际情况进行工作路径的设置
```

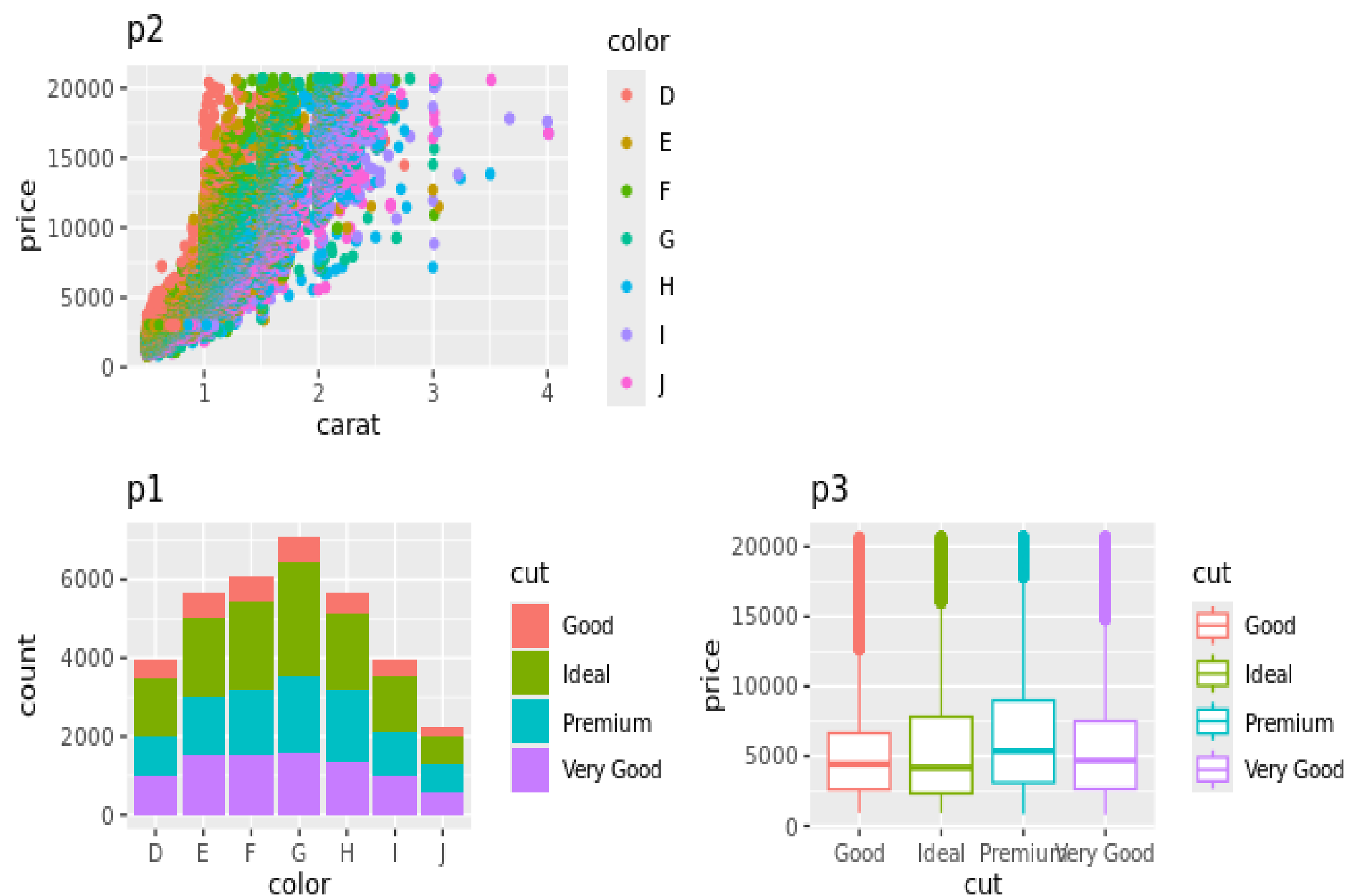
```
> write.table(f2,file="diamonds_new.txt",sep='\t') #结果输出
```

实战案例二

二、小王现在想用小明筛选后的数据进行可视化，想要绘制一个含有条形图（堆叠摆放），散点图，箱线图，`plot_spacer()`（空白图）的四宫格组合图，示例图如下图，并将图片结果输出保存为p.pdf和p.png

涉及以下操作：

1. R包加载
2. 读取diamonds_new.txt文件
3. 条形图绘制（堆叠摆放）
4. 散点图绘制
5. 箱线图绘制
6. 组合p1,p2,p3, `plot_spacer()`（空白图）
7. 绘图结果保存



实战案例二

二、小王现在想用小明筛选后的数据进行可视化，想要绘制一个含有条形图（堆叠摆放），散点图，箱线图，`plot_spacer()`（空白图）的四宫格组合图，示例图如下图，并将图片结果输出保存为p.pdf和p.png

#R包加载

```
> library("ggplot2")
```

```
> library("patchwork")
```

#读取diamonds_new.txt文件，客户根据实际情况进行文件路径的设置

```
> plot=read.table("/home/rna002/diamonds_new.txt",sep='\t')
```

#条形图（堆叠摆放）绘制

```
> p1 <- ggplot(plot,aes(x=color,fill=cut))+geom_bar(position="stack") +ggtitle("p1")
```

#散点图绘制

```
> p2 <- ggplot(plot,aes(x=carat,y=price))+geom_point(aes(colour=color))+ggtitle("p2")
```

#箱线图绘制

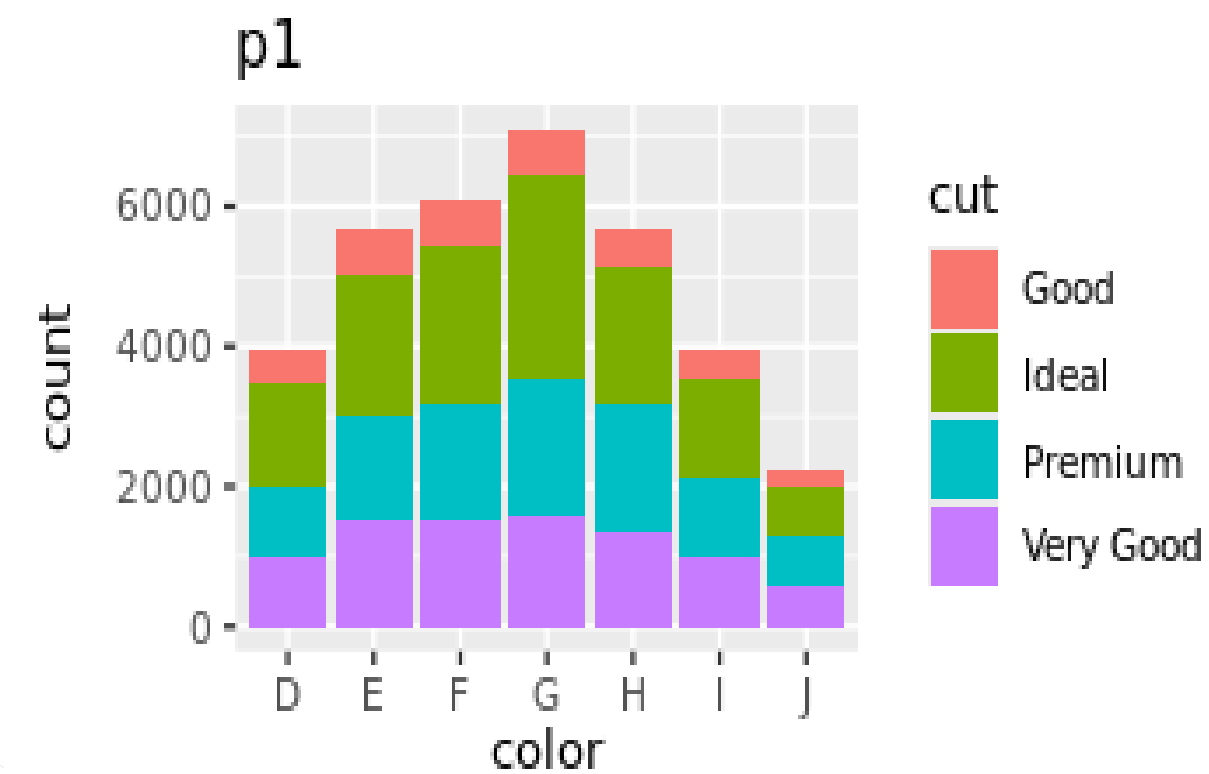
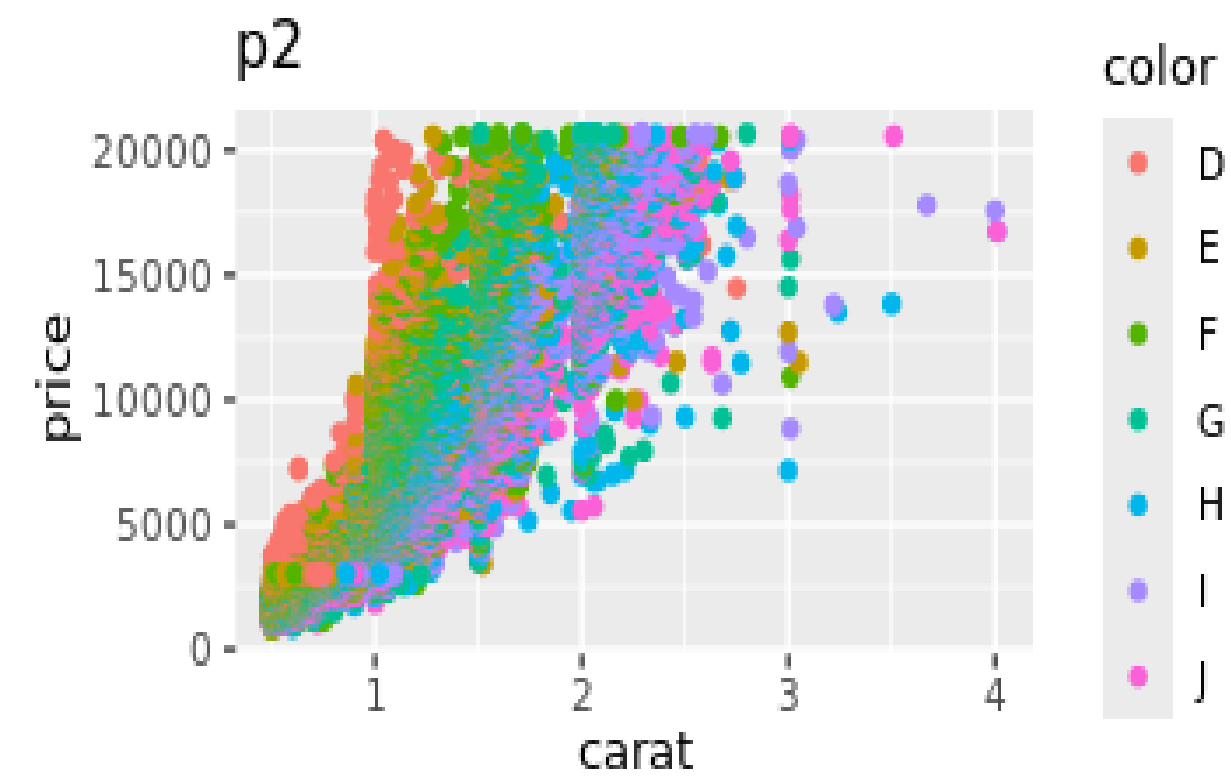
```
> p3 <- ggplot(plot,aes(x=cut,y=price,color=cut))+geom_boxplot()+ggtitle("p3")
```

实战案例二

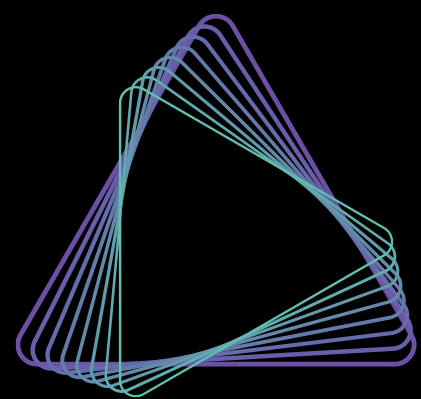
二、小王现在想用小明筛选后的数据进行可视化，想要绘制一个含有条形图（堆叠摆放），散点图，箱线图，`plot_spacer()`（空白图）的四宫格组合图，示例图如下图，并将图片结果输出保存为p.pdf和p.png

```
#组合p1,p2,p3, plot_spacer()（空白图）  
> p=(p2+plot_spacer())/(p1|p3)
```

```
#绘图结果保存ggsave  
> ggsave("p.pdf",p)  
> ggsave("p.png",p)
```



Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES